

中图分类号：

单位代号：10280

密 级：

学 号：22723774

# 上海大学



## 硕士学位论文

SHANGHAI UNIVERSITY  
MASTER DISSERTATION

题  
目

基于白光干涉的介质薄膜  
厚度测量

作 者：

徐黎轩

学科专业：

电子信息

导 师：

苏榕研究员

完成日期：

2025 年 5 月

上海大学工学硕士学位论文

基于白光干涉的介质薄膜厚度测量

作者：徐黎轩

学科专业：电子信息

导师：苏榕研究员

上海大学微电子学院

2025 年 5 月

A Dissertation Submitted to Shanghai University for the Degree  
of Master of Engineering

# Coherence Scanning Interferometry for Dielectric Thin Film Thickness Measurement

**Candidate:** Lixuan Xu

**Major:** Electronic and Information Engineering

**Supervisor:** Professor Rong Su

School of Microelectronics, Shanghai University

05, 2025

## 摘 要

随着半导体制造工艺的飞速发展，集成电路正加速迈向纳米级节点，微纳米结构的精密化程度日益提升。在这一背景下，透明薄膜作为集成电路中不可或缺的关键材料，其在阻挡层、绝缘层和钝化层等方面的应用愈发广泛。介质薄膜的厚度误差直接影响器件的电学性能，并降低长期可靠性。因此开展介质薄膜厚度测量技术的深入研究，对于提升集成电路制造良率，加速科技成果向产业应用的转化，具有显著的现实意义。

白光干涉技术能够实现毫米级视场和微米级横向分辨率的薄膜厚度测量。然而，当膜厚小于干涉仪相干长度时，薄膜上下表面的干涉信号会发生重叠，难以直接分离提取厚度信息。目前，膜厚测量常采用基于模型的匹配方法，该方法通过构建预先计算的信号库，实现实验信号与模型信号的匹配，进而推算膜厚。然而，该方法的测量准确度依赖于模型中先验信息的准确性。实际测量中，先验信息与标称值的偏差会显著降低测量准确度，但各参数误差对厚度测量的影响程度尚不明确。针对上述技术挑战，本文主要的研究工作如下：

首先，本文以光的干涉理论为基础，详细地推导了白光干涉信号公式以及薄膜多重反射理论。在此基础上，建立了白光干涉薄膜测量的物理模型。通过该模型，生成了一系列不同仪器配置参数下，不同薄膜结构的白光干涉仿真信号，并分析了不同测量条件下仿真信号的变化规律。

其次，本文研究了白光干涉信号在频域空间的相位组成结构，通过对整体相位做线性拟合，提取了样品复反射率中的非线性相位，分离了样品表面高度的线性相位与薄膜多重反射产生的相位。在此基础上，提出了基于模型的膜厚测量算法，通过比较实验与仿真信号的非线性相位，实现了薄膜厚度的逆问题求解。

随后，本文基于控制变量法，探究了先验信息误差如何影响薄膜厚度测量准确度的机制。针对上述薄膜厚度求解算法，量化分析了随机噪声、薄膜折射率、光源光谱、物镜数值孔径、瞳面光强分布的误差对膜厚测量准确度的影响。结果表明，在高 NA 和厚膜的测量条件下，较低的信噪比会显著放大噪声对膜厚测量准确度的影响。随着信噪比逐渐提升，噪声引起的膜厚误差几乎不随 NA 的变化

而变化。其次，光源光谱、瞳面光强分布、数值孔径这三个误差源所造成的膜厚偏差存在一定的相似性。在 NA 小于 0.55 时，三者造成的膜厚误差几乎可以忽略，而在 NA 大于 0.55 时，膜厚偏差显著提升，且随着膜厚变化呈明显周期性变化规律。其中，瞳面非均匀光强分布造成的膜厚偏差最小，最差的情况只引起了 1.5 nm 左右的膜厚误差。而数值孔径误差造成的膜厚偏差最大，且在高 NA 时，数值孔径误差的影响更为强烈，最差的情况下引起了接近 20 nm 的膜厚偏差。此外，薄膜折射率误差引起的膜厚偏差随膜厚呈线性关系，且几乎不随着 NA 的变化而变化，1%的薄膜折射率误差能对应引起 1%的相对膜厚偏差。

最后，通过实验测量了一系列介质薄膜，将膜厚测量结果与椭偏仪测量结果进行对比，验证了所提出的基于模型的膜厚测量算法的有效性。此外，对两个结构型氧化硅薄膜进行了测试，通过对样品二维结果、三维结果的展示以及剖面分析，有效地验证并展示了白光干涉仪在微结构薄膜样品厚度测量与分析方面的能力。

**关键词：**白光干涉；膜厚测量；误差源；灵敏度分析

## ABSTRACT

With the rapid advancement of semiconductor manufacturing processes, integrated circuits are progressively scaling down to nanoscale nodes, leading to an increasing demand for precision in micro-nano structures. In this context, transparent thin films, serving as crucial materials in integrated circuits, are being applied ever more extensively in applications such as barrier layers, insulating layers, and passivation layers. Deviations in dielectric film thickness directly impact the electrical performance of devices and compromise long-term reliability. Consequently, in-depth research into dielectric film thickness measurement technology holds significant practical importance for enhancing the manufacturing yield of integrated circuits and accelerating the translation of scientific and technological advancements into industrial applications.

Coherence scanning interferometry offers the capability for thin film thickness measurement with millimeter-level fields of view and micrometer-level lateral resolution. However, when the film thickness is less than the coherence length of the interferometer, the interference signals from the upper and lower surfaces of the thin film overlap, making direct separation and extraction of thickness information challenging. Currently, model-based matching methods are commonly employed for film thickness measurement. This approach involves constructing a pre-calculated signal library to match experimental signals with simulated signals, thereby inferring film thickness. Nevertheless, the measurement accuracy of this method is contingent upon the accuracy of prior information within the model. In practical measurements, discrepancies between prior information and nominal values can significantly reduce measurement accuracy, yet the extent to which individual parameter errors affect thickness measurement remains to be fully elucidated. Addressing the mentioned technical challenges, the primary research contributions of this thesis are outlined below:

Firstly, based on the fundamental principles of light interference, this study provides a detailed derivation of the white light interference signal formula and the theory of multiple reflections in thin films. Subsequently, a physical model for white light interference thin film measurement is established. Utilizing this model, a series of simulated white light interference signals for various thin film structures under different instrument configuration parameters are generated, and the characteristic variations of the simulated signals under diverse measurement conditions are analyzed.

Secondly, this study investigates the phase composition of white light interference signals in the frequency domain. By performing a linear fit on the overall phase, the nonlinear phase component within the sample's complex reflectance is extracted, effectively separating the linear phase associated with the sample's surface height from the phase arising from thin-film multiple reflections. Building upon this, a model-based film thickness measurement algorithm is proposed, which determines the thin film thickness by comparing the nonlinear phases of experimental and simulated signals, thus addressing the inverse problem.

Subsequently, employing the controlled variable method, this study explores the mechanisms by which prior information errors influence the accuracy of thin film thickness measurement. For the developed film thickness retrieval algorithm, a quantitative analysis is conducted to assess the impact of random noise, thin film refractive index, light source spectrum, objective lens numerical aperture, and pupil plane intensity distribution errors on the accuracy of film thickness measurement. The results indicate that under high numerical aperture and thick film measurement conditions, a lower signal-to-noise ratio significantly amplifies the effect of noise on the accuracy of film thickness measurement. As the signal-to-noise ratio gradually increases, the film thickness error caused by noise exhibits minimal dependence on the numerical aperture. Furthermore, the film thickness deviations induced by the light source spectrum, pupil plane intensity distribution, and numerical aperture show certain similarities. When the numerical aperture is less than 0.55, the film thickness errors

caused by these three sources are generally negligible. However, when the numerical aperture exceeds 0.55, the film thickness deviation increases noticeably and demonstrates a clear periodic variation with changing film thickness. Among these, the film thickness deviation caused by non-uniform pupil apodization is the smallest, resulting in a maximum error of approximately 1.5 nm. Conversely, the film thickness error attributed to numerical aperture deviation is the largest, and its impact is more pronounced at high numerical apertures, leading to a maximum error approaching 20 nm under the most unfavorable conditions. Additionally, the film thickness deviation caused by thin film refractive index error exhibits a linear relationship with film thickness and shows minimal dependence on the numerical aperture, with a 1% deviation in refractive index corresponding to approximately a 1% relative deviation in film thickness.

Finally, a series of dielectric thin films were measured experimentally, and the obtained film thickness measurement results were compared with those from ellipsometry to validate the effectiveness of the proposed model-based film thickness measurement algorithm. Furthermore, two structured silicon dioxide thin film samples were tested. Through the presentation of two-dimensional and three-dimensional measurement results, combined with cross-sectional analysis, the capability of the white light interferometer for accurate thickness measurement and analysis of microstructured thin film samples was effectively validated and demonstrated.

**Keywords:** Coherence scanning interferometry; Film thickness measurement; Error sources; Sensitivity analysis

## 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 摘 要.....                  | I   |
| ABSTRACT.....             | III |
| 目 录.....                  | VI  |
| 第一章 绪论 .....              | 1   |
| 1.1 研究的目的和意义.....         | 1   |
| 1.2 介质薄膜厚度测量技术概述.....     | 2   |
| 1.2.1 机械测量法.....          | 3   |
| 1.2.2 电子显微测量法.....        | 3   |
| 1.2.3 光学测量法.....          | 4   |
| 1.3 白光干涉膜厚测量技术研究现状.....   | 8   |
| 1.4 主要研究内容.....           | 10  |
| 第二章 基于模型的白光干涉膜厚测量技术 ..... | 12  |
| 2.1 白光干涉原理.....           | 12  |
| 2.2 基于模型的测量原理.....        | 14  |
| 2.3 膜厚测量物理建模.....         | 15  |
| 2.3.1 白光干涉信号公式.....       | 15  |
| 2.3.2 薄膜多重反射理论.....       | 17  |
| 2.3.3 白光干涉薄膜测量物理模型.....   | 23  |
| 2.4 膜厚测量逆问题求解方法.....      | 26  |
| 2.4.1 特征选取.....           | 26  |
| 2.4.2 信号处理流程.....         | 29  |
| 2.5 小结.....               | 33  |
| 第三章 误差源灵敏度分析 .....        | 35  |
| 3.1 灵敏度分析方法.....          | 35  |
| 3.2 方法实现与灵敏度定义.....       | 36  |
| 3.3 误差源分类与分析.....         | 37  |
| 3.3.1 仪器参数误差.....         | 37  |

|                        |                    |           |
|------------------------|--------------------|-----------|
| 3.3.2                  | 材料参数误差.....        | 40        |
| 3.3.3                  | 噪声误差.....          | 40        |
| 3.3.4                  | 数据处理误差.....        | 41        |
| 3.4                    | 误差源灵敏度分析.....      | 43        |
| 3.4.1                  | 随机噪声.....          | 44        |
| 3.4.2                  | 光源光谱.....          | 44        |
| 3.4.3                  | 瞳面光强分布.....        | 45        |
| 3.4.4                  | 数值孔径.....          | 46        |
| 3.4.5                  | 薄膜折射率.....         | 47        |
| 3.4.6                  | 实验验证.....          | 48        |
| 3.5                    | 小结.....            | 50        |
| <b>第四章</b>             | <b>测试实验 .....</b>  | <b>52</b> |
| 4.1                    | 实验条件.....          | 52        |
| 4.2                    | 介质薄膜测量.....        | 53        |
| 4.2.1                  | 二氧化硅薄膜.....        | 54        |
| 4.2.2                  | 氮化硅薄膜.....         | 57        |
| 4.2.3                  | 结构型二氧化硅薄膜.....     | 60        |
| 4.3                    | 小结.....            | 63        |
| <b>第五章</b>             | <b>总结与展望 .....</b> | <b>65</b> |
| 5.1                    | 总结.....            | 65        |
| 5.2                    | 展望.....            | 65        |
| <b>参考文献</b>            | <b>.....</b>       | <b>67</b> |
| <b>攻读硕士学位期间取得的研究成果</b> | <b>.....</b>       | <b>74</b> |
| <b>致 谢</b>             | <b>.....</b>       | <b>75</b> |

# 第一章 绪论

## 1.1 研究的目的是和意义

在半导体、光电子等高新技术产业中，透明薄膜是推动先进制造技术发展的重要基石<sup>[1]</sup>。随着信息技术、新能源、人工智能<sup>[2]</sup>等领域的快速发展，对高性能器件的需求日益增长<sup>[3]</sup>。以半导体集成电路制造领域为例，透明薄膜如二氧化硅（SiO<sub>2</sub>）和氮化硅（Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>）被广泛应用于阻挡层、钝化层和绝缘层中<sup>[4-7]</sup>。这些薄膜的厚度和均匀性直接影响到器件的电学性能、可靠性和成品率<sup>[8-9]</sup>。例如，在多层互连结构中，层间介质的厚度直接影响信号的传输延迟和功耗，而其均匀性则对信号的串扰和功耗产生显著影响<sup>[10]</sup>。随着摩尔定律的延续，先进工艺节点也进一步缩小，目前世界上顶尖的晶圆代工厂如台积电已经拥有了 3 nm 节点的量产技术。而工艺节点的减小，意味着器件在单位面积上的微结构更加复杂，这对现有的检测能力和检测精度都提出了更高的要求<sup>[11]</sup>。

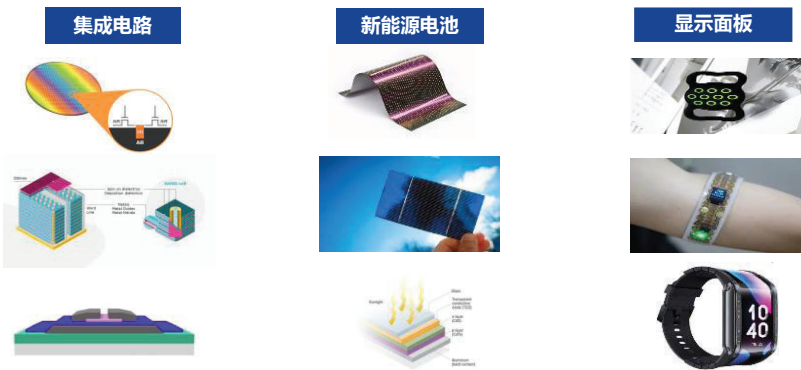


图 1.1 薄膜应用领域

Figure 1.1 The application fields of thin films

白光干涉仪作为一种非接触式光学测量技术，在表面形貌测量中展现了显著的优势<sup>[12]</sup>。白光干涉仪非接触、高横向分辨率、快速显微测量的特点使其成为一种理想的薄膜测量工具。然而，和表面形貌测量不同，测量表面存在薄膜覆盖的样品时，薄膜的多重反射效应会增加干涉信号的复杂程度，提高了数据解调的难度。例如在先进存储技术的制造工艺中，存储阵列与逻辑电路通常采用分立式晶圆加工方案，即分别在独立的晶圆衬底上完成制备，随后通过金属垂直互连通

道实现三维集成。这种键合工艺虽然显著提高了集成密度，但在异质材料键合界面处会形成复杂的多材料体系<sup>[13]</sup>。键合界面区域存在被功能性薄膜覆盖的特殊结构，这种结构特征进一步增加了干涉信号的复杂度<sup>[15]</sup>。此外，薄膜的折射率分布、物镜的数值孔径（Numerical Aperture, NA）等参数的误差也会对膜厚测量结果产生显著影响。这些技术挑战限制了白光干涉仪在薄膜计量中的进一步应用。为此，深入研究白光干涉仪在透明薄膜测量中的原理与方法，不仅能够完善该技术的理论体系，还能为其在薄膜计量领域的工程化应用提供关键技术支撑，具有显著的应用前景。

## 1.2 介质薄膜厚度测量技术概述

在集成电路制造领域中，根据材料的功能和种类可以划分不同类型的薄膜，其中介质薄膜为高电阻率、低导电性的非金属薄膜。随着半导体技术的迅猛迭代，介质薄膜在阻挡层、绝缘层和钝化层等方面应用广泛。以 PMOS（P-channel Metal-Oxide-Semiconductor，P 沟道金属氧化物半导体）漏源离子注入工艺为例，如图 1.2 所示。

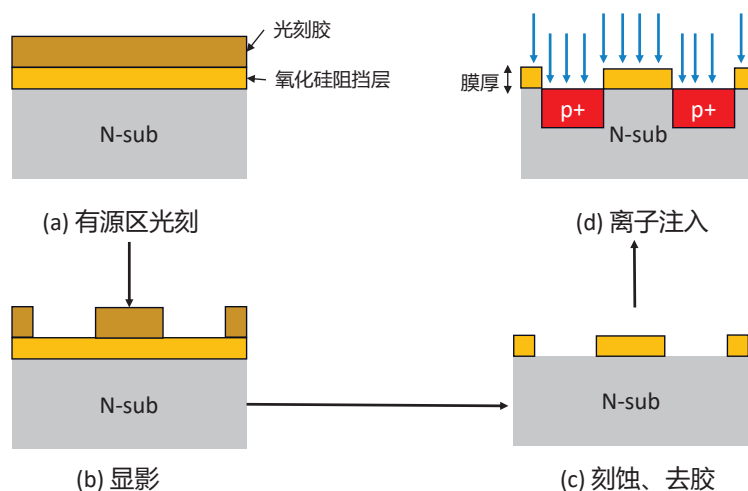


图 1.2 PMOS 漏源离子注入工艺

Figure 1.1 PMOS source/drain ion implantation process

在经历光刻、显影、刻蚀和去胶等一系列操作之后，剩下的就是用于阻挡层的介质薄膜，而为了达到预设的电学性能，一系列离子注入系数  $R_p$ ， $T$  被计算得到，根据这些离子注入系数，为了达到 99.996% 的离子阻挡效率，膜厚  $d$  必须

被精确控制。

$$d = R_p + \sqrt{2} \cdot \Delta R_p \cdot \operatorname{erfc}^{-1}(2T) \quad (1.1)$$

高速和高精度的薄膜测量技术为工艺优化提供了至关重要的实时反馈,成为确保制造一致性和提升良率的核心支撑。传统的薄膜测量技术涵盖机械、电子显微及光学等多种方法。

### 1.2.1 机械测量法

首先是机械测量方法,主要以原子力显微镜 (Atomic Force Microscopy, AFM) 和台阶仪为主。AFM 和台阶仪作为两种重要的表面形貌测量技术,在薄膜表征领域具有独特的优势和应用价值。AFM 基于微悬臂梁上的纳米探针与样品表面的原子间相互作用力(如范德华力、静电力和磁力等)进行测量,通过检测悬臂梁的偏转或振动变化,能够以亚纳米级分辨率重构样品的三维形貌。AFM 主要通过台阶高度法测量薄膜厚度,即在薄膜与衬底交界处或人工刻蚀的台阶区域进行形貌扫描,通过高度轮廓曲线计算两者的垂直距离差。除了常规的表面形貌测量外,AFM 还可通过多模式成像技术(如轻敲模式、接触模式和非接触模式)获取薄膜的力学性能、电学特性甚至磁学特性,使其成为多功能纳米表征的重要工具<sup>[16]</sup>。相比之下,台阶仪是一种基于机械接触的测量设备,其探针直接与样品表面接触,并在扫描过程中记录高度变化。由于其较高的载荷能力和较大的探针曲率半径,台阶仪更适用于较硬或较厚薄膜的测量,但可能对软材料或超薄薄膜造成划痕或变形<sup>[17]</sup>。值得注意的是,这两种技术在测量薄膜厚度时均需要样品存在台阶结构,通过测量台阶高度差来直接确定膜厚。此外,由于需要逐点扫描,因此这两种技术的低测量效率都不适合在线检测。

### 1.2.2 电子显微测量法

其次是电学方法,扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM) 和透射电子显微镜 (Transmission Electron Microscope, TEM) 都是利用电子束成像的高分辨率显微技术,但它们的成像原理和能力有所不同。

SEM 主要通过电子束与样品的相互作用来实现薄膜表征。当高能电子束轰

击样品表面时，会产生二次电子和背散射电子等信号。通过检测这些信号，可以获得样品表面的高分辨率形貌信息<sup>[18]</sup>。对于薄膜厚度测量，通常需要对样品进行特殊制备，如通过聚焦离子束等技术制备横截面样品，然后利用 SEM 观察薄膜的截面形貌，并结合图像标尺直接测量膜厚。这种方法可以获得纳米级精度的厚度数据。

TEM 则能提供更为深入的薄膜结构信息。由于高能电子束可以穿透超薄样品，TEM 不仅可以获得原子级分辨率的横截面图像，还能通过电子衍射分析薄膜的晶体结构<sup>[19]</sup>。在透射模式下，高分辨透射电子显微镜可以直接解析晶格排列，准确表征薄膜的结晶质量、界面特性以及位错等微观缺陷。对于厚度测量，TEM 既可以通过直接观察横截面图像进行测量，也可以利用电子能量损失谱等分析技术获得更精确的厚度数据。

这两种电子显微技术具有一些共同特点：首先，它们都需要对样品进行横截面制备，属于破坏性测试方法。其次，通过分析不同材料在图像中的衬度差异，可以清晰区分薄膜的各层结构。最后，测量时都需要依据图像标尺进行定量分析。

### 1.2.3 光学测量法

反射率计（Spectral Reflectometry, SR）、光谱域干涉技术（Spectral-Domain Interferometry, SDI）和光谱椭圆偏振技术（Spectroscopic Ellipsometry, SE）是传统的用于薄膜厚度测量的光学技术。

#### （1）反射率计

反射率计是一种通过光与薄膜的相互作用实现厚度检测的光学检测仪器，其原理依赖于光在样品的多层界面处产生的干涉现象<sup>[20]</sup>。当一束宽谱光垂直入射至样品表面时，若基底表面覆盖薄膜，入射光会在薄膜的上表面和下表面发生多次反射。这些反射光因路径差形成干涉效应，其干涉强度随波长变化，最终表现为光谱反射率的周期性波动。如图 1.3 所示，无薄膜的基底因仅存在单一界面反射，其光谱反射率分布平缓；而覆盖薄膜后，不同厚度的薄膜会导致光程差差异：较薄的薄膜使反射率呈现小幅度波动，较厚的薄膜则可能引起类似正弦曲线的显著振荡。通过分析光谱中这些干涉峰的位置、间距或整体变化模式，结合菲涅尔方

程等理论模型,即可建立反射率与薄膜厚度之间的数学关系,实现厚度的精确反演。该方法具有无损、高通量、低成本的特点,在工业界被广泛使用。然而,其局限性亦需注意:一方面,它对表面粗糙度较为敏感,当粗糙度超过 10 nm 时,干涉信号会显著减弱甚至消失;另一方面,入射光角度若偏离垂直方向,会引入额外的光程差,需通过严格校准来消除误差<sup>[21-22]</sup>。

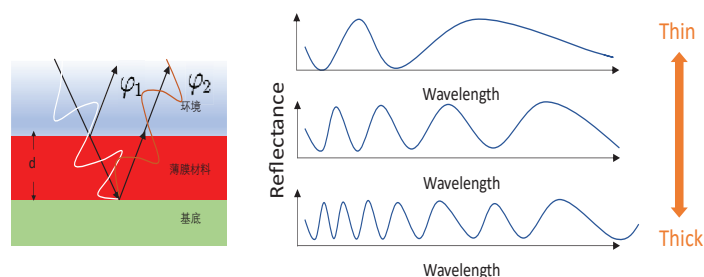


图 1.3 反射率计基本原理

Figure 1.3 Fundamental principles of spectral reflectometer

## (2) 光谱域干涉仪

在光学测量系统的配置方面,反射率计与光谱域干涉仪具有相似的光路架构,但二者的测量原理存在本质区别。反射率计基于薄膜样品内部多个界面反射光的光谱叠加效应,通过测量宽光谱范围内反射率的波长依赖性来获取薄膜特性。相比之下,光谱域干涉技术本质上是一种改进的干涉测量方法<sup>[24]</sup>。其核心思路是通过傅里叶变换或相位分析等信号处理方法,可以从干涉光谱中直接提取出薄膜的厚度信息。这种方法的优势在于无需复杂的模型拟合过程。

如图 1.4 所示,从系统结构来看,光谱域干涉仪的光路设计更为复杂。它以经典干涉仪为基础架构,在探测端引入了分光镜组件,将干涉信号传递至光谱仪。

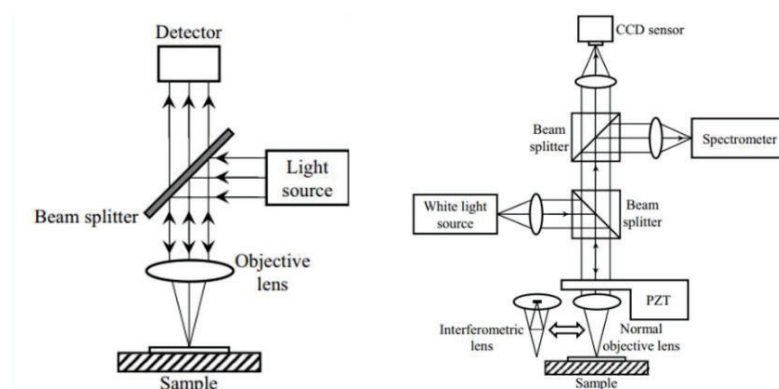


图 1.4 光路装置: (a) 反射率计; (b) 光谱域干涉仪<sup>[25]</sup>

Figure 1.4 Optical Configurations (a) Spectral reflectometer; (b) Spectral-domain interferometry<sup>[25]</sup>

这种设计不仅保留了干涉测量的高灵敏度特性,还实现了光谱分辨测量能力。而反射率计系统通常采用更简洁的反射式光路,通过直接测量样品反射光谱来获取信息。

### (3) 椭偏仪

椭圆偏振技术是目前薄膜厚度测量最常见、可靠的一种手段,是一种基于偏振光反射变化来测量薄膜厚度、折射率和消光系数的光学测量仪器<sup>[26]</sup>。由于椭偏仪可以通过偏振信息来获取丰富的信息进行数据处理,可以实现接近 1 pm 的高分辨率<sup>[27]</sup>。该技术测量了由于入射光在样品上反射引起的两种偏振态的反射系数  $r_s$  和  $r_p$  的值,  $r_s$  和  $r_p$  可以通过菲涅尔公式计算得到,而通过椭偏恒等式

$$\frac{r_p}{r_s} = \tan \Psi \cdot e^{i\Delta} \quad (1-1)$$

可以分别得到代表振幅衰减比例  $\Psi$  以及相位差  $\Delta$ <sup>[28]</sup>。传统椭偏仪的光学配置如图 1.5 所示,其架构为偏振器-补偿器-样品-分析器。其中,偏振器用于产生线偏振光;补偿器用于引入已知的相位延迟,形成椭圆偏振光;样品使偏振状态发生未知变化;分析器测量透射光的强度变化,计算  $\Psi$  和  $\Delta$ 。

根据光源不同,椭偏仪可分为单波长椭偏仪和光谱椭偏仪<sup>[29]</sup>。前者通常采用 He-Ne 激光或滤光片选定的单色光,适用于已知材料的厚度测量或简单膜系分析,设备简单且测量快速,但解析能力有限。后者依赖宽带光源,可测量多个波长下的椭偏参数,从而获取材料在不同波长下的折射率  $n$  和消光系数  $k$ ,适用于多层膜分析和光学常数测量<sup>[31]</sup>。椭偏仪因其高精度、非接触、无损测量的特性,在半导体制造、光学镀膜、纳米材料、生物传感等高精度测量领域具有广泛的应用。

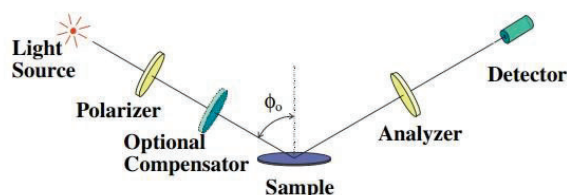


图 1.5 传统椭偏仪的光学配置<sup>[32]</sup>

Figure 1.4 Optical configurations of conventional ellipsometry<sup>[32]</sup>

反射率计和椭偏技术一般只能对样品进行单点测量,其横向分辨率受制于入

射光斑的大小,因此,这两种技术单次测量所得到的膜厚信息,是光斑照射范围内的膜厚的平均值。对于传统的商业椭偏仪,光斑大小大约为 2 mm,而应用于半导体领域先进制程的椭偏仪的光斑大小约为 50  $\mu\text{m}$ 。然而,随着摩尔定律的延续,先进工艺节点的缩小,测量任务对高分辨率的需求愈发强烈。

#### (4) 白光干涉仪

白光干涉技术是一种基于反射原理的干涉显微技术,被公认为表面形貌测量的高精度手段之一。根据 ISO-25178 标准的技术分类,由于白光干涉技术与多种测量方法具有相似的光学原理基础,该标准将其统一归类并规范命名为相干扫描干涉术 (Coherence Scanning Interferometry, CSI)<sup>[12]</sup>。该技术一个鲜明的特点在于横向分辨率与纵向测量精度的相对独立性,其表面高度的测量不确定度通过算法解析可以降低至亚纳米量级,其横向分辨率则和显微物镜类似,根据 Abbe 等成像分辨率的定义,取决于干涉物镜的 NA 大小。白光干涉的主要架构如图 1.6 所示。白光干涉仪在对样品进行测量时,通过控制扫描器沿光轴方向移动,可获取视场范围内各测量点的干涉信号。当样品表面覆盖透明薄膜时,其上、下表面形成的反射光会分别与参考光形成干涉,材料之间不同的折射率差异直接影响白光干涉条纹的对比度。

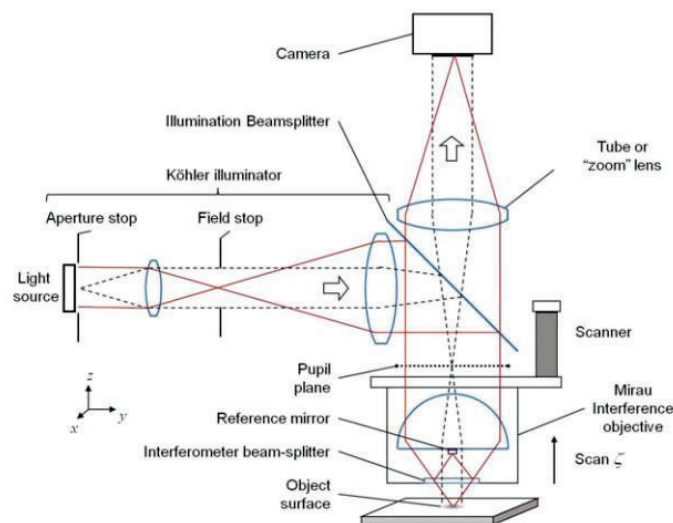


图 1.6 白光干涉仪光路结构示意图<sup>[33]</sup>

Figure 1.6 Schematic optical setup of WLI system<sup>[33]</sup>

对亚表面界面的测量,要求仪器具备较高的光学层析能力,该能力主要受白光干涉仪相干包络宽度的限制。此外,膜层厚度也对干涉信号的包络形状产生显

著影响。如图 1.7 所示，单结构表面的干涉信号由光源光谱所调制，形成干涉波包；当表面存在薄膜时，薄膜上下表面会分别形成干涉信号，厚膜产生的干涉信号通常会形成两个独立的波峰，因此可以通过寻峰法确定膜层厚度；而薄膜产生的干涉信号会相互叠加影响，通常使用基于模型的膜厚测量方法。

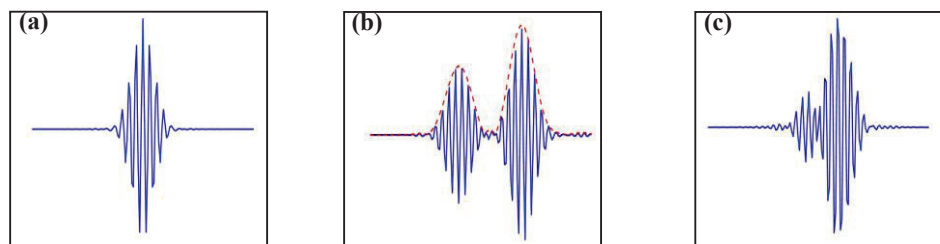


图 1.7 不同薄膜厚度样品产生的白光干涉信号: (a) 单结构表面的干涉信号; (b) 厚膜的干涉信号; (c) 薄膜的干涉信号

Figure 1.7 CSI signals for samples with different thicknesses: (a) Signal for bare surface (no film); (b) Signal for thick film; (c) Signal for thin film

### 1.3 白光干涉膜厚测量技术研究现状

前文提到，由于薄膜厚度的不同，测量过程中信号的处理与分析方法存在显著差异。Flournoy 等人在测量厚膜时，通过计算干涉信号波峰之间的距离来计算膜厚<sup>[34]</sup>。Katsuichi 提出了一种更加精确的寻峰法来处理厚膜信号<sup>[35]</sup>。De Groot 等人用白光干涉信号所蕴含的信息，可同步获取随入射角、偏振态及波长变化的表面反射率参数与其它测量模式协同工作，增强了材料及薄膜堆叠结构的表征能力<sup>[36]</sup>。Kim 等人提出了一种用于 CSI 信号频域分析的相位模型，并利用非线性最小二乘法同时估计表面形貌和薄膜厚度参数<sup>[37]</sup>。Colonna de Lega 等人和 Fay 等人采用了基于信号库或基于模型的分析方法来确定薄膜厚度和表面形貌<sup>[38-39]</sup>。在这些方法中，每个像素的 CSI 信号会与信号库中的信号进行比较，最佳匹配的信号特征将提供相应的厚度值。Daniel 等人开发了螺旋共轭场（Helical Conjugate Field, HCF）模型，该模型通过电场反射率调制的螺旋线来表示表面形貌，专门用于测量薄膜厚度<sup>[40]</sup>。Daniel 后续通过使用 HCF 的一阶泰勒展开简化了计算<sup>[41]</sup>。其他研究则利用像素级 CSI 信号的傅里叶幅值作为反射率计中的测

量信号来确定薄膜厚度<sup>[42]</sup>。此外,一些研究人员直接将测量信号与估计信号进行比较,同时将薄膜厚度和表面形貌高度作为未知参数进行处理<sup>[43]</sup>。

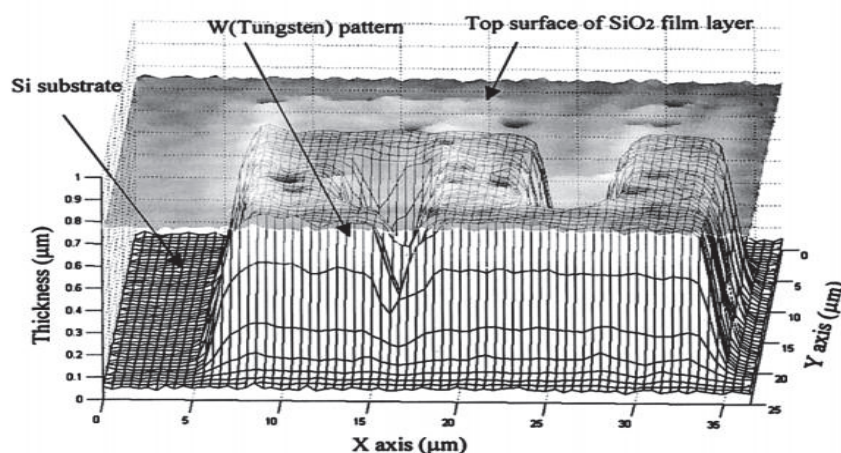


图 1.8 白光干涉三维膜厚测量结果<sup>[37]</sup>

Figure 1.8 Results of white light interferometry three-dimensional film thickness measurement<sup>[37]</sup>

#### (1) 模型的依赖性

上述提到的所有方法,无论是基于非线性最小二乘法还是基于模型的技术,本质上都依赖于相位模型或信号模型。因此,建立一个能够精确模拟薄膜样品实验信号的 CSI 信号模型至关重要。

最初,像素级 CSI 信号模型从  $NA = 0$  的情况开始<sup>[44-45]</sup>。随后,研究人员提出了同时考虑空间和时间相干性的模型<sup>[46-51]</sup>。De Groot 等人提出了一种像素级信号模型,该模型考虑了 NA、瞳面光强分布以及光源的光谱分布等因素<sup>[52]</sup>。基于该模型<sup>[52]</sup>,Dong 等人研究了在使用基于模型的方法时,相位和振幅曲线的波动范围如何受到模型参数的影响,如图 1.9 所示<sup>[53]</sup>。Lin 等人 and Kiselev 等人也进行了类似的灵敏度分析<sup>[54-55]</sup>。

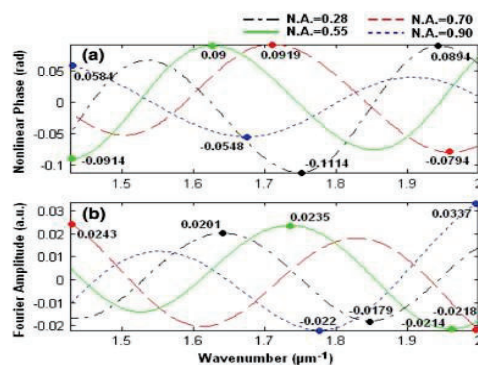


图 1.9 基于模型的特征灵敏度分析<sup>[53]</sup>: (a) 相位; (b) 傅里叶幅值

Figure 1.9 Model-Based Feature Sensitivity Analysis<sup>[53]</sup>: (a) Phase; (b) Fourier magnitude

## （2）灵敏度分析的局限性

然而，现有的灵敏度分析主要局限于像素级的 CSI 信号的某些特征，尚未系统地探讨 CSI 仪器参数和薄膜结构材料参数误差对库匹配结果的数值和实验影响。仪器和材料参数的实际值与标称值之间的偏差可能会引入显著的系统误差，从而影响测量结果的准确性和可靠性。例如，在干涉显微镜的设计中，物镜的 NA 通常被赋予一个标称值，但在实际使用过程中，由于制造公差、装配误差的影响，实际 NA 可能与标称值存在偏差，且这一偏差通常未被公开或校准。然而，CSI 信号库的生成通常基于标称 NA 而非实际值，这可能导致信号库与真实测量数据之间的不匹配，进而影响库匹配的精度。

此外，薄膜结构材料属性的不确定性（如折射率、厚度、表面粗糙度等）也可能对测量结果产生重要影响。这些材料属性的标称值在实际应用中可能因批次差异、制备工艺或环境条件的变化而偏离，从而引入额外的误差。因此，对这些偏差影响的定量评估不仅有助于识别需要校准的关键参数，还能为优化测量算法和信号库生成方法提供科学依据。通过系统研究仪器参数和材料属性误差对库匹配结果的影响，可以有针对性地改进校准流程，提高特定测量任务的测量精度和可靠性。

## 1.4 主要研究内容

本研究聚焦于集成电路制造中的介质薄膜测量领域，针对基于白光干涉的膜厚测量技术展开研究。研究采用理论建模、仿真分析与实验验证相结合的方法，首先建立了白光干涉薄膜测量模型，其次提出了基于模型的膜厚测量算法，此外，基于控制变量法探究了先验信息误差如何影响薄膜厚度测量准确度的机制。本文章节如图 1.10 所示，具体安排如下：

第一章首先介绍了本课题的研究背景与研究意义，对几种常用的机械测量、电子显微测量以及光学测量方法进行了介绍。其次，介绍了白光干涉膜厚测量技术研究现状，明确了本文的研究内容。

第二章首先介绍了白光干涉仪的工作原理以及基于模型的膜厚测量方法的基本原理。其次,对白光干涉信号公式以及薄膜多重反射理论进行了详细的推导,并建立了白光干涉薄膜测量模型。基于该模型,对一系列不同测量条件下的薄膜信号进行了仿真分析。最后,提出了基于模型的膜厚测量方法,分步骤详细介绍了算法的基本流程。

第三章首先阐述了基于模型方法的误差来源,并分析了误差的形成机理。随后,介绍了局部灵敏度分析方法的基本原理及具体实现步骤。最后,基于控制变量法,在仿真中探究了先验信息误差如何影响薄膜厚度测量准确度的机制。针对第二章提出的薄膜厚度求解算法,量化分析了一系列误差源对膜厚测量准确度的影响。

第四章在实验中对一系列厚度的二氧化硅、氮化硅薄膜进行了测量。随后,将计算所得膜厚值与商用椭偏仪测量结果进行对比分析,以验证算法的准确性和稳定性。此外,仿真和实验结果一致性验证了所采用的灵敏度分析方法的正确性与有效性。

第五章总结了本文的完成的工作内容,并针对目前研究的不足之处展望了未来的工作方向。

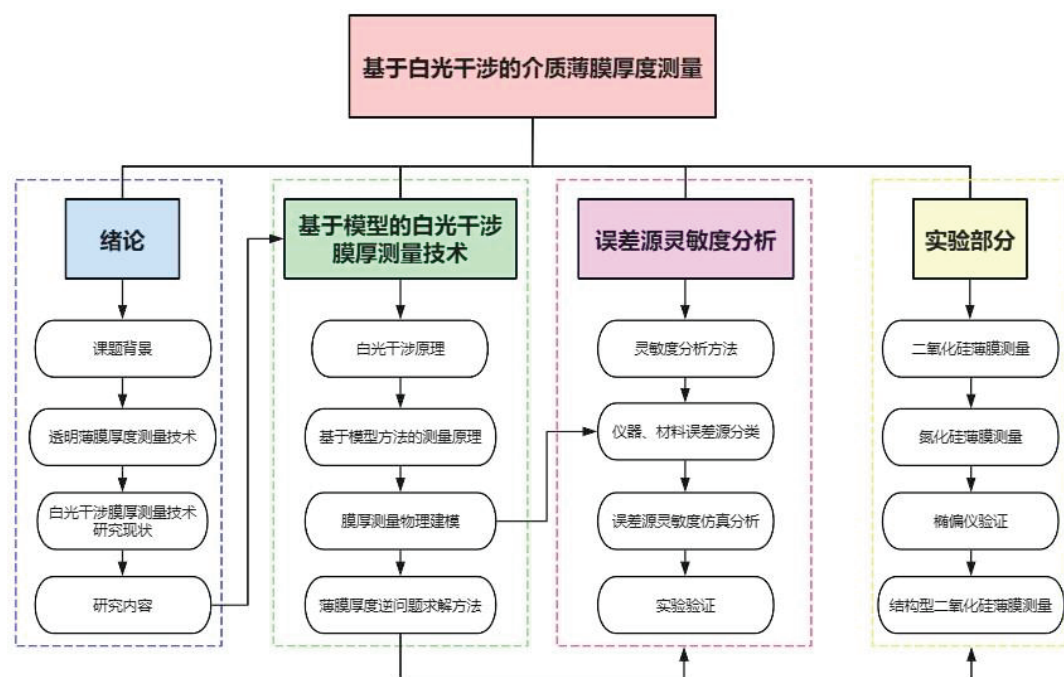


图 1.10 论文框架图

Figure 1.10 Thesis framework

## 第二章 基于模型的白光干涉膜厚测量技术

基于模型的膜厚测量技术，首先需要用合适的物理模型来模拟实际测量的过程。本章首先详细推导了白光干涉信号公式以及薄膜多重反射理论，建立了白光干涉薄膜测量模型。随后分析了白光干涉信号在频域空间的相位组成结构，提出了基于模型的膜厚测量算法。

### 2.1 白光干涉原理

干涉显微镜中，条纹的清晰度会随着被测物体高度的变化而变化，这为三维测量和表面分析提供了一种高效的非接触式检测手段。CSI 将传统干涉测量方法扩展到具有复杂特征的表面，包括粗糙表面、台阶结构、不连续区域以及透明薄膜等特殊结构。

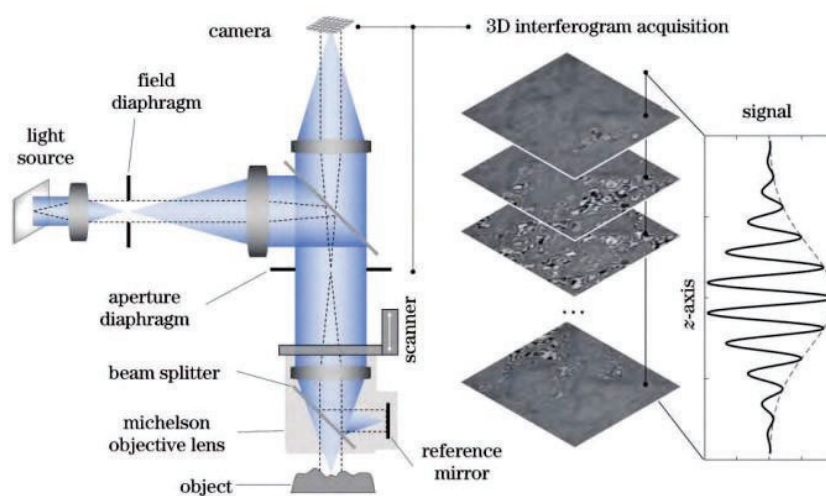


图 2.1 白光干涉仪光路结构与测量原理示意图<sup>[12]</sup>

Figure 2.1 Schematic optical setup of CSI system and its measurement principle<sup>[12]</sup>

图 2.1 展示了白光干涉仪的光路结构与测量原理。白光干涉仪的主要组成部分包括：光源、相机、分光器、扫描器和干涉物镜。光源发出的光通过分光器（如半透半反镜）分成两束：一束光照射到样品表面，另一束光照射到参考表面。这两束光会分别反射回去，在分束器处重新汇合，由于物光经过样品表面会产生额外的光程差，因此会产生干涉现象。在测量过程中，扫描器每推进一次，相机在相应的位置采集一幅二维图像。扫描完成后，沿扫描方向的二维图像堆叠成了

三维干涉图像数据，通过解算每个像素点的数据，重构三维形貌<sup>[12]</sup>。

宽带光源的使用是白光干涉仪的一个典型特点。宽带光源的短相干性导致干涉条纹仅在零光程差附近出现，且干涉信号的包络幅度由各波长成分的干涉条纹叠加而成，如图 2.2 所示。相干包络不仅取决于光源光谱，还与成像系统的 NA 有关。通过分析相干包络的峰值位置，在亚微米级不确定度范围内计算出待测表面的高度。此外，白光干涉还具有两大显著优势：首先，它能够在视场内的每一点实现自动对焦，大大提高了测量的便捷性和精确度；其次，它能够有效抑制散射光产生的虚假干涉信号，确保测量结果的真实可靠<sup>[33]</sup>。

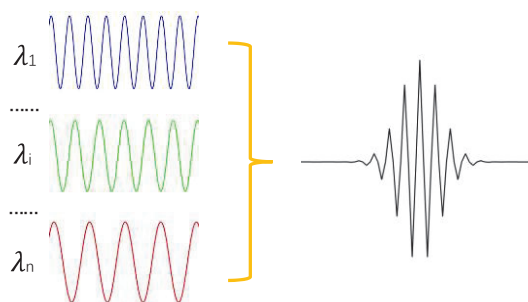


图 2.2 白光干涉信号的形成

Figure 2.2 Formation of white light interference signals

白光干涉技术中常用的表面形貌解算算法主要包括重心法、相位交叉法、相干相关法、贝叶斯法、小波变换法和频域分析法等<sup>[56-61]</sup>。这些方法虽然用于表面形貌的重构，无法直接用于透明薄膜厚度的计算，但其核心原理为薄膜厚度测量提供了重要的理论基础和技术借鉴。通过算法创新和改进，某些方法的核心思想已被应用于薄膜厚度算法的开发与优化中。

图 2.3 展示了厚膜干涉信号的处理方法。在厚膜的处理过程中，其基本思路为：首先通过大津算法<sup>[35]</sup>或类似理念，计算类间方差，分离两个独立的波包，其次滤波后分别找到两个波包的波峰位置，最后通过波峰之间的光学厚度确定膜层的物理厚度。其基本思路借鉴了质心法中的寻找峰值最大处的处理方法。

在薄膜测量中，由于薄膜上下表面反射产生的干涉信号会相互重叠，因此，传统方法无法分离独立的波峰，从而难以准确测量膜厚。近年来，基于模型的膜厚测量方法受到广泛关注并得到深入研究，其优势在于能够通过建立精确的物理模型，结合算法优化，将实际值与理论值进行拟合，可以实现对薄膜厚度的精确测量。

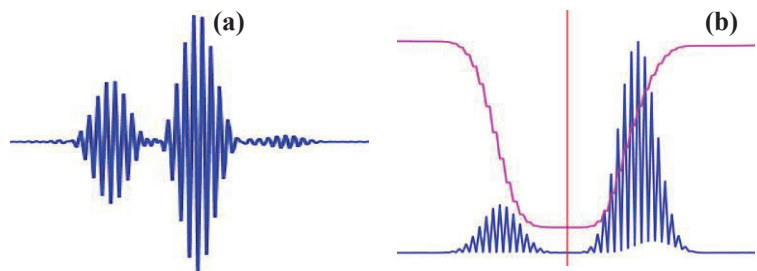


图 2.3 厚膜干涉信号处理方式: (a) 厚膜干涉信号; (b) 峰值分离算法  
Figure 2.3 Processing methods for thick film signals: (a) Signal of thick film; (b) Peak separation algorithm

## 2.2 基于模型的测量原理

基于模型的方法是一种通过建立精确的物理模型来解决复杂测量问题的技术手段，其核心在于用理论值预测实际值。具体工作流程如图 2.4 所示，该方法分为三个主要步骤：信号建模、库信号生成和信号处理。

在信号建模阶段，首先需要结合仪器参数和薄膜参数来构建理论模型。仪器参数包括物镜 NA、光源的光谱分布等，这些参数直接影响光的传播和干涉特性；薄膜参数则包括薄膜的层结构、薄膜和基底的折射率，以及仪器物镜 NA 范围内的入射角等。

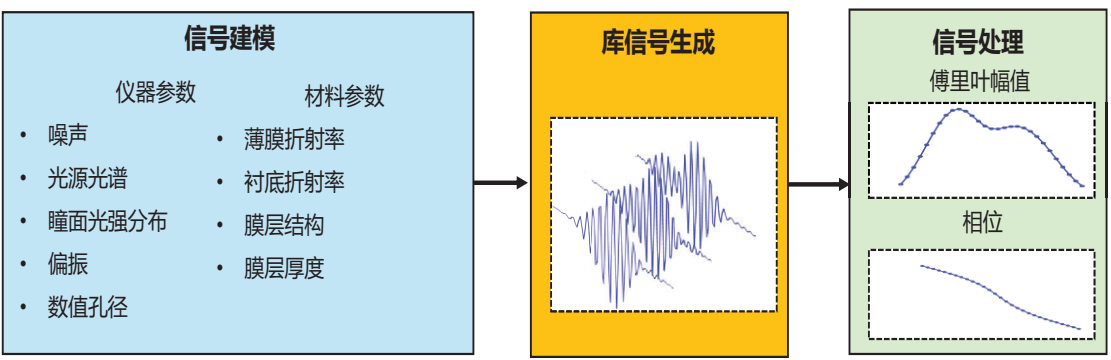


图 2.4 基于模型的白光干涉透明薄膜厚度测量方法的流程图  
Figure 2.4 Workflow of a model-based analysis method for measuring transparent thin film thickness

在库信号生成阶段，基于建立的白光干涉薄膜测量模型，在预设的薄膜厚度范围内生成一系列白光干涉信号。这些信号构成了一个信号库，每个信号对应一个特定的薄膜厚度。信号库的生成是通过数值计算实现的，覆盖设定的厚度变化范围，从而为后续的信号匹配提供充分的数据支持。

在信号处理阶段,首先需要确定用于匹配的特征,对库信号与实验信号做相同的处理,通过最小二乘法,找到与测量信号最匹配的理论信号,从而确定薄膜的实际厚度。这一过程不仅需要高精度的信号匹配算法,还需要对噪声和误差进行有效抑制,以确保测量结果的准确性和可靠性。

需要注意的是,基于模型的白光干涉测量方法要求薄膜特性必须部分已知,以限定搜索范围并避免出现无效解。在实际应用中,通常需要已知基底和薄膜在可见光波段的折射率,而薄膜厚度则作为待求解的关键未知参数。

## 2.3 膜厚测量物理建模

为了解决膜厚测量问题,采用基于模型的方法,该方法分为正向仿真和逆向求解两个部分。正向仿真部分的核心在于通过精确的物理模型描述光与物质相互作用的过程。具体而言,本节首先基于光的干涉理论,详细推导了白光干涉信号的公式。然后,讨论了薄膜多重反射理论,并将薄膜的复反射率模型与白光干涉信号公式相结合,从而建立了白光干涉薄膜测量的物理模型。该模型能够通过调整数值孔径、光源光谱、薄膜材料和薄膜折射率等不同的仪器和薄膜结构参数,生成不同测量条件下的白光干涉信号,以此实现正向仿真的功能。

### 2.3.1 白光干涉信号公式

De Groot 等人引入了一个像素级信号模型,该模型考虑了诸如 NA、瞳面光强分布和光源光谱分布等因素,为白光干涉信号的物理建模奠定了重要基础<sup>[52]</sup>。本研究即是在此模型基础上,构建了相应的白光干涉信号物理模型。

在构建完整的物理模型时,需要综合考虑多个关键光学参数:光源的部分相干性特性、干涉仪系统中的偏振态混合效应、高 NA 物镜的复杂成像特性,以及在高入射角条件下存在不连续表面特征时电场矢量的相互作用机制。这些因素的耦合作用使得完整物理模型的建立具有显著的复杂性。

为了简化分析,采用了一个简化的物理模型。该模型基于以下假设:光源为随机偏振态的低相干性扩展光源,待测表面为光滑表面且不发生散射或衍射现象。在此假设下,总光强信号可表示为通过物镜入瞳平面并以入射角  $\psi$  从样品表面

反射的所有光线束的干涉贡献的非相干叠加，如图 2.5 所示。

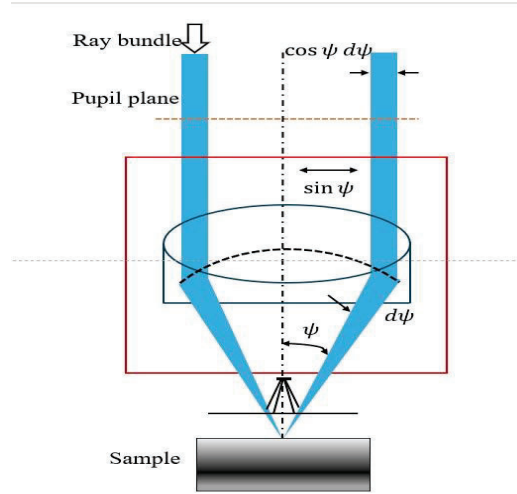


图 2.5 单光束成像照明的几何结构

Figure 2.5 Geometry of a single ray bundle illumination and imaging through an objective obeying the sine condition

像素级信号是对显微镜物镜入瞳平面上所有点以及所有波长的光线束的积分。

$$I(z) = \int_0^\infty \int_{\psi_1}^{\psi_2} g(k, \psi, z) P(\psi) s(k) \sin \psi \cos \psi d\psi dk \quad (2.1)$$

其中， $z$  代表扫描位置， $k = \frac{1}{\lambda}$  是照明波长  $\lambda$  的波数， $\psi$  是  $[\psi_1, \psi_2]$  角度范围内的一个入射角， $s(k)$  代表光源的光谱分布， $P(\psi)$  是瞳平面的光强分布，通常将其默认为旋转对称的均匀分布。 $g(k, \psi, z)$  是单光束在入射角  $\psi$  下的干涉信号。

$$g(k, \psi, z) = R + Z + 2\sqrt{RZ} \cos[2\cos(\psi)k(h_s - z) + \Delta(k, \psi)] \quad (2.2)$$

其中， $R$  表示参考光的反射强度，包括分束器和参考镜的反射特性， $Z$  表示样品结构的反射强度，包含分束器的透射率等因素， $h_s$  表示上表面的高度， $\Delta$  表示与 CSI 仪器的色散特性相关的附加相位项。

通过该模型，可以生成一系列不同参数条件下的白光干涉信号，例如图 2.6，2.7 所示，分别展示了不同 NA 和光源不同半峰全宽（FWHM）的白光干涉信号对比。从图中可以观察到，通过改变光源的相干性，在零光程附近出现的干涉包络也相应发生了改变。

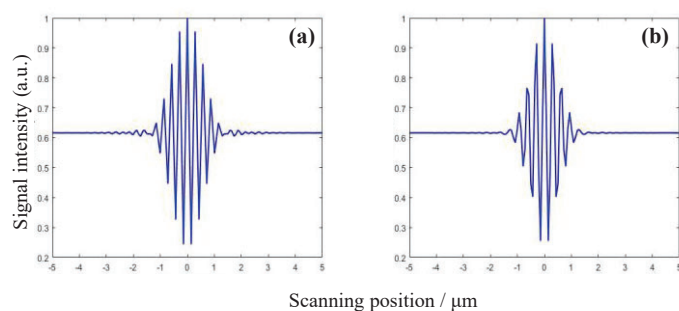


图 2.6 不同 NA 的白光干涉信号对比: (a) NA=0.3; (b) NA=0.55

Figure 2.6 Comparison of white light interference signals with different NAs: (a) NA=0.3; (b) NA=0.55

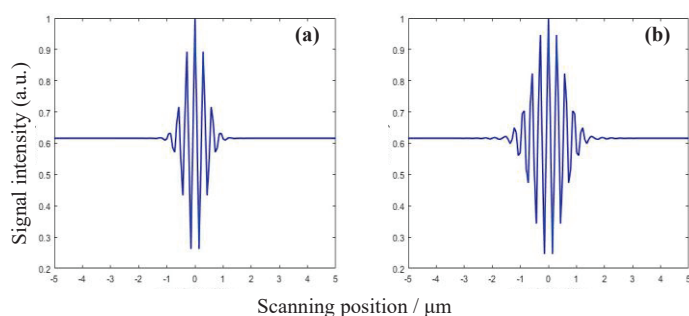


图 2.7 光源不同半峰全宽的白光干涉信号对比: (a) FWHM=0.15; (b) FWHM=0.08

Figure 2.7 Comparison of white light interference signals with different FWHM: (a) FWHM=0.15; (b) FWHM=0.08

通过上述仿真可知，调整光源特性（如波长范围、光强分布）以及系统参数（如 NA、噪声等），可以生成多样化的白光干涉信号模型。这种灵活性使得白光干涉物理模型能够仿真不同的测量需求和应用场景。此外，生成的干涉信号模型还可以与其他光学模型或算法相结合，进一步扩展其应用范围。这种基于参数调整的模型生成方法，为白光干涉技术的深入研究和实际应用提供了重要的理论支持。

### 2.3.2 薄膜多重反射理论

当光波在薄膜的上下表面之间反射时，会发生相互干涉，导致某些波长的反射光增强，而另一些波长的反射光减弱。当白光入射到薄膜上时，这种干涉效应会产生包含多种波长的彩色反射光。当光线照射到薄膜表面时，一部分光线会在上表面被反射，另一部分则会透射进入薄膜。透射的光线到达下表面后，同样会发生反射和透射。菲涅尔方程能够定量描述光线在界面处的反射和透射比例。从

薄膜上下表面反射的光线会发生干涉，其相长或相消干涉的程度取决于这些光线之间的相位差。而相位差则受到薄膜厚度、薄膜折射率以及原始光波入射角的影响。图 2.8 展示了在基底上形成的薄膜所构建的单层膜模型。

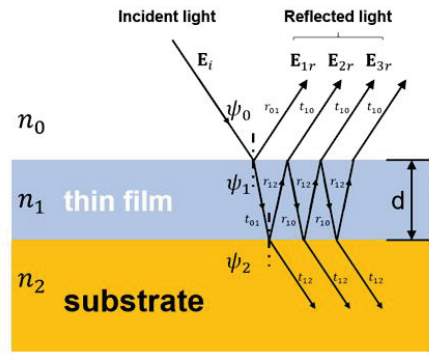


图 2.8 环境/薄膜/基底结构的光学模型

Figure 2.8 Optical model for an ambient/thin film/substrate structure

当薄膜内的光吸收较弱时，入射波会在薄膜表面和薄膜/基底界面发生反射。在这种情况下，首先在表面反射的光波与在薄膜/基底界面反射的光波重叠，并发生光学干涉。为了表示表面和交界面之间的相位差  $\beta$ ，其被定义为：

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} n_1 d \cos \psi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} d \sqrt{n_1^2 - n_0^2 \sin^2 \psi} \quad (2.3)$$

假设一束光以角度  $\psi$  入射，它产生了包括第一个反射光  $E_{1r}$ ，从衬底反射一次的反射光  $E_{2r}$ ，从衬底反射两次的反射光  $E_{3r}$ ，并不断重复。第一、二、三、四层的反射光公式如下：

$$E_{1r} = r_{01} E_i \quad (2.4)$$

$$E_{2r} = t_{10} r_{12} t_{01} E_i e^{j2\beta} \quad (2.5)$$

$$E_{3r} = t_{10} r_{12} r_{10} r_{12} t_{01} E_i e^{j2\beta} e^{j2\beta} \quad (2.6)$$

$$E_{4r} = t_{10} r_{12} r_{10} r_{12} r_{10} r_{12} t_{01} E_i e^{j2\beta} e^{j2\beta} e^{j2\beta} \quad (2.7)$$

因此，整体反射光可表示为：

$$E_r = E_{1r} + E_{2r} + \dots = r_{01} E_i + t_{10} r_{12} t_{01} E_i e^{j2\beta} [1 + r_{10} r_{12} e^{j2\beta} + r_{10} r_{12} r_{10} r_{12} e^{j2\beta} e^{j2\beta} + \dots] \quad (2.8)$$

当  $|r_{10} r_{12} e^{j2\beta}| < 1$ ，表达式可简化为：

$$E_r = r_{01} E_i + t_{10} r_{12} t_{01} E_i e^{j2\beta} [1 + r_{10} r_{12} e^{j2\beta} + r_{10} r_{12} r_{10} r_{12} e^{j2\beta} e^{j2\beta} + \dots]$$

$$= r_{01}E_i + t_{10}r_{12}t_{01}E_ie^{j2\beta} \frac{1}{1-r_{10}r_{12}e^{j2\beta}} = E_i \frac{r_{01}+r_{12}(t_{10}t_{01}-r_{01}r_{10})e^{j2\beta}}{1-r_{10}r_{12}e^{j2\beta}} \quad (2.9)$$

并且，基于基础的菲涅尔公式： $s$ 光和 $p$ 光的复反射系数写为：

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} = \frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2}}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2}} \quad (2.10)$$

$$r_p = \frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i} = \frac{n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2} - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2} \sin \theta_i\right)^2} + n_2 \cos \theta_i} \quad (2.11)$$

而当垂直入射时，即  $\theta_i = 0$  此时，复反射系数可以写为：

$$r_s = r_p = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad (2.12)$$

根据式 2.10 和 2.11，复反射率应该满足如下关系：

$$r_{01} = -r_{01} \quad (2.13)$$

然而，透射率的关系式不满足上述公式，取而代之的是：

$$t_{10}t_{01} + r_{01}r_{01} = 1 \quad (2.14)$$

因此，整体的反射光可以被简化为：

$$E_r = E_i \frac{r_{01}+r_{12}(t_{10}t_{01}+r_{01}r_{01})e^{j2\beta}}{1+r_{01}r_{12}e^{j2\beta}} = E_i \frac{r_{01}+r_{12}e^{j2\beta}}{1+r_{01}r_{12}e^{j2\beta}} \quad (2.15)$$

单层膜整体的复反射系数即：

$$r_{012} = \frac{r_{01}+r_{12}e^{j2\beta}}{1+r_{01}r_{12}e^{j2\beta}} \quad (2.16)$$

有多种方式计算多层膜的复反射系数。如果按照上述公式逐层计算，计算量太过庞大，因此，可以利用等效的思路，将其转换成单层膜的处理方式。如图 2.9 所示，首先计算等效层与衬底的复反射系数  $r_{123}$ ，将其视作  $r_{12}$ ，通过式 2.16 可以计算得到整体的复反射系数：

$$r_{0123} = \frac{r_{01}+r_{123}e^{j2\beta}}{1+r_{01}r_{123}e^{j2\beta}} \quad (2.17)$$

此外，还可以采用传递矩阵的方式计算多层膜的反射效应。传输矩阵法是一种用于分析多层薄膜结构光学性质的数学工具，主要用于计算反射率、透射率以及场分布等<sup>[63]</sup>。它基于麦克斯韦方程和边界条件，通过递归计算多个层的传输特性。光在多层膜结构中传播时，每一层都会产生反射和透射。如图 2.10 所示，传输矩阵方法的核心思想是将每一层的电磁波表示为前向传播和后向传播的波，然

后利用矩阵运算计算整个系统的传输和反射特性。

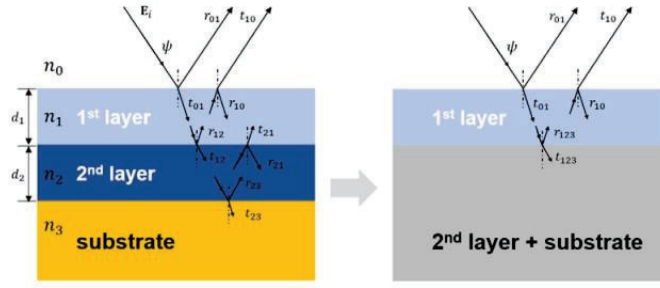


图 2.9 多层膜结构下光学干涉的等效计算方式

Figure 2.9 Calculation method for optical interference in a multilayer structure

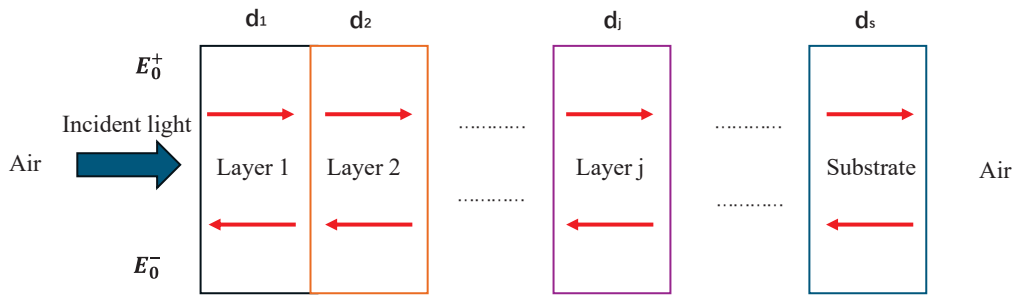


图 2.10 传递矩阵原理图

Figure 2.10 Transfer matrix schematic

在介质  $j$  和  $j+1$  的界面处，入射波和透射波的关系还是由菲涅尔公式给出，可得到界面矩阵：

$$M_{interface} = \begin{bmatrix} 1 & r_{j,j+1} \\ r_{j,j+1} & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{t_{j,j+1}} \quad (2.18)$$

当光在第  $j$  层内传播时，经历的相位差如式 2.3, 传播矩阵则表示为：

$$M_{propagation} = \begin{bmatrix} e^{j2\beta} & 0 \\ 0 & e^{j2\beta} \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

对于整个多层结构，可以通过矩阵乘法计算整体的传输矩阵：

$$M = M_{interface1} M_{interface2} M_{propagation1} \cdots M_{interfaceN} M_{propagationN-1} \quad (2.20)$$

设最终传递矩阵为

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

则整体的反射系数和透射系数可写作：

$$r = \frac{M_{21}}{M_{11}}, \quad t = \frac{1}{M_{11}} \quad (2.22)$$

通过式 2.3、2.10、2.11、2.18、2.19 可知，最终的反射系数  $r$  可表示为波长

$\lambda$  , 入射角  $\psi$  和薄膜厚度  $d$  的函数矩阵, 即  $r(\lambda, \psi, d)$ 。基于该模型, 能够实现对任意薄膜样品结构在任意波段和任意入射角条件下的反射率及相位特性的精确仿真。如图 2.11 所示, 在仿真中构建了 500 nm 厚度的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜模型, 并对其反射率  $r(\lambda, \psi, d)$  与相位信息  $\beta(\lambda, \psi, d)$  进行了模拟分析。其中, 波数范围设定为 1.2 至 2.2  $\mu\text{m}^{-1}$ , 对应的波长范围为 0.45 至 0.83  $\mu\text{m}$ ; 入射角范围设置为 0 至 0.5824 rad。根据采样点数, 最终生成的矩阵大小均为  $21 \times 111$ 。

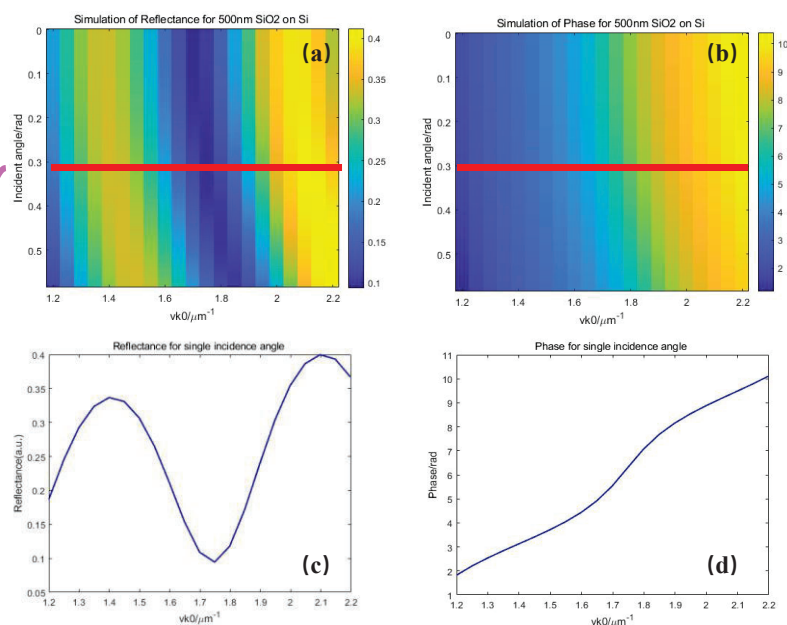


图 2.11 仿真中 500 nm  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构的反射率与相位: (a) 多角度下的反射率; (b) 多角度下的相位; (c) 单角度下的反射率; (d) 单角度下的相位

Figure 2.11 Reflectance and phase of 500 nm  $\text{SiO}_2$  on Si in simulation: (a) Reflectance at multiple angles; (b) Phase at multiple angles; (c) Reflectance at single angle; (d) Phase at single angle

图 2.11(a),(b)分别展示了多角度和多波长条件下的反射率和相位信息, 从图中可以直观观察到, 模型的反射率和相位均随着入射角的变化而变化, 且随着角度的增大, 变化也逐渐增大。图 2.11(c),(d)则进一步展示了中心角度和多波长下 500 nm  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  的反射率和相位信息。结果表明, 500 nm 的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜在特定波长范围内会出现反射率的急剧衰减, 同时, 该模型的反射率与相位信息均表现出显著的非线性特征。

同理, 在仿真中构建了不同厚度的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜模型, 并对其反射率  $r(\lambda, \psi, d)$  与相位信息  $\beta(\lambda, \psi, d)$  进行了模拟分析。在本次仿真中, 角度设置为 0 至 0.5824 rad 的中心角度, 波长范围为 0.45 至 0.83  $\mu\text{m}$ , 厚度范围为 0.1 至 1  $\mu\text{m}$ 。根据采样

点数,最终生成的矩阵大小为  $21 \times 10$ 。图 2.12 展示了多厚度和多波长条件下  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  的反射率,从图中可以观察到,随着薄膜厚度的减小,反射率随波数变化的曲线逐渐趋于平滑,且曲线的周期性显著减少。此外,在不同的特定波数下,反射率会在特定厚度处达到最小值,并且随着波数的增大,达到最小值的周期逐渐减小。

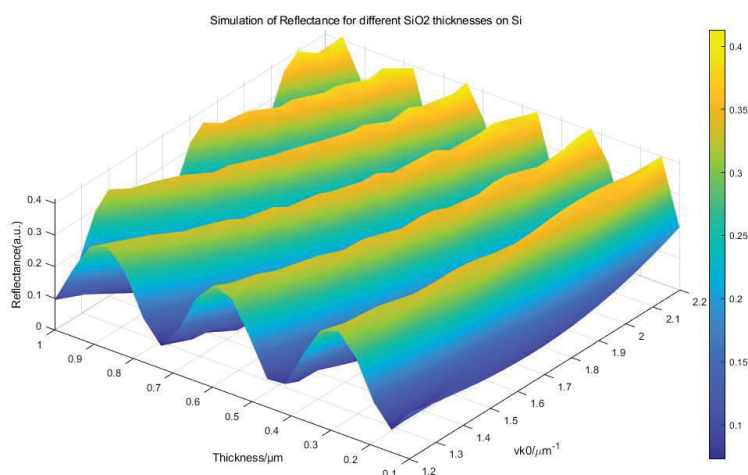


图 2.12 仿真中不同厚度  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构的反射率结果

Figure 2.12 The reflection results of  $\text{SiO}_2$  on Si with different thicknesses in the simulation

图 2.13 展示了多厚度和多波长条件下  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  的相位结果,从图中可以观察到,随着薄膜厚度的减小,相位随波数变化的曲线几乎保持不变,且幅值很小。此外,对薄膜相位进行解包裹之后,相位并没有出现跳变的现象,相位随波数的曲线呈现连续性。

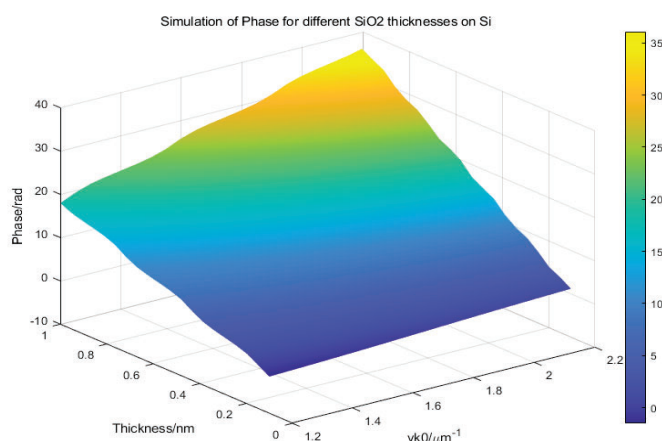


图 2.13 仿真中不同厚度  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构的相位结果

Figure 2.13 The phase results of  $\text{SiO}_2$  on Si with different thicknesses in the simulation

除此之外,通过改变薄膜材料,可以对比不同薄膜结构的折射率与相位信息。

图 2.14 展示了  $\text{SiO}_2/\text{Si}$ 、 $\text{SiC}/\text{Si}$  以及  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  三种薄膜结构的仿真结果。仿真条件设置为：入射角度为 0 至 0.5824 rad 的中心角度，波长范围为 0.45 至 0.83  $\mu\text{m}$ ，薄膜厚度统一为 500 nm。

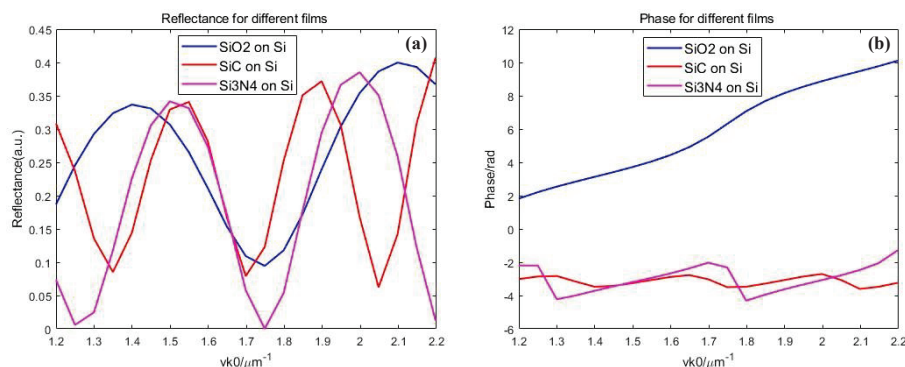


图 2.14 仿真中硅基上 500nm 不同薄膜材料: (a) 反射率对比; (b) 相位对比

Figure 2.14 Different 500nm thin-film materials on silicon substrate in simulation: (a) Reflectance comparison; (b) Phase comparison

从图中可以观察到，尽管薄膜材料不同，但三种结构的反射率均呈现出明显的周期性变化。其中， $\text{SiC}/\text{Si}$  结构的反射率曲线周期最短，表明其光学响应频率较高；而  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  结构在特定波数下的反射率接近 0，显示出其独特的抗反射特性。在相位信息方面， $\text{SiO}_2/\text{Si}$  结构的相位仅在中心波段表现出非线性特征，而  $\text{SiC}/\text{Si}$  和  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  结构的非线性特征周期更为紧凑，表明其相位变化更为频繁且复杂。

根据所建立的薄膜模型，通过上述仿真方法，可以高效地模拟任意薄膜材料、任意厚度、任意入射角度以及任意波段下的反射率和相位信息。这种模型的灵活性、多参数特性，这一能力为模型融合提供了关键数据支持。通过将薄膜反射模型与白光干涉信号物理模型相结合，可以更全面地分析和预测白光干涉仪对于任意薄膜样品的物理响应，从而实现更精确的仿真。

### 2.3.3 白光干涉薄膜测量物理模型

在前两节中，分别详细探讨了白光干涉信号公式和薄膜多重反射理论的基本原理及其独立应用。白光干涉模型通过调整光源特性等系统参数，能够生成多样化的干涉信号，适用于表面形貌测量和微结构分析等领域；而薄膜模型则通过模拟不同材料、厚度和入射条件下的反射率与相位信息，为薄膜光学性能的研究提

供了重要工具。然而，在实际应用中，白光干涉信号和薄膜特性是相互作用、相互耦合的，而不是独立作用的。因此，本节将重点介绍白光干涉薄膜测量物理模型。该模型能够更全面地描述干涉系统中的干涉现象与薄膜特性之间的相互作用，为高精度测量和多场景应用提供了更可靠的理论支撑和实践指导。

在 2.3.1.1 小节中，式 2.2 介绍了经典一维白光干涉信号物理模型，式中  $Z$  表示测量光路的反射强度，其特性主要受样品、分束器影响。具体而言，当样品是单一材料表面，则  $Z$  主要受分束器的影响。此时，反射强度通常表现为实数，因为单一材料表面的反射行为相对简单，主要由分束器的特性决定。当样品为薄膜结构时，由于光与物质之间的复杂交互作用（如多次反射、干涉和相位变化）， $Z$  的组成变得更加复杂，表现为复反射系数。这种复反射系数不仅包含幅值信息，还包含了相位信息，反映了薄膜结构对光的综合响应。

此时， $Z$  可由 2.3.1.2 小节中，式 2.16 给出的模型计算得到，因此组合式 2.2 与式 2.16 得到交流部分的干涉信号模型：

$$g(k, \psi, z) = |r_r(k, \psi)|^2 + |r_s(k, \psi)|^2 + 2\Re \left\{ r_r(k, \psi)^* r_s(k, \psi) \exp[j4\pi k(h_s - z) \cos \psi + j\Delta(k, \psi)] \right\} \quad (2.23)$$

由此，通过式 2.23 可以仿真任意薄膜结构条件下的白光干涉信号。如图 2.15 所示，分别仿真了 100 nm、500 nm 和 1000 nm 二氧化硅厚度下的白光干涉信号。由于薄膜引起的多重反射效应，在扫描过程中，信号会在多个位置出现干涉最大值。

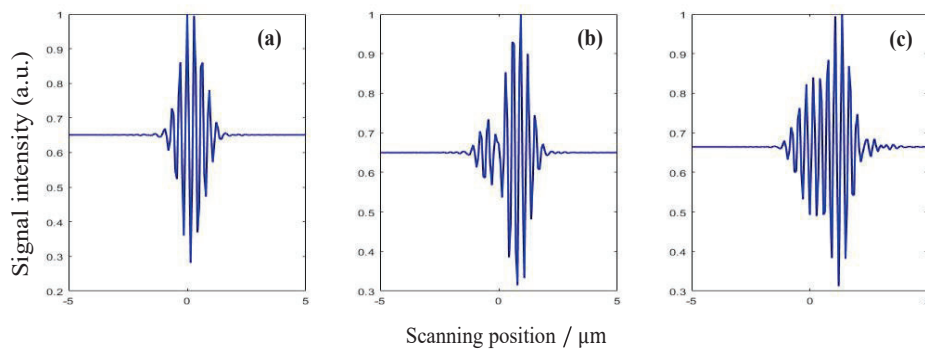


图 2.15 仿真中不同厚度硅基二氧化硅薄膜的干涉信号: (a) 100 nm; (b) 500 nm; (c) 1000 nm  
Figure 2.15 The signals for different SiO<sub>2</sub> thicknesses on Si in the simulation: (a) 100 nm; (b) 500 nm; (c) 1000 nm

这一现象源于光在薄膜上下表面之间的多次反射，每次反射光与参考光之间

的光程差不同,从而形成多个干涉峰。随着薄膜厚度的增加,光程差也随之增大,这使得各个干涉峰之间的间隔更加明显,可分辨性显著增强。

不同薄膜材料产生的干涉信号也不同。如图 2.16 所示,分别生成了硅基二氧化硅和硅基碳化硅薄膜结构的干涉信号,薄膜厚度均为 500 nm。

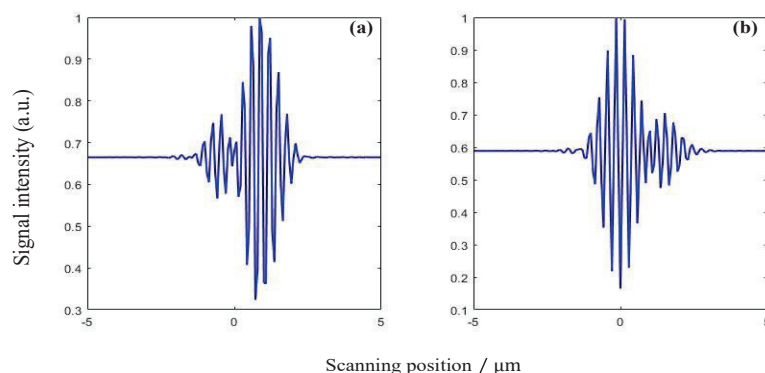


图 2.16 仿真中不同薄膜材料的干涉信号: (a)  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构; (b)  $\text{SiC}/\text{Si}$  薄膜结构  
Figure 2.16 The signals for different film materials in the simulation: (a)  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  film structure; (b)  $\text{SiC}/\text{Si}$  film structure

可以观察到,干涉信号的形状存在显著差异,这主要是由于二氧化硅材料和碳化硅材料的折射率差异导致的。根据式 2.12,分别代入材料的折射率信息可以发现,硅基二氧化硅的第一次反射强度约为入射光强的 18%;而硅基碳化硅薄膜结构的第一次反射强度约为入射光强的 44%,几乎是前者的 2.5 倍,进一步的计算还可以分别得出第二次反射光的强度。这种反射强度的差异直接影响了干涉信号的形状和特征,体现了材料的折射率对干涉现象的重要影响。

除了单层膜的仿真,多层膜结构的干涉信号同样可以通过仿真进行深入分析。分别对两种典型多层膜结构的干涉信号进行了仿真。图 2.17(a)所展示的信号由  $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  薄膜结构生成,各层薄膜厚度分别为  $1\mu\text{m}$  和  $1\mu\text{m}$ ;图 2.17(b)所展示的信号由  $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  薄膜结构生成,各层薄膜厚度分别为  $1\mu\text{m}$ 、 $1\mu\text{m}$ 、 $0.5\mu\text{m}$  和  $0.5\mu\text{m}$ 。仿真结果表明多层膜结构的干涉信号不仅与各层材料的折射率有关,还受到薄膜厚度分布、层数等因素的影响,因此形成了具有多个波峰的复杂干涉信号。

本小节通过推导白光干涉薄膜测量物理模型,结合公式推导和仿真分析,研究了三种不同情况下的干涉信号:不同厚度、不同薄膜材料以及多层膜结构,进一步理解厚度、材料特性和多层结构对干涉信号的影响规律。这一模型为后续的

算法匹配提供了理论基础和思路,为信号处理和薄膜特性分析奠定了重要的模型基础。

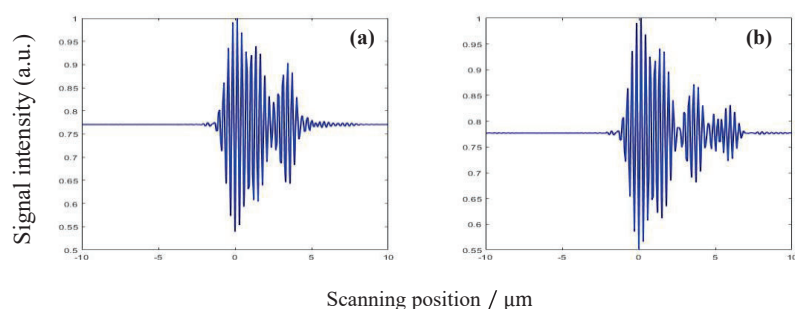


图 2.17 仿真中多层膜的干涉信号: (a)  $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  薄膜结构; (b)  $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  薄膜结构

Figure 2.17 The signals for multilayer film structure in the simulation: (a)  $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  film structure; (b)  $\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{SiO}_2/\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  film structure

## 2.4 膜厚测量逆问题求解方法

在 2.3.1 小节中,通过建立白光干涉薄膜测量模型,已经完成了信号建模和建立信号库的关键步骤。信号处理作为整个基于模型方法的最后一步,同时也是最核心的环节,其主要作用是将系统模型与被测样品的模型相结合,通过精确的算法匹配和优化,提取出被测样品的特性参数。本章节将重点介绍信号处理的实现过程,详细阐述如何利用已建立的信号库和系统模型,对实际测量信号进行分析和处理,从而得到匹配结果。

### 2.4.1 特征选取

基于模型的方法核心在于将理论值与实际值做最小二乘法,寻求最佳匹配,因此特征选取成为这一过程中至关重要的环节。优秀的特征需要对关键参数具有高灵敏度,能够对薄膜的关键参数(如厚度、折射率等)表现出显著的响应,确保在参数发生微小变化时,特征值也能随之发生明显变化,从而提高测量的分辨率和精度。特征也应具有良好的鲁棒性,能够在复杂测量环境下保持一致性,确保测量结果的稳定性和可重复性。

在实际应用中,特征选取往往需要结合具体问题进行分析和优化。使用基于模型的白光干涉薄膜测量方法时,可以选择干涉条纹的相位信息、频谱特征或峰

值位置等作为特征。Wan 等人利用频谱信息作为特征，成功实现了膜厚测量。其主要流程如图 2.18 所示<sup>[62]</sup>。

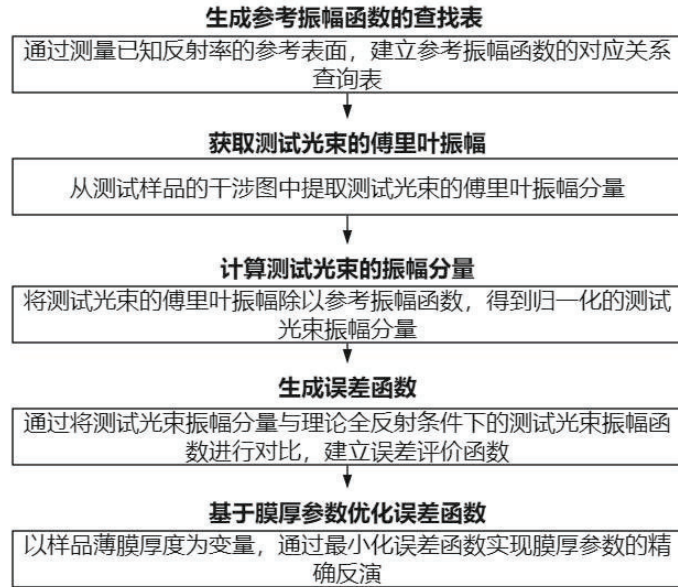


图 2.18 使用傅里叶振幅作为特征时的算法流程

Figure 2.18 Algorithm flow when using Fourier amplitude as feature

该方法通过对频谱的组成部分进行建模：

$$F(k, d) = S(k)a(k)b(k, d) \quad (2.24)$$

其中， $F(k, d)$  表示信号的整体频谱信息， $S(k)$  包含了光源的光谱信息以及光谱探测器的响应。 $a(k)$  是参考光路的光谱响应， $b(k, d)$  是反射测试光路的频谱响应，其中包含了薄膜厚度的关键信息。为了实现对薄膜厚度的精确测量，首先需要对单一材料表面的标准件进行测试，通过已知的  $b(k, d)$  数据，校准并提取  $S(k)$ 、 $a(k)$  的信息。在此基础上，在测量实际薄膜样品时，利用已知  $F(k, d)$ 、 $S(k)$ 、 $a(k)$  的信息，可以反推出  $b(k, d)$  的频谱响应数据。随后，将提取得到的  $b(k, d)$  与预先建立的薄膜模型反射率库进行对比分析，从而准确获取薄膜的厚度信息。

Kim 等人提出了一种相位模型，并采用非线性最小二乘法同时估计表面形貌和薄膜厚度参数<sup>[37]</sup>。根据式 2.23，对干涉信号进行傅里叶变化之后，可以得到总体的相位组成为：

$$\phi(k, h, d) = 2kh_s + \Phi(k, d) \quad (2.25)$$

其中第一项  $2kh_s$  是关于波数  $k$  的一阶线性函数，主要由薄膜上表面的反射效应决定。在测量单一材料表面的样品时，由于  $d = 0$ ， $\Phi(k, d) = \text{angle}(r_s(k, \psi))$  几乎可以忽略不计。进一步，通过对  $2kh_s$  进行线性拟合，就可以恢复表面形貌，这和用于白光干涉表面形貌算法中的频域分析法一致<sup>[60]</sup>。第二项  $\Phi(k, d)$  是包含薄膜厚度的重要数据信息，反映了薄膜结构多次反射引起的相位变化。如图 2.19 所示，红线代表了  $2kh_s$ ，而蓝线代表了  $2kh_s + \Phi(k, d)$ 。

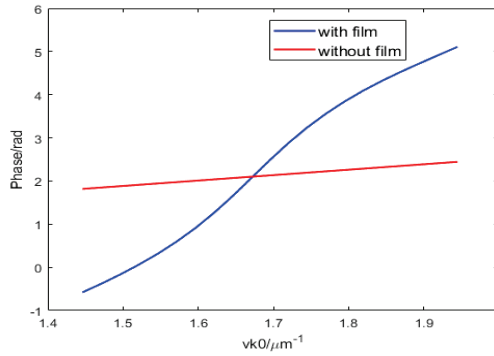


图 2.19 有薄膜、无薄膜情况相位对比

Figure 2.19 Phase comparison between cases with and without thin films.

通过定义误差函数：

$$L(h_s, d) = \int_{k_{min}}^{k_{max}} [\phi^m(k) - \phi^c(k, h_s, d)]^2 dk \quad (2.26)$$

其中， $\phi^m(k)$  为实测信号的相位， $\phi^c(k, h_s, d)$  为仿真模型的相位，未知数  $h_s$  和  $d$  被认为是互相独立的变量，并通过最小化  $L(h_s, d)$  的值来确定。然而，多维非线性拟合方法往往面临陷入局部极小值的挑战。此外，由于需要同时优化两个变量以最小化误差函数，在拟合过程中可能出现拟合值逐渐发散的问题，导致迭代不收敛。因此，为了提高拟合的可靠性和精度，必须选取更具代表性和稳定性的特征进行匹配。

在 2.3.1.2 小节中，通过对薄膜模型的仿真分析可以发现，由于薄膜的多重反射效应，结构整体产生的相位随波数呈现非线性变化。根据式 2.25 可以推导出整体相位的表达式：

$$\begin{aligned} \phi(k, h, d) &= 2kh_s + \Phi(k, d) = \Phi_{linear}(k, h) + \Phi_{linear}(k, d) + \Phi_{nonlinear}(k, d) \\ &= \Phi_{linear}(k, h, d) + \Phi_{nonlinear}(k, d) \end{aligned} \quad (2.27)$$

因此，干涉信号产生的非线性相位成分由薄膜的相位部分组成。如图 2.20 所

示，仿真了 2000 nm SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构的干涉信号相位。

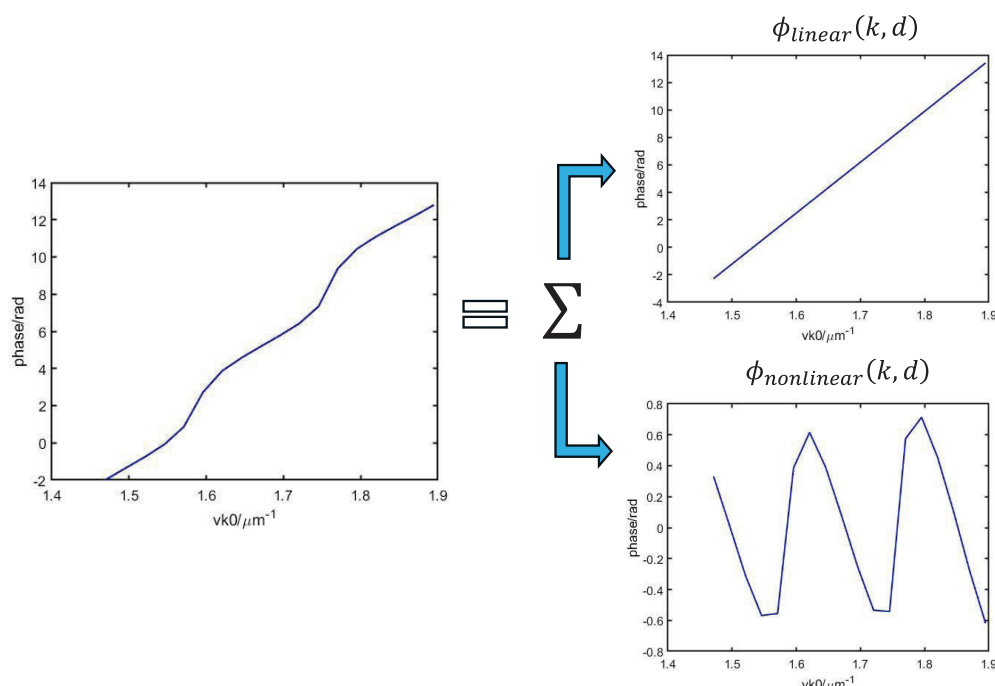


图 2.20 仿真中 2000 nm SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构干涉信号相位的组成

Figure 2.20 The composition of the signal phase for the simulated 2000 nm SiO<sub>2</sub>/Si thin-film structure.

对该相位进行线性拟合后，可以提取出显著的非线性特征，且这一非线性相位对薄膜厚度具有高度敏感性。与此同时，白光干涉信号生成的高度相位通常表现为线性值。若对信号的整体相位进行去线性化处理，所得到的非线性相位即可归因于薄膜效应，成功实现了降维操作，解决了拟合时迭代不收敛的问题。

## 2.4.2 信号处理流程

在前一小节中，选取了非线性相位作为匹配的特征，这为后续的膜厚测量提供了重要的理论基础。然而，从实验获取的白光干涉信号到提取非线性相位，再到最终的匹配环节，中间还存在一系列关键的信号处理步骤。这些步骤直接影响了最终结果的准确性和可靠性，因此，信号处理的质量对确保膜厚测量的正确性至关重要。

信号处理的核心任务是从复杂的白光干涉信号中提取出有效的非线性相位信息，并将其转化为可用的膜厚数据。这一过程涉及傅里叶变换、寻找有效的波数区间、相位解包裹、特征提取等多个环节。如果处理不当，可能会导致相位信

息失真或丢失，进而影响匹配环节的准确性，甚至导致错误的膜厚结果。

本节的主要研究内容是深入分析从原始信号到最终膜厚结果的每一步处理操作，探讨其原理、方法及可能存在的误差来源。具体的信号处理流程如图 2.21 所示。

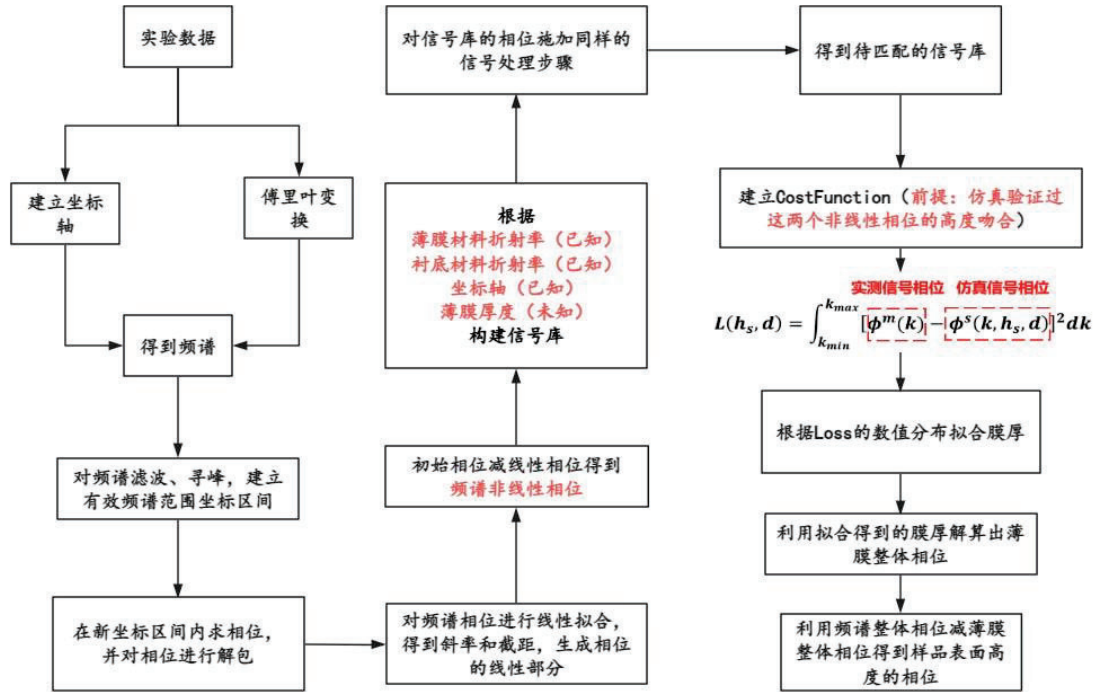


图 2.21 基于模型方法的信号处理流程

Figure 2.21 Model-based signal processing flow

以仿真信号为例，进行完整的处理流程。

#### (1) 傅里叶变换

首先，对于干涉信号  $I(x)$  进行傅里叶变换以及一系列坐标变换操作：

$$S(f) = FTshift \left( FT(FTshift^{-1}(I(x))) \right) \quad (2.28)$$

$S(f)$  是频域信号，对其做相应处理，可以分别得到频谱以及相位的信息：

$$A(f) = abs(S(f)) \quad (2.29)$$

$$\phi(f) = angle(S(f)) \quad (2.30)$$

其中  $A(f)$  代表信号频谱的幅度， $\phi(f)$  代表信号的相位。如图 2.22 所示，依次展示了白光干涉信号的时域信号、频谱以及相位信息。白光干涉信号由直流量和交流量两部分组成，因此在频谱的零频处存在一个由直流量引起的极值。此外，由于采用了宽带光源，信号的交流部分仅在光源的波数范围内有效。受傅里

叶变换特性的影响, 频谱中除了主极值外, 还存在 $\pm 1$ 级两个次极峰。在相位信息方面, 其有效性同样局限于光源的波数范围内。

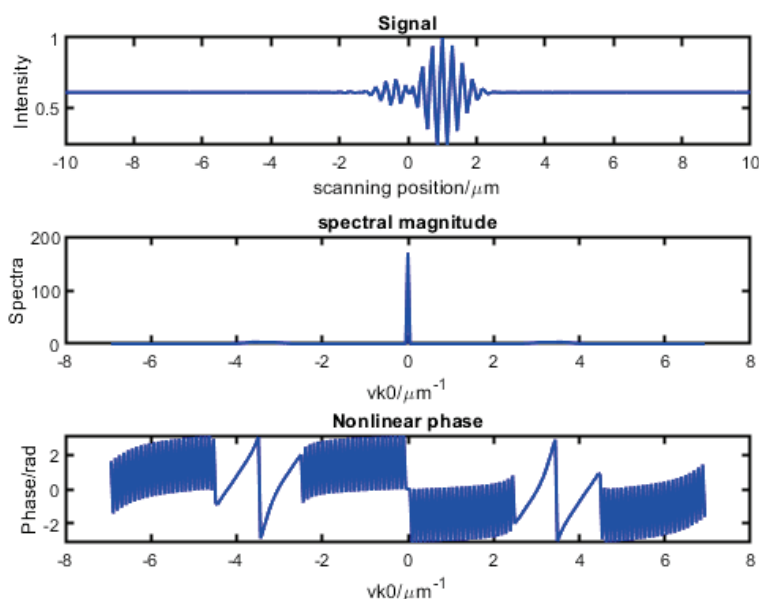


图 2.22 仿真中对信号傅里叶变换

Figure 2.22 The Fourier transform of a signal in simulation

### (2) 提取有效波数区间

通过预处理, 根据光源光谱的有效范围( $\lambda_{min}, \lambda_{max}$ ), 可以定位大致区间, 从而减少冗余数据的计算量。为了进一步降低减少实际测量中噪声对选取区间的干扰, 采用了一种基于次极峰波峰的定位方法: 首先识别频谱中的次极峰, 然后以波峰为中心向左右两侧设置阈值, 以此确定实际的有效区间, 如图 2.23 所示。根据阈值设定范围, 得到了有效区间内的整体相位  $\phi(k, h, d)$ 。

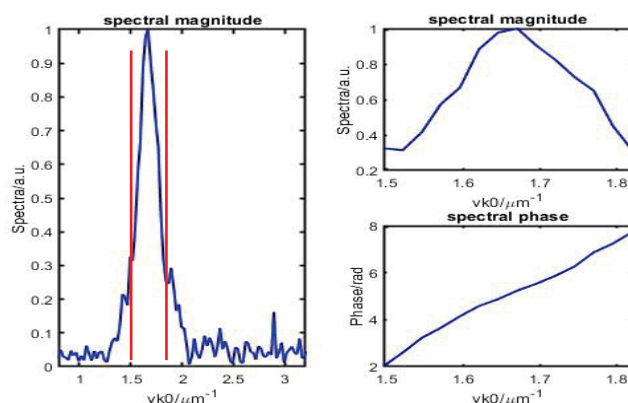


图 2.23 根据阈值确定有效区间

Figure 2.23 Valid interval determination based on threshold

### (3) 去线性

通过一阶多项式拟合，得到线性相位分量  $\Phi_{linear}(k, h, d)$ ，根据式 2.25

$$\Phi_{nonlinear}(k, d) = \phi(k, h, d) - \Phi_{linear}(k, h, d) \quad (2.31)$$

从而提取出测量信号的非线性相位特征  $\Phi_{nonlinear}(k, d)$ 。为进行匹配分析，需对薄膜厚度进行离散化采样，生成一系列仿真信号以构建库信号。

#### (4) 欧氏距离拟合

对库信号与测量信号实施相同的信号处理流程，通过最小化代价函数实现最优匹配。具体而言，采用欧氏距离作为匹配度量标准：

$$Cost_{function} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_{i,j})^2} \quad (2.32)$$

其中， $y_i$  代表测量信号非线性特征的第  $i$  个元素， $x_{i,j}$  代表库中第  $j$  个特征的第  $i$  个元素。

在仿真中，设定样品结构为  $\text{SiO}_2/\text{Si}$ ，薄膜的真实厚度  $T_n = 500 \text{ nm}$ ，并以此作为基准，生成相应的测试信号。为构建信号库，对薄膜厚度进行均匀采样，采样区间为  $[400, 600] \text{ nm}$ ，采样点数设置为 1001 个，从而生成了与各厚度对应的 1001 个仿真信号。对所有信号执行完整的信号处理流程后，可获得每个采样厚度对应的损失函数值，其分布特征如图 2.24 所示。

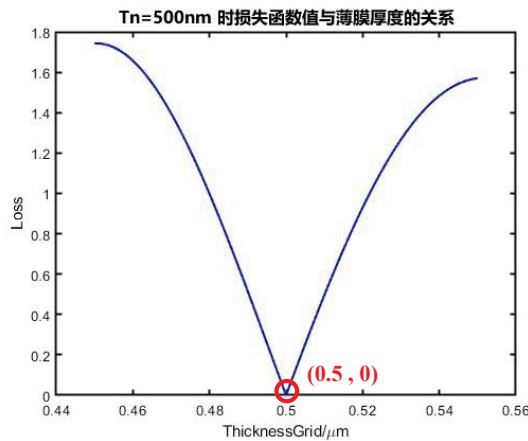


图 2.24 损失函数与薄膜厚度关系图（采样区间  $[400, 600] \text{ nm}$ ）

Figure 2.24 Relationship between cost function and film thickness (Sampling range  $[400, 600] \text{ nm}$ )

从图中可以看出，在设定的实验条件下，损失函数随薄膜厚度的变化呈现出单峰趋势：在采样区间内，曲线从左侧逐渐下降至中心处的极小值点，然后向右逐渐上升。因此，在理想情况下，该函数仅具有唯一的全局极小值，不会出现局

部最小值的问题。此外，在仿真中，由于测试信号与信号库的信号均基于仪器、材料的标称值来生成的，因此在理想匹配条件下，函数的最小值应为 0。然而，实际情况中存在两个主要的问题。首先，由于薄膜的真实厚度未知，需要扩大采样区间以包含真实值。其次，实际测量过程中存在的仪器误差和环境噪声会导致匹配结果出现离群点，从而产生匹配值偏离真值的情况。如图 2.25 所示，当采样区间扩大到 $[100, 1000]$  nm 时，损失函数曲线呈现出多个局部最小值。

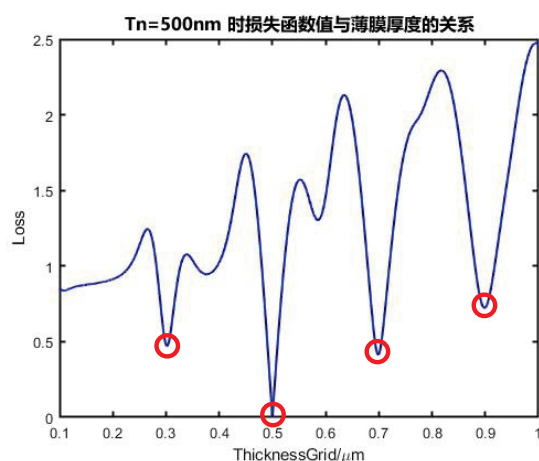


图 2.25 损失函数与薄膜厚度关系图（采样区间 $[100, 1000]$  nm）

Figure 2.25 Relationship between cost function and film thickness (Sampling range  $[100, 1000]$  nm)

尽管在理想情况下，这些局部最小值的数据并不会影响真实厚度的匹配精度，但仪器误差和环境噪声对损失函数曲线的影响仍有待研究，这一问题的详细分析和讨论将在第三章中系统展开。此外，由于样品结构的多样性和薄膜厚度的差异性，不同测量条件下获得的损失函数表现出显著的特异性。因此，每个特定的测量任务都需要独立分析，以确保测量结果的准确性和可靠性。

## 2.5 小结

本章系统性地介绍了基于模型的白光干涉薄膜厚度测量技术。研究首先从白光干涉的基本原理出发，深入解析了干涉信号的产生机制。特别地，通过分析厚膜干涉信号特征，将理论拓展至薄膜结构测量场景。其次，根据白光干涉信号公式以及薄膜多重反射理论，构建了白光干涉薄膜测量物理模型，提高了模型面对不同测量需求时的通用性和适用性。最后，基于该模型，仿真了一系列不同测量

条件下的白光干涉信号，对信号特征、频谱分布、相位信息等关键数据进行了一系列分析，介绍了膜厚测量逆问题求解方法。在信号处理的流程中，研究发现模型参数误差和环境噪声会引发损失函数的波动，导致匹配结果偏离真值。这一发现为提升白光干涉仪薄膜测量精度提供了重要的理论启示。基于此，下一章将重点研究基于模型的方法的测量准确度对模型参数误差的灵敏度，以期测量精度的进一步提升提供理论指导。

## 第三章 误差源灵敏度分析

2.4 小节的研究结果表明,在理想条件下,当损失函数值趋于零时,可获得最佳的薄膜厚度匹配结果。因此,确保信号库生成模型所用参数与实际 CSI 系统参数的一致性,成为基于模型的方法的关键所在。然而,在实际测量过程中,仪器和材料参数的实际值往往与其标称值存在偏差,这种偏差将直接影响薄膜厚度测量的准确性。以干涉显微镜物镜为例,尽管其设计时具有明确的标称数值孔径,但实际值可能存在差异,且通常难以准确获取。然而,为每项特定测量任务制备校准用标准薄膜样本不仅成本高昂,而且操作繁琐,这给量化此类参数偏差对测量准确度的影响带来了显著挑战。

为有效解决上述问题,本章提出了基于控制变量法的灵敏度分析方法。该方法旨在评估各类参数偏差对薄膜测量精度的定量影响,通过识别关键敏感参数,明确校准优先级,从而为提升整体测量精度提供理论依据和实践指导。

### 3.1 灵敏度分析方法

灵敏度分析作为系统性能评估的重要工具,通过量化模型输出对输入参数变化的响应程度。该方法的核心价值体现在四个方面:首先,它能够辨识对系统性能起主导作用的关键参数;其次,可有效评估模型的鲁棒性和预测可靠性;再次,能够揭示参数不确定性对模型输出的影响机制;最后,为模型的优化改进和数据采集策略提供科学依据。

从技术特征和实现路径来看,灵敏度分析可分为全局和局部两大类分析方法。其中,局部灵敏度分析聚焦于特定参数点附近的微小变化对系统输出的影响,其典型特征是通过控制变量法来考察单一参数的独立影响。在具体实施过程中,主要采用微分法、局部线性化法以及控制变量法等技术手段。

现有研究已对相位和振幅的非线性效应进行了初步探讨,通过定义相位和振幅非线性分布的幅值作为灵敏度指标,系统分析了薄膜厚度、材料折射率以及物镜数值孔径等关键参数对干涉信号特征的影响机制。如图 3.1 所示,这些研究主

要聚焦于相位和振幅曲线的形态变化,深入探讨了在特定测量条件下非线性效应的分布特征。然而,现有研究仅局限于分析范畴局限于曲线本身的形态变化,未能建立参数变化与匹配精度之间的定量关系。

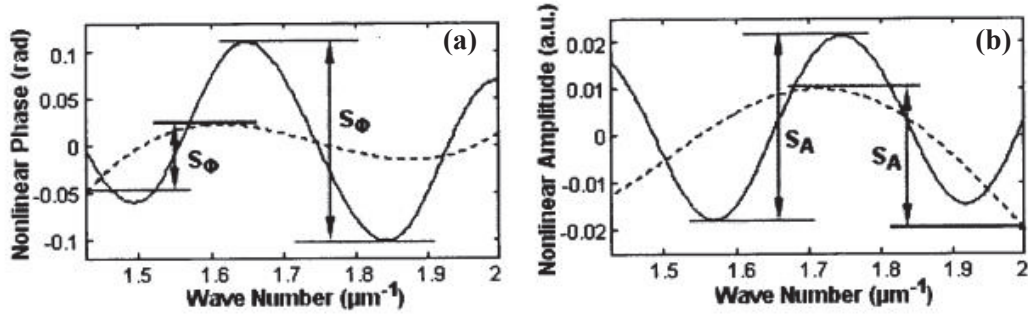


图 3.1 非线性特征曲线灵敏度变化: (a) 相位灵敏度; (b) 振幅灵敏度<sup>[53]</sup>

Figure 3.1 Sensitivity variation of nonlinear characteristic curves: (a) Phase sensitivity; (b) Amplitude sensitivity<sup>[53]</sup>

本研究选取控制变量法作为主要分析手段,该方法通过依次改变单个输入参数,其他参数保持恒定的方式,系统地评估各参数对模型输出的局部影响,从而为参数优化提供定量依据。

### 3.2 方法实现与灵敏度定义

为了实现局部灵敏度分析,首先,使用标称的仪器和薄膜参数生成一系列不同薄膜厚度的信号库。接着,通过引入偏差的仪器和薄膜参数生成新信号,以模拟测量信号。最后,采用基于模型的方法提取测量的薄膜厚度。在存在随机噪声(如相机噪声、随机振动等)的情况下进行  $N$  次重复测量时,重复测量所得厚度的统计平均值可以写作:

$$\bar{T}_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_m^i \quad (3.1)$$

其中,  $T_m^i$  代表使用基于模型的方法,进行第  $i$  次测量所得的薄膜厚度。在对其他参数进行分析时,测量结果即为  $T_m$ 。厚度偏差  $\delta_T$  定义为:

$$\delta_T = \bar{T}_m - T_n \quad (3.2)$$

其中,  $T_n$  代表标称薄膜厚度,  $\delta_T$  即为薄膜测量准确度对误差源的灵敏度。厚度偏差的标准差  $\sigma_T$  定义为重复测量中厚度偏差的统计标准差:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (T_m^i - \bar{T}_m)^2} \quad (3.3)$$

相对厚度偏差  $\varepsilon_T$  定义为  $\delta_T$  与  $T_n$  的比值，而相对标准差  $\varepsilon_\sigma$  定义为  $\sigma_T$  和  $T_n$  的比值。仿真中，CSI 信号通过使用高斯分布的光源光谱生成，其中心波长约为  $0.575 \mu\text{m}$ ，半高宽为  $0.12 \mu\text{m}$ 。

### 3.3 误差源分类与分析

基于模型的方法的核心在于确保信号库生成模型所用参数与实际测量系统参数的高度一致性，其中每个参数均可视为一个潜在的误差源。误差源可分为三类：模型参数误差、数据处理误差以及随机噪声误差。其中，模型参数误差又可细分为仪器参数误差和材料参数误差。本节基于 2.3.3 节提出的白光干涉薄膜测量物理模型，针对  $\text{SiO}_2(500\text{nm})/\text{Si}$  薄膜结构，在  $\text{NA} = 0.55$  的测量条件下，对上述三类误差源开展灵敏度分析，研究误差源对薄膜测量准确度的影响机理。在后续 3.4 小节中，会对一系列薄膜厚度、NA 值下的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构进行仿真分析与实验验证。

#### 3.3.1 仪器参数误差

白光干涉仪器的配置根据其功能主要分为四大模块：成像模块、光源模块、扫描模块、测头模块。如图 3.2 所示，是一个 Mirau 型的白光干涉仪的系统架构，每一个模块均存在对应的误差源。

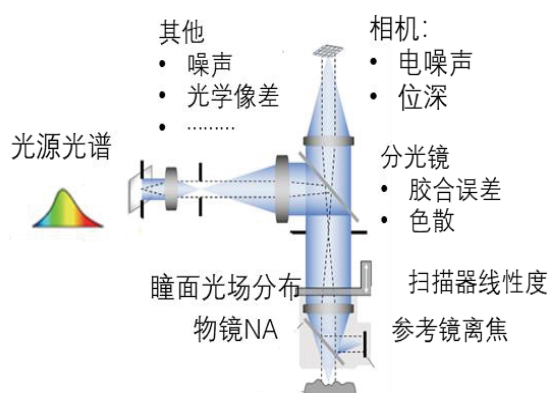


图 3.2 Mirau 型白光干涉仪器误差来源

Figure 3.2 Error sources in Mirau-type white light interferometers

### (1) 光源光谱

以光源部分为例，CSI 使用宽带光源，从而产生低相干包络。通常情况下，光源的光谱分布可通过光谱仪进行测量，但由于相机本身具有特定的光谱响应，因此需要同时考虑两者的光谱特性，如图 3.3 所示。

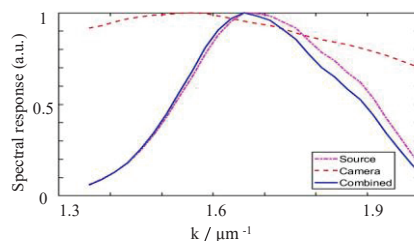


图 3.3 光源、相机及共同作用的光谱分布

Figure 3.3 Spectral distribution of light source, camera, and combined effects

图 3.4 展示了两种情况下的 CSI 信号及其傅里叶变换幅值：一种是光源本身的光谱分布，另一种是同时考虑相机光谱响应的实际光谱分布。可以观察到，虽然误差对信号本身的影响微乎其微，但是对信号处理后，频域空间的幅值变化非常明显。

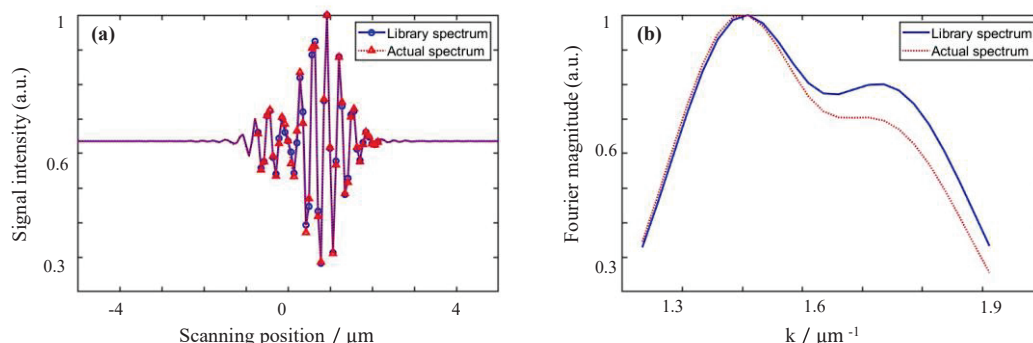


图 3.4 在 NA=0.55 时，500 nm 的 SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构，使用实际光源光谱和库光源光谱得到：

(a) CSI 信号; (b) 傅里叶幅值

Figure 3.4 Using actual light spectrum and library light spectrum for 500 nm SiO<sub>2</sub>/Si film structure at NA=0.55: (a) CSI signal; (b) Fourier magnitude

### (2) 瞳面光强分布

在传统的白光干涉模型中，物镜后焦面的光强分布通常被简化为均匀分布，然而这一假设与实际测量条件存在差异<sup>[53]-[55]</sup>。即使采用科勒照明的光学系统，瞳面光强分布仍呈现出明显的非均匀性特征。

图 3.5 展示了两种情况下的 CSI 信号及其傅里叶变换幅值：一种是均匀瞳

面光强分布, 另一种是非均匀瞳面光强分布。可以观察到, 频域空间的幅值变化相比光源光谱误差的情况大幅减小。

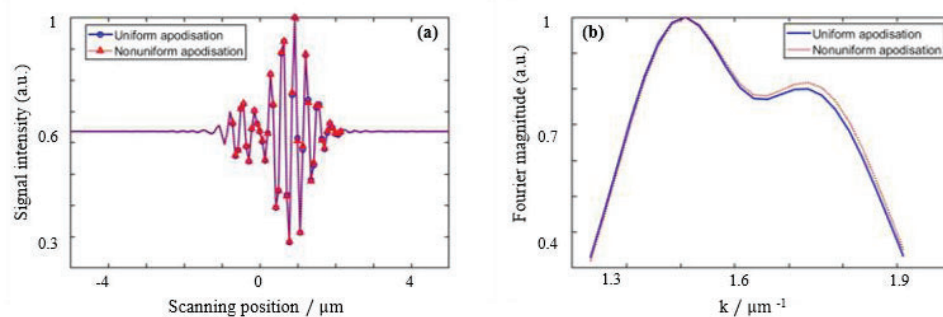


图 3.5 在  $\text{NA}=0.55$  时,  $500\text{ nm}$  的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构, 使用均匀和非均匀瞳面光强分布得到: (a) CSI 信号; (b) 傅里叶幅值

Figure 3.5 Using uniform and nonuniform apodization for  $500\text{ nm}$   $\text{SiO}_2/\text{Si}$  film structure at  $\text{NA}=0.55$ : (a) CSI Signal; (b) Fourier magnitude

### (3) 物镜数值孔径

此外, 干涉显微镜物镜的实际  $\text{NA}$  可能因设计缺陷、制造公差以及装配误差等因素而偏离其标称值。根据文献对商用显微镜物镜  $\text{NA}$  值的测量研究结果表明, 不同产品的实际  $\text{NA}$  值相对误差范围可达  $-20\%$  至  $17\%$ <sup>[64]</sup>。

图 3.6 展示了两种情况下的 CSI 信号及其傅里叶变换幅值: 一种是  $\text{NA} = 0.55$ , 另一种是  $\text{NA} = 0.539$  ( $-2\%$  误差)。

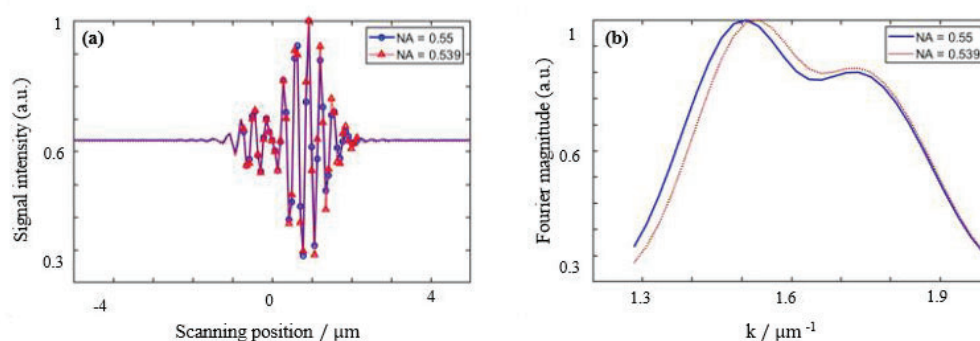


图 3.6 在  $\text{NA}=0.55$  时,  $500\text{ nm}$  的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构, 使用标称  $\text{NA}$  以及  $\text{NA}=0.539$  得到: (a) CSI 信号; (b) 傅里叶幅值

Figure 3.6 Using nominal  $\text{NA}$  value and  $\text{NA}=0.539$  for  $500\text{ nm}$   $\text{SiO}_2/\text{Si}$  film structure at  $\text{NA}=0.55$ : (a) CSI Signal; (b) Fourier magnitude

对比分析表明, 即使  $\text{NA}$  存在微小偏差也会导致傅里叶幅值的显著差异。因此, 在基于模型的方法中, 当采用傅里叶幅值作为特征量时, 必须对  $\text{NA}$  值进行精确校准<sup>[65]</sup>。

### 3.3.2 材料参数误差

虽然薄膜和基底的折射率光谱通常可以从已发布的数据库中获取,但实际材料的折射率光谱往往因制造方法和沉积条件的不同而存在显著差异。研究表明,基于不同的制造工艺,折射率光谱的偏差范围通常为 0.1%至 2%<sup>[66]</sup>。特别是在半导体制造领域,由于材料配方的严格保密性,相关光学参数(如折射率光谱和偏振态信息)往往难以获取。为了准确评估仪器在不同材料参数条件下的测试能力,同时提高测量结果的可靠性,开展材料参数的灵敏度分析具有重要的理论和实践意义。

图 3.7 展示了两种情况下的 CSI 信号及其傅里叶变换幅值:一种是使用库薄膜折射率,另一种引入 1%误差的库薄膜折射率。

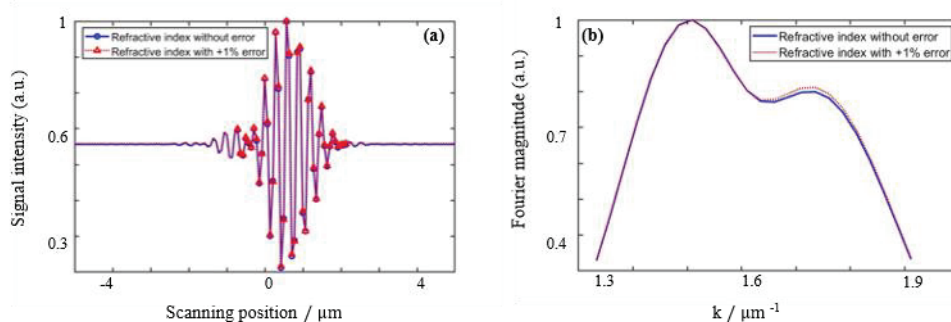


图 3.7 在 NA=0.55 时, 500 nm 的 SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构, 使用库折射率以及引入 1%误差的库折射率得到: (a) CSI 信号; (b) 傅里叶幅值

Figure 3.7 500 nm SiO<sub>2</sub>/Si film structure at NA=0.55, comparing film refractive index with 1 % difference: (a) CSI Signal; (b) Fourier magnitude

### 3.3.3 噪声误差

在理想条件下, CSI 的随机测量噪声主要受限于相机的电噪声水平。然而,在实际测量环境中,地面振动、空气湍流、温度波动以及声学噪声等环境噪声源会显著影响测量精度。尽管 CSI 在平坦表面测量中可实现亚纳米级的高度分辨率,但在处理陡峭斜面、低反射率表面或具有显著表面粗糙度的样品时,测量噪声会明显增加。低通滤波和场平均滤波器虽然可以在一定程度上降低噪声,但这种方法会不可避免地牺牲横向分辨率。图 3.8 展示了两种情况下的 CSI 信号及其傅里叶变换幅值:一种是没有噪声情况,另一种是信噪比 SNR = 40 dB 的情况。

观察结果显示, 噪声的引入显著扰乱了信号的空域与频域信息, 导致其无序性增加。

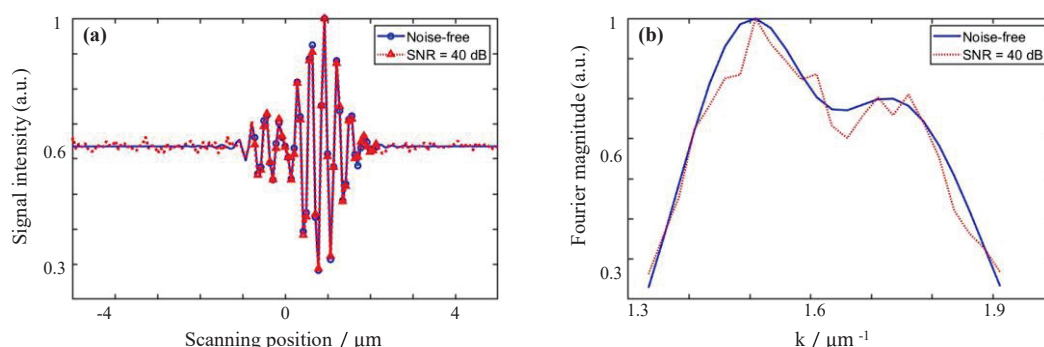


图 3.8 在 NA=0.55 时, 500 nm 的 SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构, 无噪声以及 SNR=40dB 情况得到: (a) CSI 信号; (b) 傅里叶幅值

Figure 3.8 500 nm SiO<sub>2</sub>/Si film structure at NA=0.55 with and without camera noise: (a) CSI Signal; (b) Fourier magnitude

### 3.3.4 数据处理误差

前几节的误差源主要来自信号生成环节, 然而在信号的后处理环节, 数据处理误差是影响测量精度的重要因素之一。首先, 薄膜厚度采样点数不足会导致厚度分辨率的降低, 而过多采样点则会增加计算负担, 影响测量效率其次, 阈值设置的准确性对相位信息的选择起着至关重要的作用, 过高的阈值可能导致有效信号被过滤, 而过低的阈值则会引入噪声干扰。此外, 入射角采样点数的选择直接影响干涉信号的重建精度, 不足的采样点数会导致干涉条纹信息的丢失, 进而影响薄膜厚度的计算准确性。在薄膜测量中, 这些数据处理误差会通过影响干涉信号的相位信息, 最终导致厚度测量结果的偏差。

根据式 2.1, 干涉信号  $I(z)$  的生成过程涉及对波数和角度所在数值区间的积分运算。根据式 2.23, NA 所限制的入射角区间具有双重适用性, 它不仅构成了干涉信号计算的基本参数域, 同时也作为薄膜反射率  $r_s(k, \psi)$  中入射角度运算的边界条件, 这一特性确保了两种计算模型在角度处理上的一致性。为优化计算效率, 采用数值方式将连续积分转换为离散求和形式, 相应地, 原始积分角度区间被离散化为采样区间。每一个扫描位置的  $I(z_0)$  值都是由  $[k, \psi]$  的矩阵求和得到。为确保采样点数的合理选择, 本研究在 NA = 0.55 的条件下进行了系统性测试。设定样品结构为 SiO<sub>2</sub>/Si, 薄膜的真实厚度  $T_n = 500 \text{ nm}$ , 测试在  $[0, \arcsin(0.55)] \text{ rad}$

的角度区间内, 分别采用 11、333 和 1111 个采样点, 对比分析了三种采样密度下的非线性相位特征。如图 3.9 所示, 当采样点数仅为 11 时, 非线性相位与其他两种情况相比出现显著偏差, 表明采样密度不足导致特征失真。然而, 当采样点数增至 333 和 1111 时, 计算结果呈现出良好的收敛性, 两者之间的差异可忽略不计, 表现出明显的边际效应。

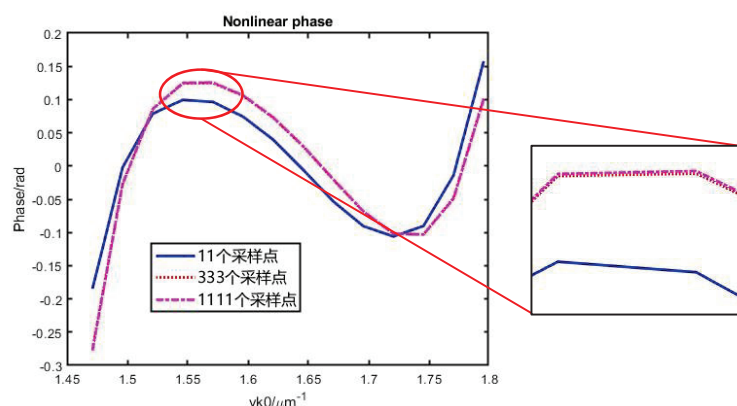


图 3.9 三种不同的角度采样区间生成的非线性相位对比

Figure 3.9 Comparison of nonlinear phase generated by three different angular sampling intervals

从图 3.9 的结果, 已经可以观察到 11 个入射角采样点过于稀疏, 测量结果失真严重, 为进一步优化测量准确度与测量速度之间的平衡, 将入射角采样点数增加至 111 个。图 3.10 和 3.11 分别展示了  $NA = 0.4$  和  $NA = 0.55$  时三种不同角度采样区间情况的损失函数曲线对比。

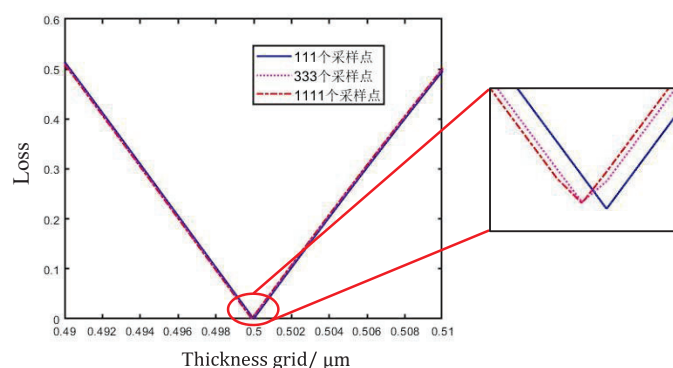


图 3.10  $NA = 0.4$  时三种不同的角度采样区间的损失函数曲线对比

Figure 3.10 Comparison of loss function generated by three different angular sampling intervals for  $NA = 0.4$

结果与图 3.9 所示结果一致, 333 个采样点与 1111 个采样点对应的损失函数最小值位置基本重合, 而 111 个采样点虽存在微小偏差, 但引起的膜厚误差仅约为 0.1 nm。此外,  $NA$  越大, 匹配结果对采样点密度的依赖性越强。

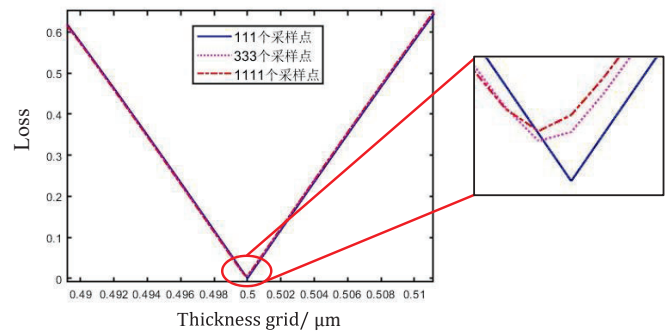


图 3.11 NA=0.55 时三种不同的角度采样区间的损失函数曲线对比

Figure 3.11 Comparison of loss function generated by three different angular sampling intervals for NA =0.55

综合以上分析，在高 NA 条件下，选择 333 个采样点能够在计算精度与效率之间取得较好的平衡。对于较低数值孔径的情况，可根据具体应用场景适当减少采样点数。

### 3.4 误差源灵敏度分析

3.3 节对白光干涉薄膜测量中可能出现的误差源进行了分类和分析，本节采用仿真结合实验验证的方法，量化分析了光源光谱、瞳面光强分布、NA 和薄膜折射率、噪声这五个因素对测量准确度的影响。在仿真中，选取了七个典型的数值孔径和二十一个均匀采样的薄膜厚度进行考察，具体取值如表 3.1 所示。

表 3.1 仿真中数值孔径与薄膜厚度的取值

Table 3.1 NA and film thickness values in simulation

| 参数   | 取值范围                           |
|------|--------------------------------|
| NA   | 0.08,0.15,0.3,0.4,0.55,0.7,0.8 |
| 薄膜厚度 | 0.1-1.1μm（步长 0.05μm）           |

仿真中用于控制变量的各参数的误差设置如表 3.2 所示。

表 3.2 参数误差设置

Table 3.2 Error settings in instrumental and material parameters

| 参数     | 参数误差         |
|--------|--------------|
| NA     | -5%          |
| 瞳面光强分布 | 1 ~ 0.85     |
| 光源光谱   | 考虑相机光谱响应     |
| 薄膜折射率  | +1%          |
| 噪声     | [35,45,55]dB |

### 3.4.1 随机噪声

图 3.12(a)-(f)以颜色图的形式展示了  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  结构在不同厚度和 NA 下, 当 SNR 分别为 35、45 和 55 dB 的噪声时引起的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$ 。通过观察可以发现, 在高 NA 和厚膜的测量条件下, 低信噪比会显著放大噪声对膜厚测量准确度的影响。随着信噪比逐渐提升, 膜厚误差几乎不随 NA 的变化而变化, 然而即使在 SNR = 55 dB 的条件下, 噪声仍然对小于 200 nm 的薄膜产生了较大的影响。

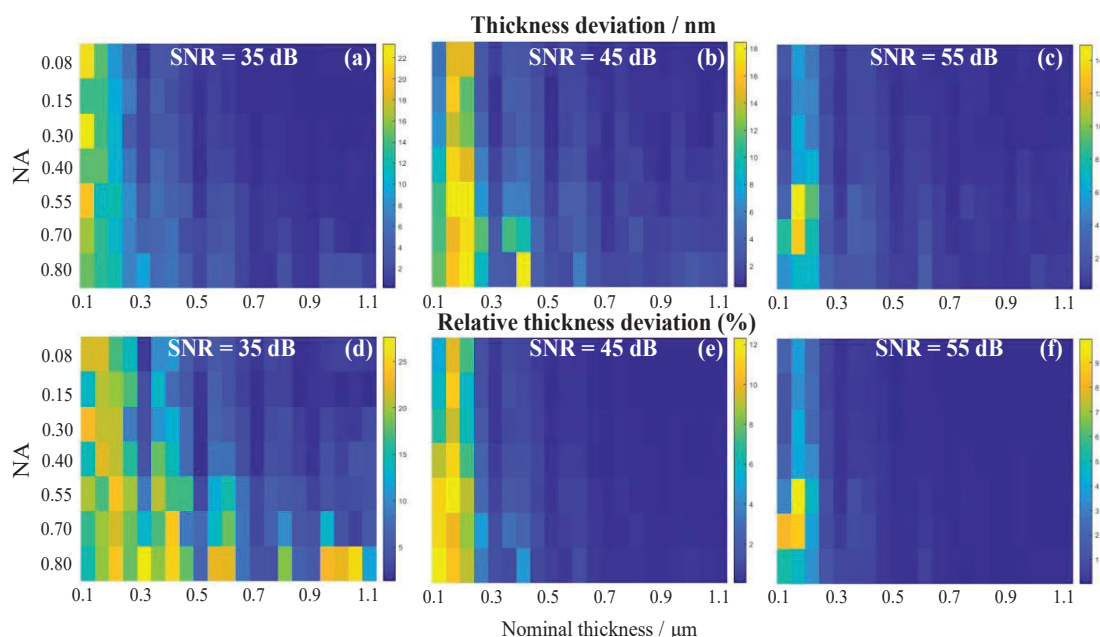


图 3.12  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  结构在特定 NA 下匹配准确度对+1%薄膜折射率误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.12 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to +1% film refractive index error for  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  structure at specific NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

### 3.4.2 光源光谱

图 3.13(a),(b)分别以颜色图的形式展示了  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  结构在不同厚度和 NA 下, 光源光谱考虑相机光谱响应产生的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$ 。通过观察可以发现, 当 NA 小于 0.55 时, 光源光谱误差的影响几乎不受厚度和 NA 变化的影响。然而, 当 NA 大于 0.55 时, 不同厚度下的影响出现了显著差异, 并呈现出周期性变化趋势。此外, 在高 NA 条件下, 当薄膜厚度小于 200 nm 时, 误差对测量结果的影响显著增强。

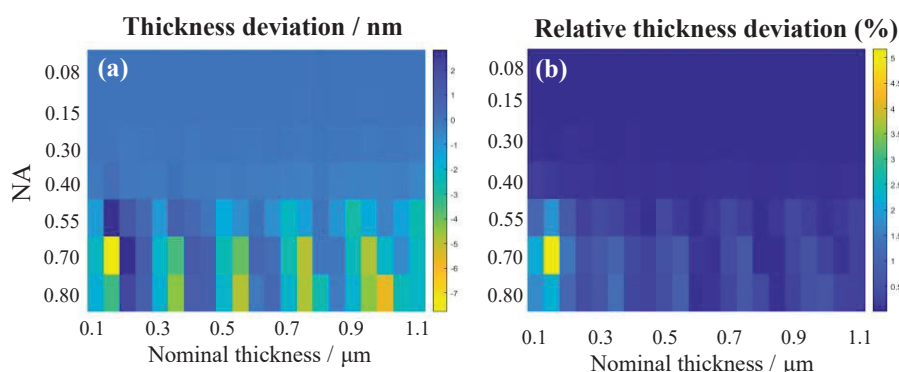


图 3.13 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在不同厚度和 NA 下匹配准确度对光源光谱误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.13 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to light source spectral error for SiO<sub>2</sub>/Si structure at varying thicknesses and NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

为了直观地观察这一现象, 图 3.14(a),(b)分别绘制了 NA 为 0.1、0.3、0.55 和 0.8 时, 匹配准确度随厚度变化的曲线。通过分析曲线的走势发现, NA 大于 0.55 时, 光源光谱误差产生的绝对厚度误差呈现周期性变化, 整体曲线类似一个 200 nm 为周期的正弦波, 且相对厚度误差由于厚度的增加而逐渐减小。

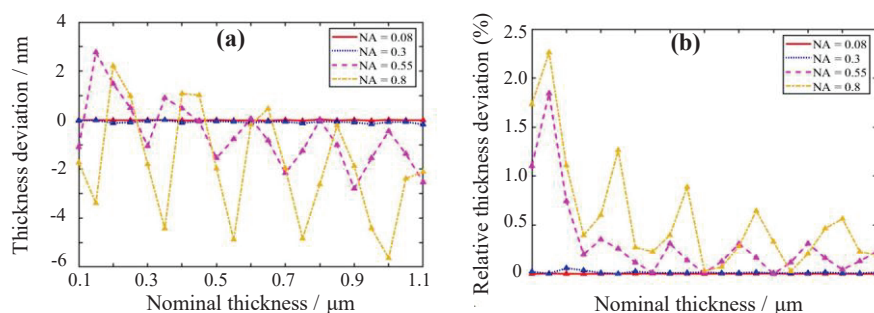


图 3.14 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在特定 NA 值下的匹配准确度对光源光谱误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.14 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to light source spectral error for SiO<sub>2</sub>/Si structure at specific NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

### 3.4.3 瞳面光强分布

图 3.15(a),(b)分别展示了 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在不同厚度和 NA 下, 瞳面非均匀光强产生的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$ 。结果的整体趋势和光源光谱误差情况类似, 当 NA 小于 0.55 时, 瞳面非均匀光强的影响几乎不受厚度和 NA 变化的影响。然而, 当 NA 大于 0.55 时, 不同厚度下的影响出现了显著差异, 并呈现出周期性变化趋势。

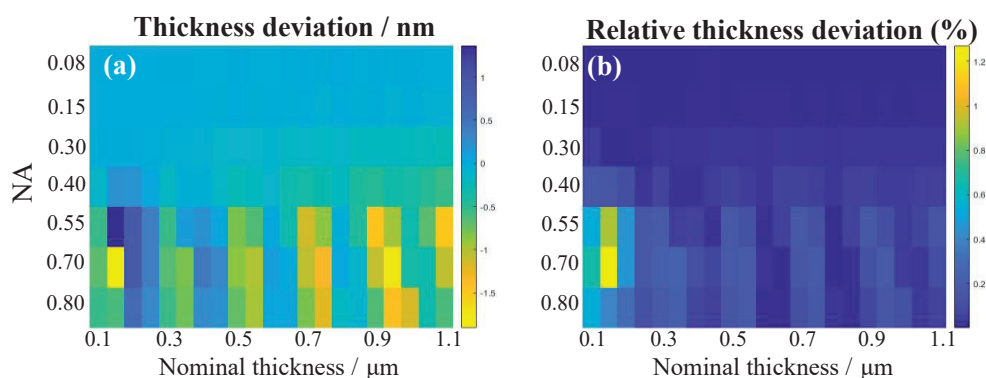


图 3.15 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在不同厚度和 NA 下匹配准确度对瞳面非均匀光强分布的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.15 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to nonuniform pupil apodization for SiO<sub>2</sub>/Si structure at varying thicknesses and NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

图 3.16(a),(b)分别绘制了 NA 为 0.1、0.3、0.55 和 0.8 时，匹配准确度随厚度变化的曲线。和光源光谱误差的情况相比，瞳面非均匀光强误差导致的膜厚误差幅值更小，即使在高 NA，膜厚小于 200 nm 的情况下，也仅造成了不到 1% 的相对膜厚误差。

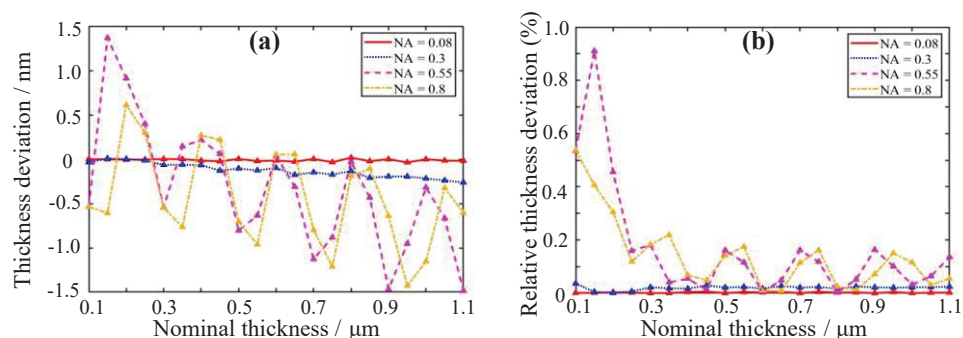


图 3.16 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在特定 NA 下匹配准确度对瞳面非均匀光强分布的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.16 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to nonuniform pupil apodization for SiO<sub>2</sub>/Si structure at specific NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

### 3.4.4 数值孔径

图 3.17(a),(b)分别展示了 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在不同厚度和 NA 下，-5% NA 误差产生的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$ 。结果表明，在 NA 小于 0.55 时，-5% NA 误差导致的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$  几乎可以忽略不计，然而，当 NA 大于 0.55 时， $\delta_T$  再次随厚度增加呈现周期性

变化。

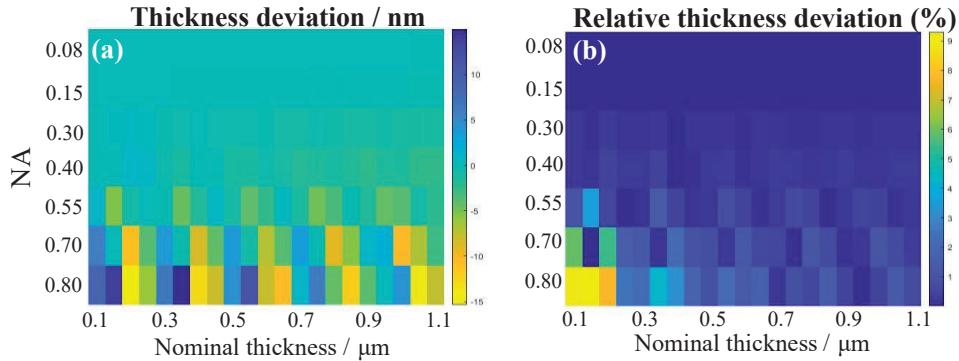


图 3.17 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在不同厚度和 NA 下匹配准确度对-5%NA 误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.17 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to -5% NA deviation for SiO<sub>2</sub>/Si structure at varying thicknesses and NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

如图 3.18(a),(b)所示, 在高 NA 条件下, 即使是 5%的 NA 误差也会显著放大膜厚误差。当 NA = 0.8,  $T_n = 200$  nm 时, -5%的 NA 误差最大可以造成接近 15 nm 的厚度误差, 而当 NA = 0.55 时, -5%的 NA 误差则导致约 5 nm 的厚度误差, 因此在使用高 NA 进行测量时, 需要对 NA 严格标定。

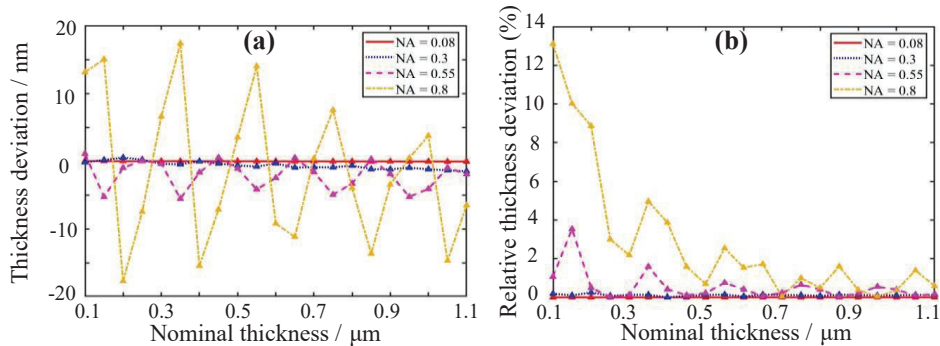


图 3.18 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在特定 NA 下匹配准确度对-5%NA 误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.18 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to -5% NA deviation for SiO<sub>2</sub>/Si structure at specific NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

### 3.4.5 薄膜折射率

图 3.19(a),(b)分别展示了 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在不同厚度和 NA 下, +1%薄膜折射率误差产生的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$ 。和前面几种误差导致的结果不同, 薄膜折射率误差产生的  $\delta_T$  随着薄膜厚度的增大而增大, 而且几乎不随 NA 的变化而变化。此

外,  $\varepsilon_T$  的变化范围和薄膜折射率的误差水平保持在一个量级。

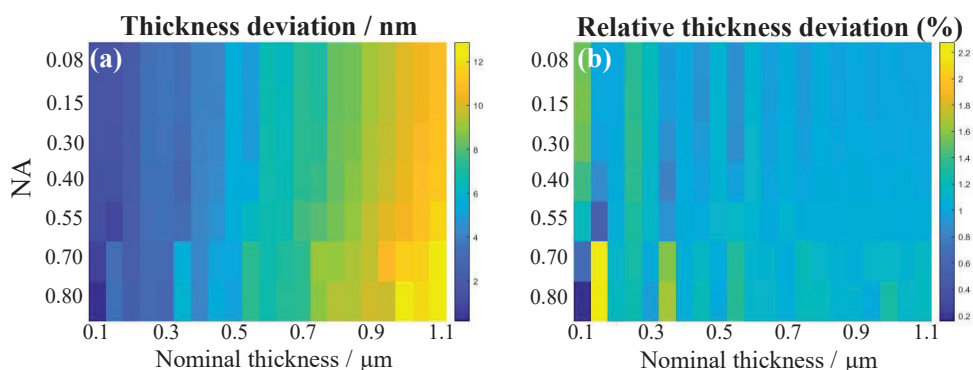


图 3.19 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在特定 NA 下匹配准确度对+1%薄膜折射率误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.19 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to +1% film refractive index error for SiO<sub>2</sub>/Si structure at specific NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

图 3.20(a),(b)分别绘制了 NA 为 0.1、0.3、0.55 和 0.8 时,  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$  随  $T_n$  变化的曲线。从整体上看, 薄膜折射率导致的误差随  $T_n$  呈近似线性的关系。高 NA 下  $\varepsilon_T$  的变化范围更大, 但整体区间在 1%-2%之间。

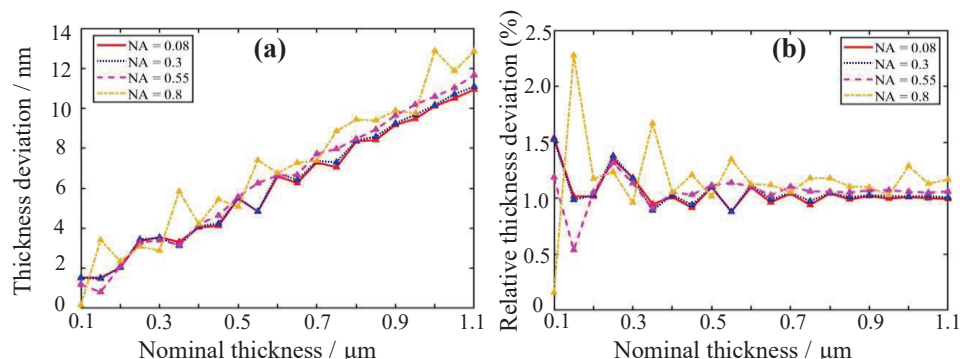


图 3.20 SiO<sub>2</sub>/Si 结构在特定 NA 下匹配准确度对+1%薄膜折射率误差的灵敏度: (a) 绝对厚度误差; (b) 相对厚度误差

Figure 3.20 Sensitivity analysis of matching accuracy with respect to +1% film refractive index error for SiO<sub>2</sub>/Si structure at specific NAs: (a) Absolute thickness deviation; (b) Relative thickness deviation

### 3.4.6 实验验证

在实验中,用于误差源灵敏度分析的参数误差设置如本节开头的表 3.2 所示,选取了 5 个厚度的氧化硅样品, 如表 3.3 所示。

表 3.3 用于误差源灵敏度分析的样品

Table 3.3 Samples used for sensitivity analysis of error sources

| 薄膜材料             | 基底材料 | $T_n$ (nm) |
|------------------|------|------------|
| SiO <sub>2</sub> | Si   | 118.90     |
|                  |      | 309.14     |
|                  |      | 495.63     |
|                  |      | 707.04     |
|                  |      | 995.53     |

图 3.21 展示了在数值孔径  $NA = 0.4$  和  $NA = 0.55$  条件下, 针对不同参数误差情况的相对厚度偏差仿真与实验结果对比。

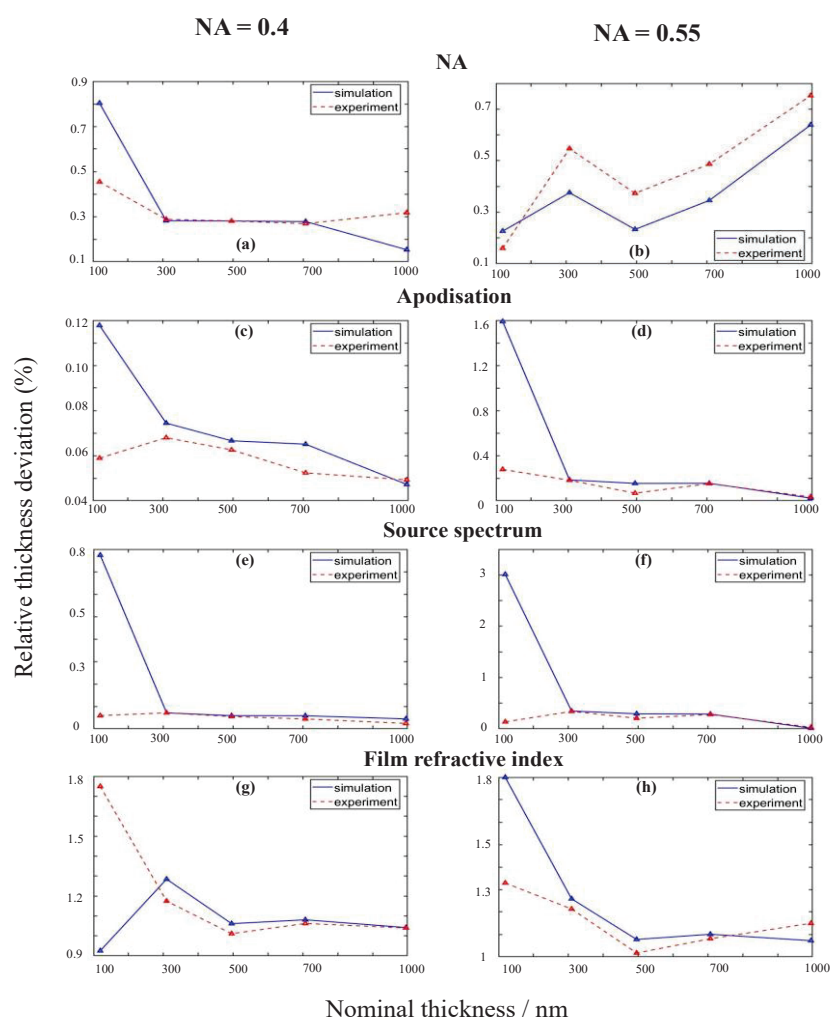


图 3.21 不同膜厚情况下,  $NA$  为 0.4 和 0.55 时, 各误差源在实验和仿真中引起的相对厚度偏差: (a)(b) 数值孔径误差; (c)(d) 瞳面光强分布误差; (e)(f) 光源光谱误差; (g)(h) 薄膜折射率误差

Figure 3.21 Comparisons of relative thickness deviations from different error sources in experiments and simulations for  $NA=0.4$  and  $0.55$ , respectively: (a)(b) for  $NA$  error; (c)(d) for apodization error; (e)(f) for source spectrum error; (g)(h) for film refractive index error

在实验中,无法像仿真那样,单独改变一个参数并保持其他参数不变来获得理想结果。因此,对于厚度偏差相对于不同仪器参数误差的灵敏度分析,不能直接使用椭圆偏仪的标称厚度作为参考,而是通过将在标称条件下通过模型方法获得的测量厚度作为基准。随后,通过控制变量法,计算测量厚度相对于该基准的偏差,以此评估对特定参数的灵敏度。这种方法在标称仪器参数下,测量厚度与标称厚度的偏差很小的情况是可行的。

图 3.21 所示的仿真结果与实验结果吻合良好,对于薄膜厚度在 100 nm 左右或在较高 NA (如 0.55) 下的情况,观察到了一些不一致性。这些不一致性可能归因于实验过程中仪器和材料参数中额外偏差的影响,因为本研究中的灵敏度分析仅限于控制变量法的局部分析。

### 3.5 小结

本章聚焦于探究先验信息误差对薄膜厚度测量准确度的影响机制。首先,回顾了常用的灵敏度分析方法,并指出了现有基于模型的方法在灵敏度分析方面的局限性。随后,详细阐述了本文所采用的误差源灵敏度分析方法及其数学表达。在此基础上,对潜在误差源进行了分类,并针对部分误差源在其公差范围内,进行了薄膜厚度测量逆问题求解精度的分析。根据对  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  结构进行了一系列仿真与实验分析,得到以下结论:

(1) 在高 NA 和厚膜的测量条件下,较低的信噪比会显著放大噪声对膜厚测量准确度的影响。随着信噪比逐渐提升,噪声引起的膜厚误差几乎不随 NA 的变化而变化,然而即使在  $\text{SNR} = 55 \text{ dB}$  的条件下,噪声仍然对小于 200 nm 的薄膜产生了较大的影响。

(2) 光源光谱、瞳面光强分布、数值孔径这三个误差源所造成的膜厚误差存在一定的相似性。在 NA 小于 0.55 时,三者造成的膜厚误差几乎可以忽略,而在 NA 大于 0.55 时,膜厚误差显著提升,且随着膜厚变化呈明显周期性变化规律。其中,瞳面非均匀光强分布造成的膜厚误差最小,最糟糕的情况只引起了 1.5 nm 左右的膜厚误差。而数值孔径误差造成的膜厚误差最大,且在高 NA 时,数值孔径误差的影响更为强烈,最糟糕的情况引起了接近 20 nm 的膜厚误差。

(3) 薄膜折射率误差引起的膜厚误差随膜厚呈线性关系, 且几乎不随着 NA 的变化而变化, 1% 的薄膜折射率误差能对应引起 1% 的相对膜厚误差。

(4) 5 个不同厚度的氧化硅薄膜的仿真结果与实验结果吻合良好, 对于薄膜厚度在 100 nm 左右或在较高 NA (如 0.55) 下的情况, 观察到了一些不一致性。这些不一致性可能归因于实验过程中仪器和材料参数中存在额外偏差的影响, 因为本研究中的灵敏度分析仅限于控制变量法的局部分析。此外, 噪声的影响也不可忽视。

## 第四章 测试实验

### 4.1 实验条件

为验证第二章提出的基于模型的白光干涉薄膜测量方法，本章针对二氧化硅和氮化硅两种介质薄膜进行了实验测量。为获取薄膜的标称厚度，采用了商业椭偏仪进行了测量。椭偏仪的实物如图 4.1 所示，光斑大小由表 4.1 给出。

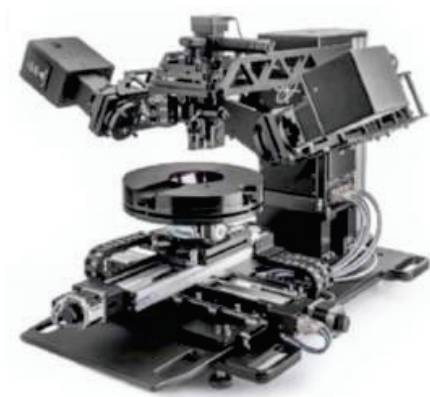


图 4.1 用于标定的椭偏仪: RC2, J. A. Wollam, American

Figure 4.1 Ellipsometer for calibration: RC2, J. A. Wollam, American

表 4.1 椭偏仪光斑直径参数

Table 4.1 Ellipsometer Light Spot Diameter Parameters

| 椭偏仪产品型号 | 光斑直径        |
|---------|-------------|
| RC2     | 400 $\mu$ m |

白光干涉仪使用的型号为课题组自研 TOPOS 100，配置了放大倍数 20 倍和 50 倍的干涉显微物镜（CF IC EPI Plan DI, Nikon, Japan），标称 NA 分别为 0.40 和 0.55，光源中心波长为 575 nm，压电扫描器扫描步长为  $\lambda/8$ ，相机视场包含 1000 $\times$ 1000 个像素点，实验具体装置如图 4.2 所示，具体的参数如表 4.2 所示。

表 4.2 白光干涉仪参数

Table 4.2 Parameters of White Light Interferometry

| 物镜 NA | 横向分辨率        | 视场大小                 | 中心波长  | 扫描步长        |
|-------|--------------|----------------------|-------|-------------|
| 0.40  | 0.71 $\mu$ m | 0.29 $\times$ 0.29mm | 575nm | $\lambda/8$ |
| 0.55  | 0.52 $\mu$ m | 0.12 $\times$ 0.12mm | 575nm | $\lambda/8$ |

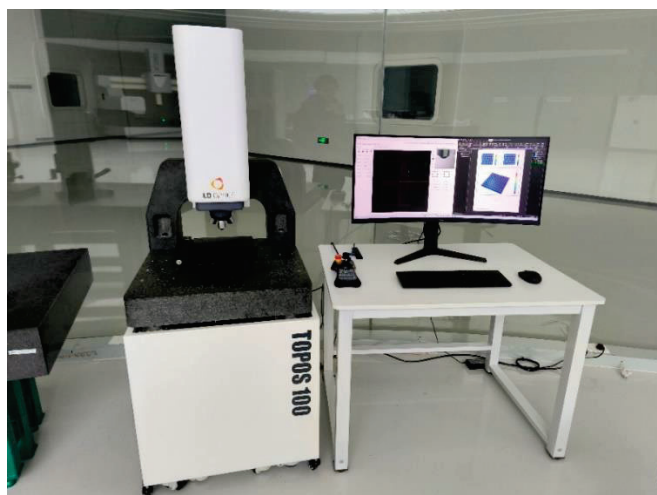


图 4.2 白光干涉系统测量样机

Figure 4.2 White light interferometry measurement prototype

由于椭偏仪与白光干涉仪在横向分辨率上存在一定的差异,为便于实验数据对比,并降低因测量区域不一致性所导致的实验误差,确保实验的严谨性,所有测量均在样品中心位置进行,如图 4.3 所示。

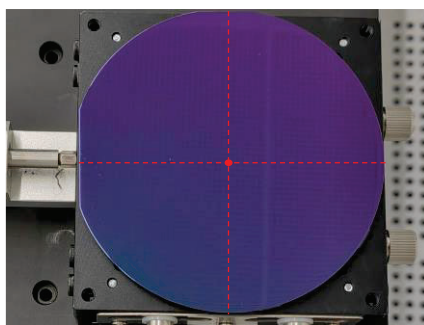


图 4.3 样品测试示意图

Figure 4.3 White light interferometry measurement prototype

## 4.2 介质薄膜测量

在第三章中,为了量化误差源对测量准确度的影响,通过公式定义了 6 个统计指标:  $T_m^i$ ,  $\delta_T$ ,  $\sigma_T$ ,  $\varepsilon_T$  和  $\varepsilon_\sigma$ 。其中,  $T_m^i$  定义为第  $i$  次测量所得的薄膜厚度;  $\delta_T$  定义为厚度偏差;  $\sigma_T$  定义为厚度偏差的标准差,  $\varepsilon_T$  和  $\varepsilon_\sigma$  分别定义为  $\delta_T$  以及  $\sigma_T$  与标称厚度  $T_n$  的比值。在本章实验中,将沿用这些统计指标的定义。实验应用了前述提出的基于模型的白光干涉薄膜测量算法,并对每种薄膜结构进行了重复测量。最终,将各薄膜的平均测量厚度  $\bar{T}_m$  确定为其最终厚度值。

4.2.1 二氧化硅薄膜

(1) 薄膜测量

首先对 100-1000 nm 范围内五个不同厚度的氧化硅薄膜进行了测试。表 4.3 给出了椭偏仪的测试结果  $T_n$  以及白光干涉的重复测量结果的统计指标。结果表明，当薄膜厚度大于 300 nm 时， $\varepsilon_\sigma$  表现出稳定性，但是当膜厚在 100 nm 左右时， $\varepsilon_\sigma$  几乎增长了一个数量级，尤其是在  $NA = 0.55$  的情况下，这种增长更为显著，这与第三章中关于噪声如何影响匹配结果的仿真分析结果相一致。

表 4.3 SiO<sub>2</sub> 薄膜重复测量结果的统计指标

Table 4.3 Statistical Metrics of Repeated Measurements for SiO<sub>2</sub>

| $T_n$<br>(nm) | NA=0.4           |                 |                 |                     |                          | NA=0.55          |                 |                 |                     |                          |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
|               | $\bar{T}_m$ (nm) | $\delta_T$ (nm) | $\sigma_T$ (nm) | $\varepsilon_T$ (%) | $\varepsilon_\sigma$ (%) | $\bar{T}_m$ (nm) | $\delta_T$ (nm) | $\sigma_T$ (nm) | $\varepsilon_T$ (%) | $\varepsilon_\sigma$ (%) |
| 118.90        | 118.57           | -0.33           | 0.67            | 0.27                | 0.56                     | 116.95           | -1.95           | 2.19            | 1.64                | 1.83                     |
| 309.14        | 309.62           | 0.48            | 0.25            | 0.15                | 0.08                     | 308.18           | -0.96           | 0.33            | 0.31                | 0.10                     |
| 495.63        | 495.98           | 0.35            | 0.20            | 0.07                | 0.04                     | 495.00           | -0.63           | 0.51            | 0.13                | 0.10                     |
| 707.04        | 712.11           | 5.07            | 0.44            | 0.72                | 0.06                     | 711.41           | 4.37            | 0.24            | 0.62                | 0.03                     |
| 995.53        | 995.74           | 0.21            | 0.53            | 0.02                | 0.05                     | 990.15           | -5.38           | 0.48            | 0.54                | 0.05                     |

图 4.4(a),(b)分别展示了在  $NA = 0.4$  和  $NA = 0.55$  时，10 次测量中  $\bar{T}_m$  和  $T_n$  的线性关系，通过将  $\bar{T}_m$  和  $T_n$  进行线性拟合，得到了拟合方程，通过斜率系数可以看出测量薄膜时，线性度拟合结果良好。

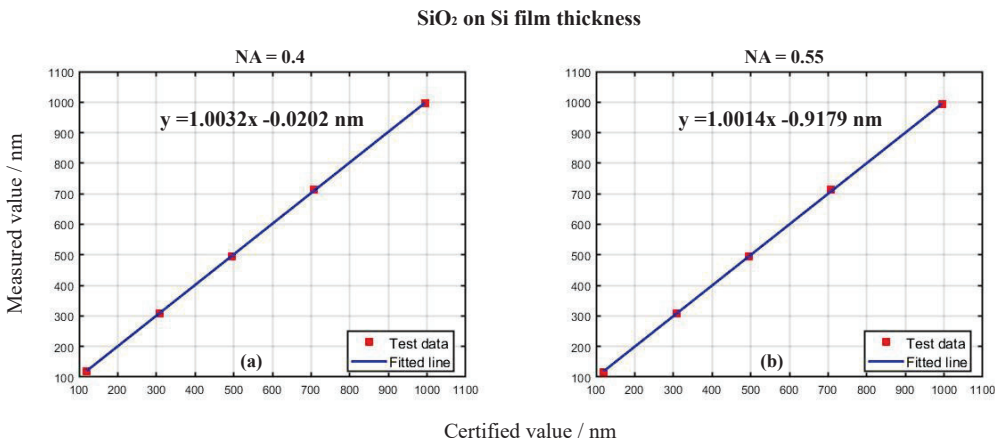


图 4.4 不同膜厚的 SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构的白光干涉测量结果: (a) NA=0.4; (b) NA=0.55  
Figure 4.4 Measured film thickness with CSI against SiO<sub>2</sub>/Si film structure of different film thicknesses: (a) NA=0.4; (b) NA=0.55

图 4.5(a),(b)分别展示了在  $NA = 0.4$  和  $NA = 0.55$  时, 对薄膜厚度在 100 nm 至 1000 nm 范围内的五个样品进行十次重复测量的  $\delta_T$  结果。结果显示, 当  $NA$  为 0.4 时, 所有厚度样品的测量误差均维持在  $\pm 1$  nm 左右。然而, 当  $NA$  提升至 0.55 时, 100 nm 样品的测量结果出现了较明显的波动。

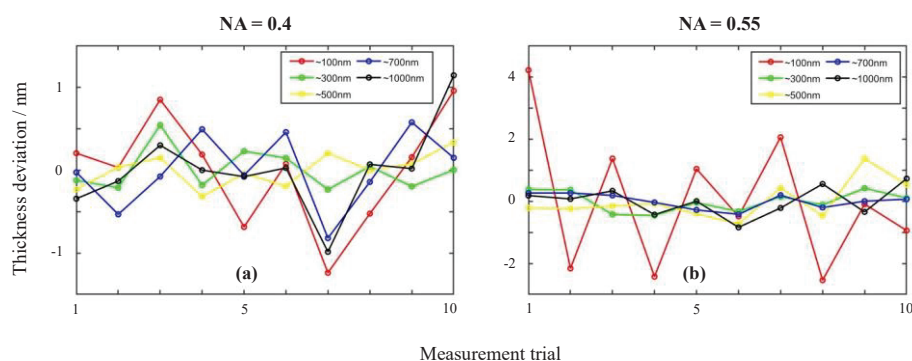


图 4.5 针对 100-1000 nm 膜厚范围内的  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  薄膜结构, 在不同  $NA$  下使用白光干涉测量得到的绝对厚度偏差: (a) $NA=0.4$ ; (b) $NA=0.55$

Figure 4.5 Absolute thickness deviation with CSI against  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  film structure of different film thicknesses ranging from 100 to 1000 nm for different NAs: (a)  $NA=0.4$ ; (b)  $NA=0.55$

图 4.6(a)-(e)分别展示了五个样品在  $NA = 0.4$  时单次测量的薄膜厚度图。在表面形貌测量学中, 通常使用算术平均粗糙度 ( $S_a$ ) 或均方根粗糙度 ( $S_q$ ) 来表征表面的均匀性或粗糙度。类似地, 在薄膜测量领域, 也可以基于视场内每个像素点独立计算出的薄膜厚度, 进一步计算得到相应的  $S_q$  值。

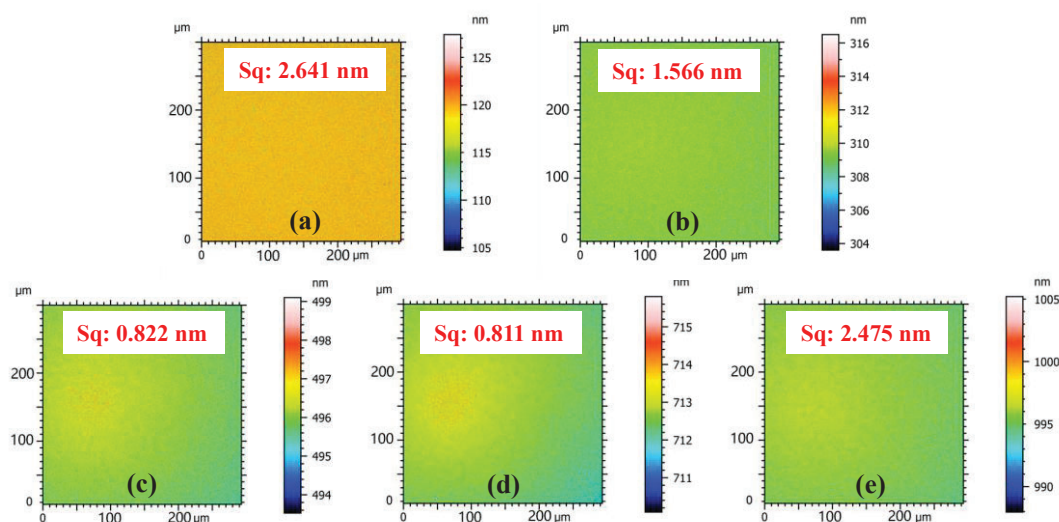


图 4.6  $NA=0.4$  的薄膜厚度图及对应  $S_q$  值: (a) 100 nm; (b) 300 nm; (c) 500 nm; (d) 700 nm; (e) 1000 nm

Figure 4.6 Film thickness maps and corresponding  $S_q$  values at  $NA=0.4$ : (a) 100 nm; (b) 300 nm; (c) 500 nm; (d) 700 nm; (e) 1000 nm

(2) 厚膜测量

为了测试基于模型的方法对厚膜的测量性能，对厚度分别为 1500 nm、2000 nm 和 3000 nm 的氧化硅薄膜进行了测量，同样采用了基于模型的方法进行厚度解算。表 4.4 给出了椭偏仪的测试结果  $T_n$  以及白光干涉的重复测量结果的统计指标。

表 4.4 SiO<sub>2</sub> 厚膜重复测量结果的统计指标  
Table 4.4 Statistical Metrics of Repeated Measurements for SiO<sub>2</sub>

| $T_n$<br>(nm) | NA=0.4           |                 |                 |                     |                          | NA=0.55          |                 |                 |                     |                          |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
|               | $\bar{T}_m$ (nm) | $\delta_T$ (nm) | $\sigma_T$ (nm) | $\varepsilon_T$ (%) | $\varepsilon_\sigma$ (%) | $\bar{T}_m$ (nm) | $\delta_T$ (nm) | $\sigma_T$ (nm) | $\varepsilon_T$ (%) | $\varepsilon_\sigma$ (%) |
| 1525.58       | 1540.82          | 15.24           | 0.82            | 1.00                | 0.05                     | 1532.51          | 6.93            | 0.88            | 0.45                | 0.06                     |
| 1959.89       | 1977.54          | 17.65           | 2.18            | 0.90                | 0.11                     | 1977.35          | 17.46           | 2.24            | 0.89                | 0.11                     |
| 3037.25       | 3059.52          | 22.27           | 1.09            | 0.73                | 0.03                     | 3051.09          | 13.84           | 1.30            | 0.46                | 0.04                     |

图 4.7(a),(b)分别展示了在  $NA = 0.4$  和  $NA = 0.55$  时，10 次测量中  $\bar{T}_m$  和  $T_n$  的线性关系，通过将  $\bar{T}_m$  和  $T_n$  进行线性拟合，得到了拟合方程，通过斜率系数可以看出实验的线性度拟合结果良好，而截距误差则表明存在可校准的误差。根据第三章的误差源灵敏度分析结果，对于厚膜而言，最敏感的误差来源是薄膜折射率。1%的薄膜折射率误差会导致大约 1%的膜厚误差，这一比例与得到的  $\varepsilon_T$  的结果高度吻合。

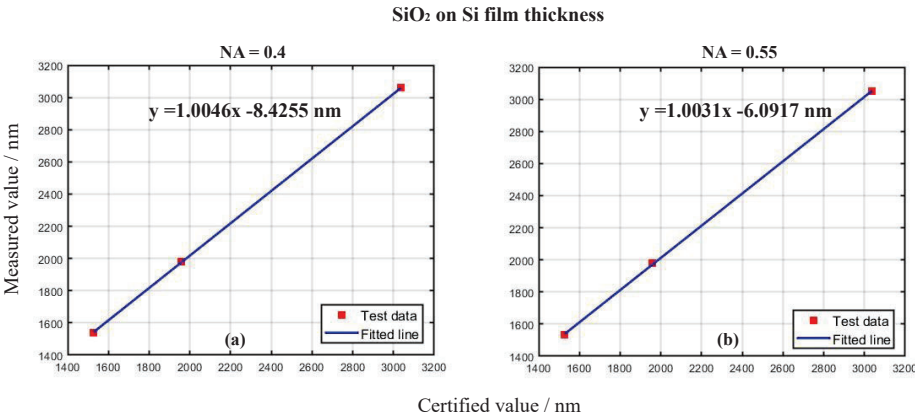


图 4.7 不同膜厚的 SiO<sub>2</sub>/Si 薄膜结构的白光干涉测量结果: (a) NA=0.4; (b) NA=0.55  
Figure 4.7 Measured film thickness with CSI against SiO<sub>2</sub>/Si film structure of different film thicknesses: (a) NA=0.4; (b) NA=0.55

图 4.8(a)-(c)分别展示了三个样品在  $NA = 0.4$  时单次测量的薄膜厚度图，同样计算了对应的  $S_q$  结果。

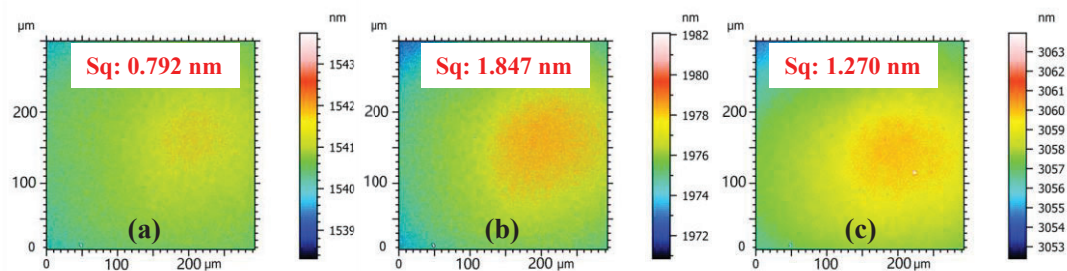


图 4.8 NA=0.4 的薄膜厚度图及对应 Sq 值: (a) 1500 nm; (b) 2000 nm; (c) 3000 nm

Figure 4.8 Film thickness maps and corresponding Sq values at NA=0.4: (a) 1500 nm; (b) 2000 nm; (c) 3000 nm

## 4.2.2 氮化硅薄膜

在对氮化硅薄膜数据处理之前,通过仿真预测实验结果时发现,氮化硅薄膜的相位呈现周期性线性的特征,如图 4.9 所示,展示了  $NA = 0.4$  情况下,对 300 nm 厚度的氮化硅薄膜进行仿真测试得到的相位以及非线性相位,归一化的幅值的阈值范围设置为 0.3。

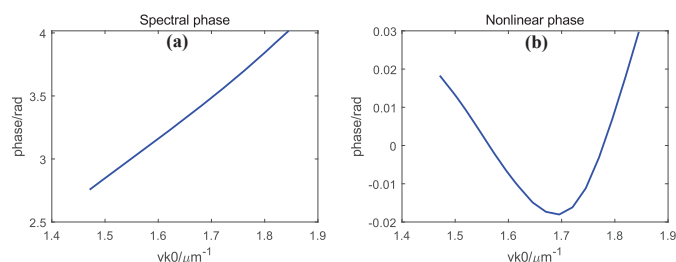


图 4.9 NA=0.4 以及阈值=0.3 时 300 nm  $Si_3N_4$  薄膜的相位: (a) 整体相位; (b) 非线性相位

Figure 4.9 Phase of 300 nm  $Si_3N_4$  film at NA=0.4 and threshold=0.3: (a) Total phase; (b)

Nonlinear phase

通过观察可以发现,在该波数范围内,非线性相位的 PV 值仅有 0.05 左右。图 4.10 展示了当阈值降低至 0.05 时, PV 值提升了一个数量级。

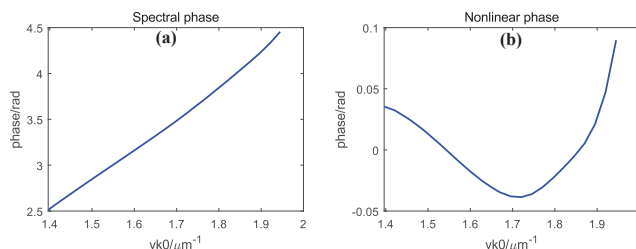


图 4.10 NA=0.4 以及阈值=0.05 时 300 nm  $Si_3N_4$  薄膜的相位: (a) 整体相位; (b) 非线性相位

Figure 4.10 Phase of 300 nm  $Si_3N_4$  film at NA=0.4 and threshold=0.05: (a) Total phase; (b)

Nonlinear phase

因此,理论上,通过降低阈值以扩展有效波数范围,在理想的无噪声环境下,能够提升非线性相位响应的灵敏度。然而,实际测量中,降低阈值会显著增加噪声引入的风险。如图 4.11 所示,在  $\text{SNR}=45\text{ dB}$  的条件下,三次重复生成的非线性相位受噪声影响,呈现出较大的波动性。

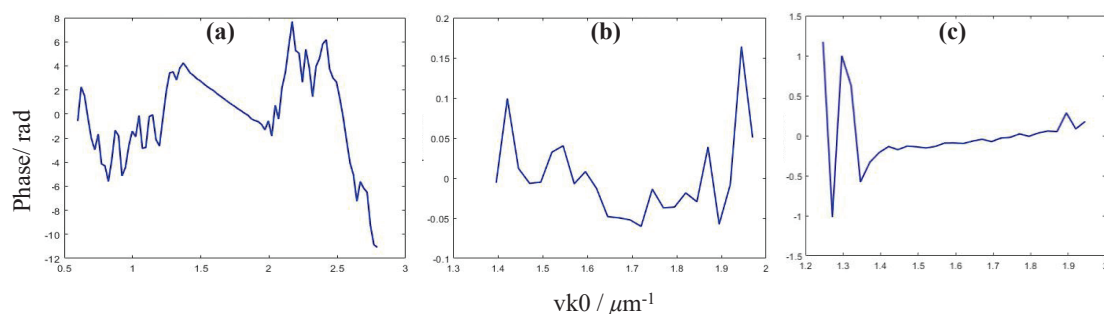


图 4.11  $\text{SNR}=45\text{ dB}$ ,  $\text{NA}=0.4$  以及阈值 $=0.05$ 时  $300\text{ nm Si}_3\text{N}_4$  薄膜的非线性相位: (a) 第一次仿真; (b) 第二次仿真; (c) 第三次仿真

Figure 4.11 Phase of  $300\text{ nm Si}_3\text{N}_4$  film at  $\text{SNR}=45\text{ dB}$ ,  $\text{NA}=0.4$  and threshold $=0.05$ : (a) First simulation; (b) Second simulation; (c) Third simulation

如图 4.12 所示,在相同条件下,非线性傅里叶幅值的 PV 相较于非线性相位的灵敏度明显提升。

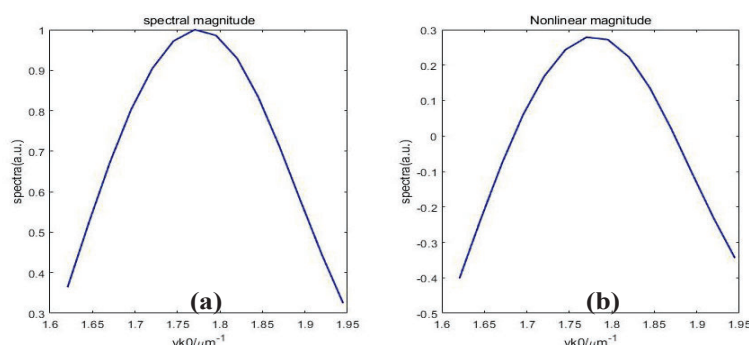


图 4.12  $\text{NA}=0.4$  以及阈值 $=0.3$ 时  $300\text{ nm Si}_3\text{N}_4$  薄膜的频域幅值: (a) 整体傅里叶幅值; (b) 非线性傅里叶幅值

Figure 4.12 Spectral magnitudd of  $300\text{ nm Si}_3\text{N}_4$  film at  $\text{NA}=0.4$  and threshold $=0.3$ : (a) Total magnitude; (b) Nonlinear magnitude

若继续采用非线性相位作为匹配特征,则可能导致匹配结果的不稳定性。因此,在测量氮化硅样品时,选择采用非线性傅里叶幅值进行计算。

表 4.5 给出了椭偏仪的测试结果  $T_n$  以及白光干涉的重复测量结果的统计指标。实验结果表明,相较  $\text{SiO}_2$  薄膜的测量结果,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  薄膜的  $\delta_T$  和  $\varepsilon_T$  的显著上升,其中膜厚测量的最大绝对误差达到了  $18\text{ nm}$ 。然而,  $\varepsilon_\sigma$  仍然保持较高的稳定性,基本维持在  $0.3\%$  以下;但值得注意的是,在测量  $100\text{ nm}$  的样品时  $\varepsilon_\sigma$  也

出现了一定程度的上升。

表 4.5  $\text{Si}_3\text{N}_4$  薄膜重复测量结果的统计指标

Table 4.5 Statistical Metrics of Repeated Measurements for  $\text{Si}_3\text{N}_4$

| $T_n$<br>(nm) | NA=0.4                 |                       |                       |                     |                          | NA=0.55                |                       |                       |                     |                          |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|               | $\bar{T}_m(\text{nm})$ | $\delta_T(\text{nm})$ | $\sigma_T(\text{nm})$ | $\varepsilon_T(\%)$ | $\varepsilon_\sigma(\%)$ | $\bar{T}_m(\text{nm})$ | $\delta_T(\text{nm})$ | $\sigma_T(\text{nm})$ | $\varepsilon_T(\%)$ | $\varepsilon_\sigma(\%)$ |
| 104.79        | 93.32                  | -11.49                | 0.67                  | 10.96               | 0.72                     | 86.81                  | -17.98                | 0.45                  | 17.16               | 0.43                     |
| 218.66        | 215.96                 | -2.70                 | 0.13                  | 1.23                | 0.06                     | 214.58                 | -4.08                 | 0.10                  | 1.87                | 0.04                     |
| 319.39        | 313.46                 | -5.90                 | 0.53                  | 1.85                | 0.17                     | 304.64                 | -14.75                | 0.10                  | 4.61                | 0.31                     |
| 411.01        | 402.52                 | -8.49                 | 0.30                  | 2.07                | 0.07                     | 394.59                 | -16.42                | 0.38                  | 4.00                | 0.09                     |
| 521.54        | 515.62                 | -5.92                 | 0.58                  | 1.14                | 0.11                     | 511.71                 | -9.83                 | 0.34                  | 1.88                | 0.06                     |

图 4.13(a),(b)分别展示了在 NA 为 0.4 和 0.55 时, 十次重复测量中, 测量值与标准值之间的线性关系。通过线性拟合, 得到了相应的拟合方程, 线性度拟合结果良好, 截距存在一定程度的偏移。根据式 2.24, 由于缺乏对标准样品的测试, 无法得到  $S(k)$ 、 $a(k)$  的准确信息, 导致仪器系统缺少有效标定, 所以虽然测试结果的线性度很好, 但是存在固定的截距误差, 这一误差在高 NA 情况下更为显著<sup>[65]</sup>。此外, 由于氮化硅薄膜的制备工艺尚不够成熟, 更容易引入折射率误差。而且, 氮化硅薄膜本身具有较高的折射率, 即使是相同百分比的误差, 也会导致更大的绝对误差, 从而对测量结果产生更显著的影响。

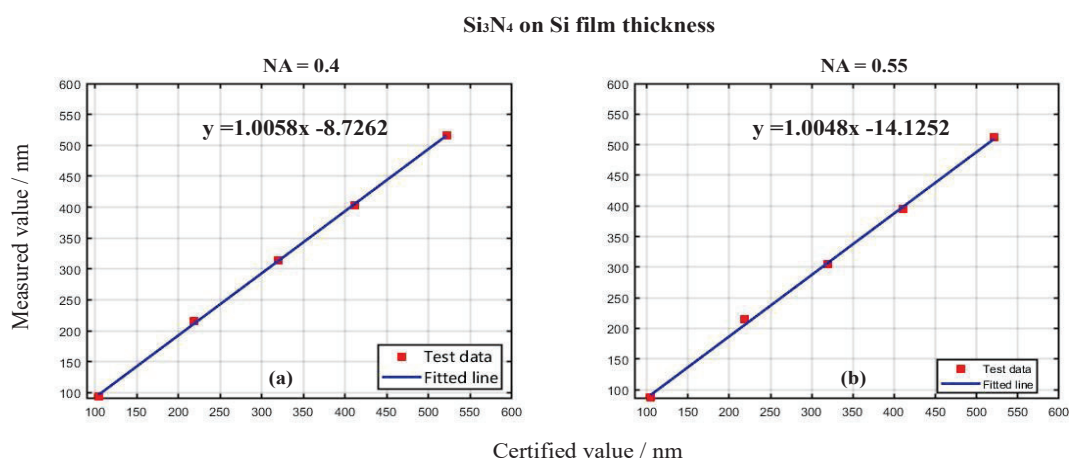


图 4.13 不同膜厚的  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  薄膜结构的白光干涉测量结果: (a) NA=0.4; (b) NA=0.55

Figure 4.13 Measured film thickness with CSI against  $\text{Si}_3\text{N}_4/\text{Si}$  film structure of different film thicknesses: (a) NA=0.4; (b) NA=0.55

图 4.14(a)-(e)分别展示了五个样品在 NA = 0.4 时单次测量的薄膜厚度图,同

样计算了对应的  $S_q$  值。

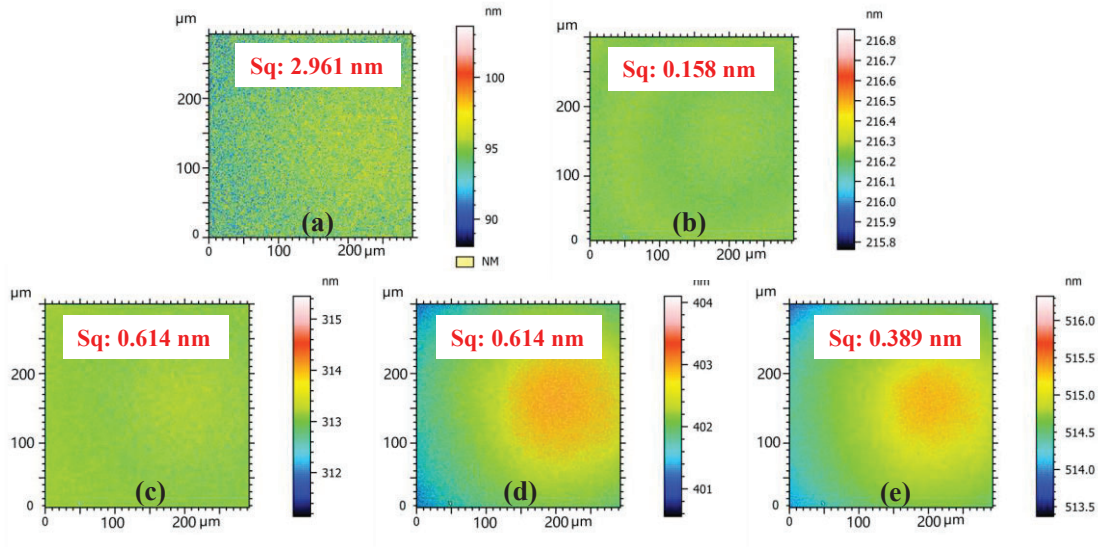


图 4.14 NA=0.4 的薄膜厚度图及对应  $S_q$  值: (a) 100 nm; (b) 200 nm; (c) 300 nm; (d) 400 nm; (e) 500 nm

Figure 4.14 Film thickness maps and corresponding  $S_q$  values at NA=0.4: (a) 100 nm; (b) 200 nm; (c) 300 nm; (d) 400 nm; (e) 500 nm

### 4.2.3 结构型二氧化硅薄膜

基于模型的膜厚测量方法的有效性与稳定性已在前两节中验证。为了验证白光干涉仪的在薄膜测量应用中的高横向分辨能力,对结构型二氧化硅薄膜进行了测试。样品 A 在硅基底上首先蒸镀了约 500 nm 的二氧化硅薄膜,之后保留特征区域,其他区域刻蚀了约 400 nm 的薄膜。而样品 B 则是仅刻蚀了微结构区域,保留了其他区域。样品结构如表 4.7 所示:

表 4.7 结构型二氧化硅薄膜参数

Table 4.7 Parameters of structured SiO<sub>2</sub> films

| 样品名称 | 基层膜厚   | 特征膜厚   |
|------|--------|--------|
| A    | ~100nm | ~500nm |
| B    | ~500nm | ~100nm |

图 4.15(a),(b)分别展示了对样品 A 和 B 选择了同一区域,使用 5 倍、20 倍、50 倍干涉物镜拍摄的样品结构显微图。图 4.16(a)-(d)则分别展示了对该区域使用 20 倍、50 倍干涉物镜时的二维测量结果图。

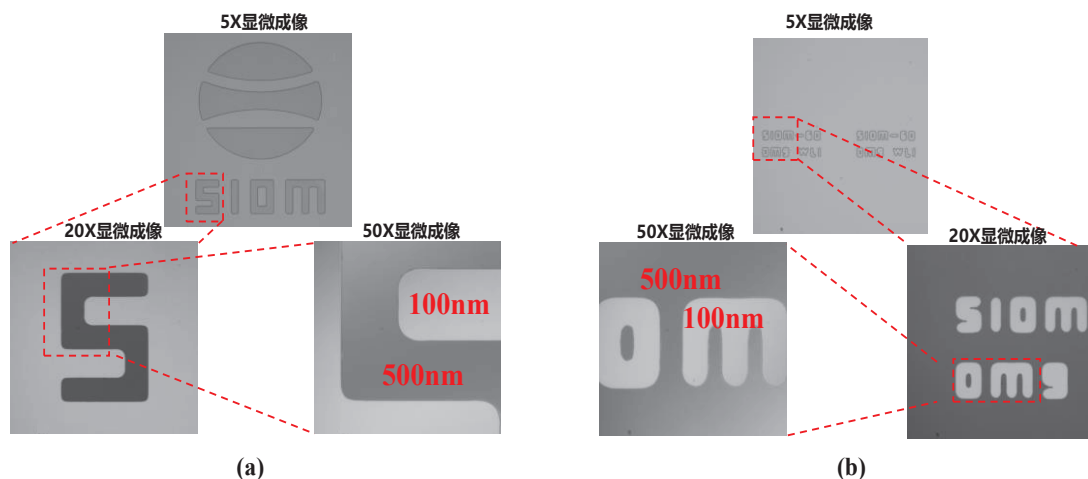


图 4.15 结构化薄膜样品显微成像: (a) 样品 A; (b) 样品 B

Figure 4.15 Microscopy of structured thin film samples: (a) Sample A; (b) Sample B

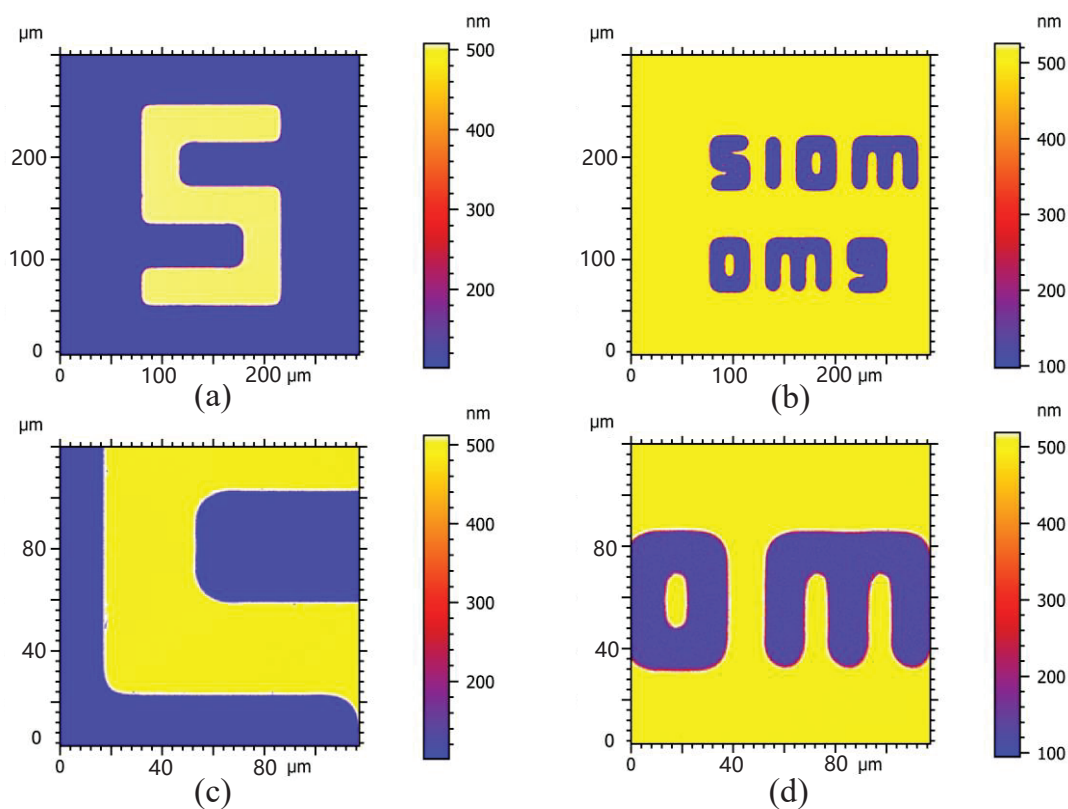


图 4.16 薄膜测量结果图: (a)(b) 20x干涉物镜; (c)(d) 50x干涉物镜

Figure 4.16 Film thickness maps: (a)(b) 20x interference objective; (c)(d) 50x interference objective

图 4.17(a)(b)以及图 4.18(a)(b)则分别展示了 20 倍镜下样品 A 和样品 B 的三维测量结果以及选取的剖面结果图。综合以上实验结果, 验证了白光干涉仪对于微米级别的微结构薄

膜的测量能力。

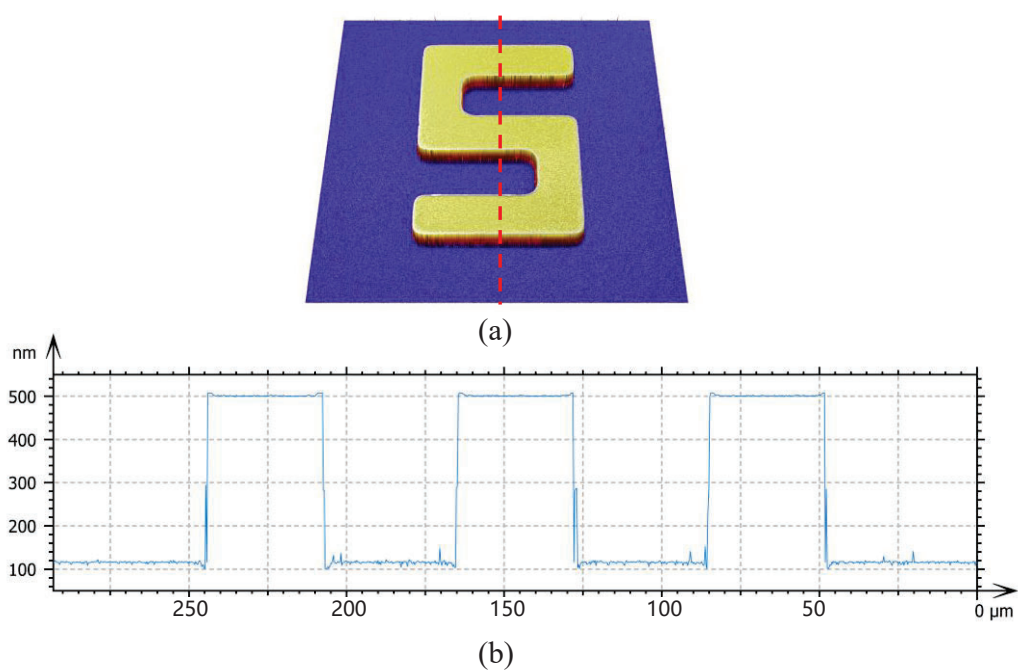


图 4.17 样品 A 测量结果: (a) 三维示意图; (b) 剖面结果图

Figure 4.17 Measurement results of sample A (a) 3D schematic diagram; (b) Profile

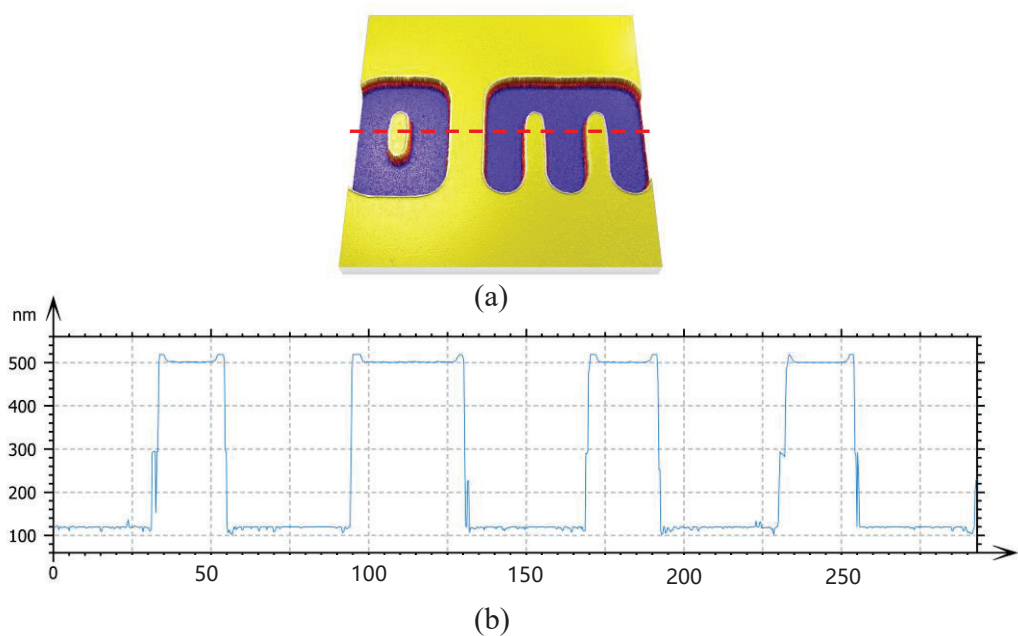


图 4.18 样品 B 测量结果: (a) 三维示意图; (b) 剖面结果图

Figure 4.18 Measurement results of sample B (a) 3D schematic diagram; (b) Profile

## 4.3 小结

本章通过系统性实验验证了基于模型的膜厚测量方法的可靠性。具体而言,研究从测量准确度、重复性、线性度等多个维度,全面评估了该方法对不同厚度介质薄膜的测量能力。实验结果表明,所提出的测量方案在所选取的样品及厚度范围内均表现出良好的性能,且实测数据与理论仿真结果高度吻合。

### (1) 二氧化硅薄膜测量

对 100-1000 nm 范围内 5 种不同厚度的二氧化硅薄膜样品进行的十次重复测试显示,测量平均值与椭偏仪结果的绝对误差控制在 5 nm 以内,相对厚度误差控制在 1%以内。在测量 100 nm 的超薄膜时,两种 NA 下的相对标准差均出现了一定程度的波动,尤其在  $NA=0.55$  时,其相当标准差上升了一个数量级。通过对实验数据与标称值进行线性回归分析,拟合斜率的最大值不超过 1.0005,这有力地证明了所提出的方法在薄膜测量方面的可靠性与准确性。

### (2) 二氧化硅厚膜测量

为了测试基于模型的方法对厚膜的测量性能,对 1500 nm, 2000 nm, 3000 nm 的二氧化硅厚膜样品进行了十次重复测试。通过对实验数据与标称值进行线性回归分析,拟合斜率同样得到了优异的结果,验证了基于模型的方法对厚膜的测量能力。然而拟合直线的截距存在一定的偏差,根据第三章误差源灵敏度分析的结果,这很可能与薄膜折射率误差的影响有关:随着膜厚的增加,折射率的微小偏差对膜厚测量准确性的影响会更加显著。

### (3) 氮化硅薄膜测量

对 100-500 nm 范围内 5 种不同厚度的氮化硅薄膜样品进行了十次重复测试。测试结果与氧化硅厚膜的测试结果类似,线性回归的斜率值结果良好,但截距存在较大误差。根据前几章的分析,这一误差可能源于几个方面:首先,对氮化硅样品进行测量时,采用了基于非线性傅里叶幅值作为匹配特征,该特征对系统误差的标定要求严格。其次,由于氮化硅薄膜的制备工艺相对不够成熟,更容易引入折射率误差。而且,氮化硅薄膜本身具有较高的折射率,即使是相同百分比的误差,也会导致更大的绝对误差,从而对测量结果产生更显著的影响。

### (4) 结构型二氧化硅薄膜测量

最后，对两个结构型氧化硅薄膜进行了测试，通过对样品二维结果的  $Sq$  计算、三维结果的展示以及剖面分析，有效地验证并展示了白光干涉仪在微结构薄膜样品厚度测量与分析方面的能力。

## 第五章 总结与展望

### 5.1 总结

本文主要工作是利用白光干涉技术测量薄膜厚度,建立了白光干涉薄膜测量模型,提出了基于模型的膜厚测量法,探究了先验信息误差如何影响薄膜厚度测量准确度的机制,主要内容总结如下:

(1) 以光的干涉理论为基础,详细地推导了白光干涉信号公式以及薄膜多重反射理论。在此基础上,建立了白光干涉薄膜测量的物理模型。通过该模型,生成了一系列不同仪器配置参数下,不同薄膜结构的白光干涉仿真信号。

(2) 研究了白光干涉信号在频域空间的相位组成结构,通过对整体相位做线性拟合,提取了样品复反射率中的非线性相位,分离了样品表面高度的线性相位与薄膜多重反射产生的相位。在此基础上,提出了基于模型的膜厚测量算法,通过比较实验与仿真信号的非线性相位,实现了薄膜厚度的逆问题求解。

(3) 基于控制变量法,探究了先验信息误差如何影响薄膜厚度测量准确度的机制。针对上述薄膜厚度求解算法,量化分析了随机噪声、薄膜折射率、光源光谱、物镜数值孔径、瞳面光强分布的误差对膜厚测量准确度的影响。

(4) 实验测量了一系列介质薄膜,将膜厚测量结果与椭偏仪测量结果进行对比,验证了所提出的基于模型的膜厚测量算法的有效性。对两个结构型氧化硅薄膜进行了测试,通过对样品二维结果的  $Sq$  计算、三维结果的展示以及剖面分析,有效地验证并展示了白光干涉仪在微结构薄膜样品厚度测量与分析方面的能力。

### 5.2 展望

本文研究了基于白光干涉的薄膜厚度测量技术,仿真和实验结果论证了该方法的有效性,但还存在一些不足之处,有进一步深入研究的价值:

首先,采用非线性相位作为匹配特征时,当样品厚度过薄会导致非线性相位特征急剧衰减。特别是在实际测量环境中,仪器噪声和环境干扰等因素会严重破

坏特征信号的完整性，因此需要开发有效的信号预处理算法以抑制噪声干扰，提高特征提取的可靠性。

其次，本研究基于控制变量法，研究了先验信息误差对薄膜厚度测量准确度的影响机制。考虑到实际测量条件难以实现严格的变量控制，如果采用标准样品对仪器参数进行精确标定，可以进一步提升测量结果的准确性。

最后，现有的基于模型的膜厚测量技术本质上是通过对薄膜厚度进行离散采样，生成仿真信号并与实测信号进行匹配。这种方法的测量速度和分辨率直接受限于厚度采样间隔的选择。在拟合时，最小二乘法得到的损失函数与深度学习存在共同之处。利用白光干涉薄膜测量模型构建大规模训练数据集，然后通过深度神经网络学习干涉信号与厚度之间的复杂映射关系，可以实现测量效率和精度的提升。

## 参考文献

- [1] Ohta H, Nomura K, Hiramatsu H, et al. Frontier of transparent oxide semiconductors[J]. Solid-State Electronics, 2003, 47(12): 2261-2267.
- [2] Luo Z, Xu D, Wu S T. Emerging quantum-dots-enhanced LCDs[J]. Journal of display technology, 2014, 10(7): 526-539.
- [3] Postek M T, Lyons K. Instrumentation, metrology, and standards: key elements for the future of nanomanufacturing[C]//Instrumentation, Metrology, and Standards for Nanomanufacturing. SPIE, 2007, 6648: 11-17.
- [4] Kim H. Atomic layer deposition of metal and nitride thin films: Current research efforts and applications for semiconductor device processing[J]. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures Processing, Measurement, and Phenomena, 2003, 21(6): 2231-2261.
- [5] Aberle A G. Overview on SiN surface passivation of crystalline silicon solar cells[J]. Solar energy materials and solar cells, 2001, 65(1-4): 239-248.
- [6] 张檀威. SiO<sub>2</sub> 和 Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 薄膜的 PECVD 沉积及在半导体光电子器件中的应用研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2010.
- [7] Kondo N, Hayashi T, Atsuta H, et al. Film thickness monitor for CMP processing[J]. MRS Online Proceedings Library (OPL), 1999, 566: 233-243.
- [8] Robles S, Yieh E, Nguyen B C. Moisture resistance of plasma enhanced chemical vapor deposited oxides used for ultralarge scale integrated device applications[J]. Journal of the Electrochemical Society, 1995, 142(2): 580-585.
- [9] Cao Z, Zhang T Y, Zhang X. Microbridge testing of plasma-enhanced chemical-vapor deposited silicon oxide films on silicon wafers[J]. Journal of applied physics, 2005, 97(10): 1-9.
- [10] Gambino J. Process challenges for integration of copper interconnects with low-k dielectrics[J]. ECS Transactions, 2011, 35(4): 687-699.
- [11] Yadav A A. Influence of film thickness on structural, optical, and electrical

- properties of spray deposited antimony doped SnO<sub>2</sub> thin films[J]. *Thin Solid Films*, 2015, 591: 18-24.
- [12] 苏榕, 刘嘉宇, 乔潇悦, 等. 用于表面形貌测量的扫描白光干涉技术进展[J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2023, 60(3): 70-90.
- [13] Hyun C, Kim S, Pak H. Methods to measure the critical dimension of the bottoms of through-silicon vias using white-light scanning interferometry[J]. *Journal of the Optical Society of Korea*, 2014, 18(5): 531-537.
- [14] Langer J, Zienert A, Hensel D, et al. Automatic analysis of CMP dishing in Via arrays from AFM images[C]//International Conference on Planarization Technology, Portland, OR, USA. 2022.
- [15] Zhang W, Xu J, Wang S, et al. Metrology challenges in 3D NAND flash technical development and manufacturing[J]. *J. Microelectron. Manuf*, 2019, 3(1): 1-8.
- [16] Lobo R F M, Pereira-da-Silva M A, Raposo M, et al. In situ thickness measurements of ultra-thin multilayerpolymer films by atomic force microscopy[J]. *Nanotechnology*, 1999, 10(4): 389-393.
- [17] Mrstik B J, McMarr P J, Blanco J R, et al. Measurement of the thickness and optical properties of thermal oxides of Si using spectroscopic ellipsometry and stylus profilometry[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1991, 138(6): 1770-1778.
- [18] Vernon-Parry K D. Scanning electron microscopy: an introduction[J]. *III-Vs review*, 2000, 13(4): 40-44.
- [19] Winey M, Meehl J B, O'Toole E T, et al. Conventional transmission electron microscopy[J]. *Molecular biology of the cell*, 2014, 25(3): 319-323.
- [20] Ghim Y S, Rhee H G. Instantaneous thickness measurement of multilayer films by single-shot angle-resolved spectral reflectometry[J]. *Optics Letters*, 2019, 44(22): 5418-5421.
- [21] Wang J, Peng L, Zhai F, et al. Polarized angle-resolved spectral reflectometry for real-time ultra-thin film measurement[J]. *Optics Express*, 2023, 31(4): 6552-6565.

- [22] Kim K, Kwon S, Pahk H J. Fast analysis of film thickness in spectroscopic reflectometry using direct phase extraction[J]. *Current Optics and Photonics*, 2017, 1(1): 29-33.
- [23] Joo K N, Park H M. Recent progress on optical tomographic technology for measurements and inspections of film structures[J]. *Micromachines*, 2022, 13(7): 1074.
- [24] Yuan L, Guo T, Tang D, et al. Simultaneous film thickness and refractive index measurement using a constrained fitting method in a white light spectral interferometer[J]. *Optics Express*, 2021, 30(1): 349-363.
- [25] Park J, Cho Y J, Chegal W, et al. A review of thin-film thickness measurements using optical methods[J]. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 2024, 25(8): 1725-1737.
- [26] Woollam J A, Johs B D, Herzinger C M, et al. Overview of variable-angle spectroscopic ellipsometry (VASE): I. Basic theory and typical applications[C]//*Optical Metrology: A Critical Review*. SPIE, 1999, 10294: 3-28.
- [27] Cho Y J, Chegal W. Measurement uncertainty evaluation procedures and applications for various types of multichannel rotating-element spectroscopic ellipsometers[J]. *Optics Express*, 2021, 29(24): 39428-39448.
- [28] Fujiwara H. *Spectroscopic ellipsometry: principles and applications*[M]. John Wiley & Sons, 2007.
- [29] 陈超. 高分辨层析成像穆勒矩阵椭偏仪研制与应用研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2021.
- [30] Mitsas C L, Siapkias D I. Generalized matrix method for analysis of coherent and incoherent reflectance and transmittance of multilayer structures with rough surfaces, interfaces, and finite substrates[J]. *Applied Optics*, 1995, 34(10): 1678-1683.
- [31] Ruiz-Urbieto M, Sparrow E M, Eckert E R G. Methods for determining film thickness and optical constants of films and substrates[J]. *Journal of the Optical*

- Society of America, 1971, 61(3): 351-359.
- [32] Losurdo M, Hingerl K. Ellipsometry at the Nanoscale[M]. Berlin: Springer, 2013.
- [33] De Groot P. Coherence scanning interferometry[M]//Optical measurement of surface topography. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011: 187-208.
- [34] Flournoy P A, McClure R W, Wyntjes G. White-light interferometric thickness gauge[J]. Applied Optics, 1972, 11(9): 1907-1915.
- [35] Kitagawa K. 3D profiling of a transparent film using white-light interferometry[C]//SICE 2004 Annual Conference. IEEE, 2004, 1: 585-590.
- [36] De Lega X C, De Groot P, Characterization of materials and film stacks for accurate surface topography measurement using a white-light optical profiler[C]//Optical Micro-and Nanometrology in Microsystems Technology II. SPIE, 2008, 6995: 210-218.
- [37] Kim S W, Kim G H. Thickness-profile measurement of transparent thin-film layers by white-light scanning interferometry[J]. Applied Optics, 1999, 38(28): 5968-5973.
- [38] De Lega X C, De Groot P. Optical topography measurement of patterned wafers[C]//AIP conference proceedings. American Institute of Physics, 2005, 788(1): 432-436.
- [39] Fay M F, Dresel T. Applications of model-based transparent surface films analysis using coherence-scanning interferometry[J]. Optical engineering, 2017, 56(11): 111709.
- [40] Mansfield D. The distorted helix: thin film extraction from scanning white light interferometry[C]//MEMS, MOEMS, and Micromachining II. SPIE, 2006, 6186: 210-220.
- [41] Yoshino H, Abbas A, Kaminski P M, et al. Measurement of thin film interfacial surface roughness by coherence scanning interferometry[J]. Journal of Applied Physics, 2017, 121(10): 105303.
- [42] Li M C, Wan D S, Lee C C. Application of white-light scanning interferometer on transparent thin-film measurement[J]. Applied Optics, 2012, 51(36): 8579-8586.

- [43] Kim J, Kim K, Pahk H J. Thickness measurement of a transparent thin film using phase change in white-light phase-shift interferometry[J]. *Current Optics and Photonics*, 2017, 1(5): 505-513.
- [44] Hariharan P, Roy M. Interferometric surface profiling with white light: effects of surface films[J]. *Journal of modern optics*, 1996, 43(9): 1797-1800.
- [45] Roy M, Cooper I, Moore P, et al. White-light interference microscopy: effects of multiple reflections within a surface film[J]. *Optics Express*, 2005, 13(1): 164-170.
- [46] Abdulhalim I. Competence between spatial and temporal coherence in full field optical coherence tomography and interference microscopy[J]. *Journal of Optics A: Pure and Applied Optics*, 2006, 8(11): 952-958.
- [47] Harms F, Latrive A, Boccara A C. Time domain full field optical coherence tomography microscopy[J]. *Optical Coherence Tomography*, 2015: 791-812.
- [48] Abdulhalim I. Spatial and temporal coherence effects in interference microscopy and full-field optical coherence tomography[J]. *Annalen der Physik*, 2012, 524(12): 787-804.
- [49] Su R, Leach R. Physics-based virtual coherence scanning interferometer for surface measurement[J]. *Light: Advanced Manufacturing*, 2021, 2(2): 120-135.
- [50] Su R, Coupland J, Sheppard C, et al. Scattering and three-dimensional imaging in surface topography measuring interference microscopy[J]. *Journal of the Optical Society of America A*, 2021, 38(2): A27-A42.
- [51] De Lega X C. Generating model signals for interferometry: WO 2009/012207 A1[P]. 2009-01-22
- [52] De Groot P, De Lega X C. Signal modeling for low-coherence height-scanning interference microscopy[J]. *Applied Optics*, 2004, 43(25): 4821-4830.
- [53] Dong J, Lu R. Sensitivity analysis of thin-film thickness measurement by vertical scanning white-light interferometry[J]. *Applied Optics*. 51, 5668-5675 (2012).
- [54] Lin Y X, Li M C, Lee C C. Organic Thin Film Thickness Profile and Refractive Index Measurements by White-Light Scanning Interferometer[C]//*Optical*

- Interference Coatings. Optica Publishing Group, 2016: ThB. 9.
- [55] Kiselev I, Oberst V, Sysoev V V, et al. A white-light interferometer as a gauge to measure the thickness of thin film: a practical extension of the phase method and correlogram summation[J]. Journal of Optics, 2015, 17(12): 125616.
- [56] De Groot P. Principles of interference microscopy for the measurement of surface topography[J]. Advances in Optics and Photonics, 2015, 7(1): 1-65.
- [57] 汝洪武, 张文喜, 吴玲玲. 白光干涉垂直扫描测量算法综述[J]. 激光与红外, 2020, 50(8): 899-906.
- [58] Larkin K G. Efficient nonlinear algorithm for envelope detection in white light interferometry[J]. Journal of the Optical Society of America A, 1996, 13(4): 832-843.
- [59] De Groot P, De Lega X C, Kramer J, et al. Determination of fringe order in white-light interference microscopy [J]. Applied Optics, 2002, 41(22): 4571-4578
- [60] De Groot P, Deck L. Surface profiling by analysis of white-light interferograms in the spatial frequency domain[J]. Journal of modern optics, 1995, 42(2): 389-401.
- [61] Pavlíček P, Michalek V. White-light interferometry—Envelope detection by Hilbert transform and influence of noise[J]. Optics and lasers in engineering, 2012, 50(8): 1063-1068.
- [62] Wan D S. Measurement of thin films using fourier amplitude: US 7,612,891 B2[P]. 2009-11-03.
- [63] Macleod H A. Thin-film optical filters[M]. Boca Raton: CRC Press, 2010.
- [64] Zhang C. Methods and instruments for the measurement of numerical aperture for microscope objective lens: A mini review[J]. Review of Scientific Instruments, 2022, 93(11): 113705.
- [65] Claveau R, Montgomery P C, Flury M. Application of coherence scanning interferometry for local spectral characterization of transparent layers[C]//Optical Micro-and Nanometrology VII. SPIE, 2018, 10678: 103-115.
- [66] Khodier S A, Sidki H M. The effect of the deposition method on the optical

properties of SiO<sub>2</sub> thin films[J]. journal of materials science: materials in electronics, 2001, 12(2): 107-109.